新竹市新竹市介壽段174等4筆地號

地基調查報告書

永勝工程顧問有限公司
EverWin Engineering Consultants Co.,LTD.

411 臺中市太平區育賢路100號1樓
電話(04)2391-4066 傳眞(04)2391-4065

中華民國112年5月

新竹市新竹市介壽段174等4筆地號

地基調查報告書

承 辦 技 師：李準勝
執 業 機 構：永勝工程顧問有限公司
執 業 地 址：臺中市太平區育賢路100號1樓
電　　話：(04)2391-4066
傳　　眞：(04)2391-4065

技師證書字號：台礦登字第255號
內政部登記字號：333456
技師執業執照字號：技執字第000161號
技師公會會員證字號：臺灣省應地技證字第031號

技師執業圖記及簽名：

行政院公共工程委員會
Public Construction Commission, Executive Yuan

工程技術顧問公司登記證

工程技顧登字第 000214 號

永勝工程顧問有限公司申請換發工程技術顧問公司登記證本會已予核准特發給登記證摘錄登記事項如下：

一、公司名稱：永勝工程顧問有限公司

公司所在地：臺中市太平區育賢路 100 號 1 樓

公司統一編號：12710028

二、董事長或代表人姓名：李準勝

董事長或代表人身分證統一編號：L122011347

三、營業範圍：I101061 工程技術顧問業

（以大地工程科、水土保持科、應用地質科之工程技術事項為限）

行政院公共工程委員會
主任委員

吳澤成

中華民國 109 年 4 月 22 日（換發）

技師執業執照

技執字第 000161 號



技師　李準勝　申請執業核與技師法規定

相符合行發給執業執照准予執業登記事項如下：

一、姓名：李準勝　性別：男

　　身分證明文件字號：L122011347

二、出生年月日：民國 55 年 6 月 17 日

三、執業方式：技師法第 7 條第 1 項第 2 款

四、執業機構名稱：永勝工程顧問有限公司

　　所在地：臺中市太平區育賢路 100 號 1 樓

五、技師科別及證書字號：大地工程科　技證字第 014188 號

　　水土保持科　技證字第 016104 號

　　(109 年 5 月 8 日新增)

　　應用地質科　台礦登字第 255 號

六、執業範圍：(如背面)

七、執照有效期間：自民國 109 年 1 月 21 日至 115 年 1 月 20 日止

行政院公共工程委員會

主　任　委　員

吳澤成

中華民國　109　年　5　月　8　日（變更）

技師證書

台礦登字第 貳伍伍 號

姓　　名：李　準　勝

性　　別：男

出生年月日：民國伍拾伍年陸月拾柒日

身分證統一編號：Ｌ一二二〇一一三四七

科　　別：應用地質科

考試及格證書字號：考試院考試及格證書（八五）專高字第二〇六一號

右列申請人經技師考試及格依法請領技師證書核與技師法規定相符合行發給證書此證

經濟部部長 王志剛

礦業司司長 曾四安

中華民國 一 拾陸 年 伍 月 壹 日



目　　錄

頁數

第一章　前 言 1
第二章　地質調查工作 2
2-1 地質調查工作 2
2-2 鑽探工作 2
2-3 工作範圍及工作項目 3
第三章　區域地質 5
3-1 區域地質 5
3-2 區域地質構造 7
第四章　基地地質 14
4-1 地層分布 14
4-2 基地地質構造 20
4-3 地下水位觀測 21
4-4 工程地質評估 23
第五章　地震分析 25
5-1 分析方法 25
5-2 分析結果 29
第六章　大地工程分析 32
6-1 基礎承載力分析 32
6-2 沉陷量分析 36
6-3 基礎型式建議 38
6-4 土壤垂直水平地盤反力係數 39
6-5 側向土壓力分析 41
6-6 開挖底面穩定性之檢討 51
6-7 土壤液化潛能評估 68
6-8 基礎開挖安全監測 74
第七章　結論與建議 79

附　　錄

附錄一　地質柱狀記錄暨土壤試驗成果報告表
附錄二　現場鑽探施工照

圖 目 錄

頁數

圖 1-1 基地位置圖 1
圖 2-1 鑽孔位置圖 4
圖 3-1 區域地質圖 10
圖 3-2 臺灣活動斷層分布圖 11
圖 3-3 新竹斷層條帶地質圖 12
圖 3-4 湖口斷層條帶地質圖 13
圖 4-1 基地地質圖 17
圖 4-2 地質剖面圖(A-A') 18
圖 4-3 地質剖面圖(B-B') 19
圖 4-4 地質敏感區線上查詢系統查詢結果 24
圖 5-1 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_S^D 分布圖 28
圖 5-2 基地一秒週期設計水平譜加速度係數 S_1^D 分布圖 28
圖 5-3 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_S^M 分布圖 28
圖 5-4 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_1^M 分布圖 28
圖 6-1 淺基礎示意圖 33
圖 6-2 筏基結構平面示意圖 34
圖 6-3 基礎型式示意圖 38
圖 6-4 主動土壓力圖 48
圖 6-5 被動土壓力圖 48
圖 6-6 動態主動土壓力及幾何關係示意圖 48
圖 6-7 動態主動土壓力之分布圖 48
圖 6-8 動態主動土壓力之分布圖 48
圖 6-9 動態主動土壓力之分布圖 48
圖 6-10 擋土設施貫入深度穩定分析 51
圖 6-11 開挖面隆起穩定分析 58
圖 6-12 開挖面上舉穩定分析 63
圖 6-13 砂湧檢討 64
圖 6-14 開挖工法示意圖 67
圖 6-15 支撐系統示意圖 67
圖 6-16 雙曲線函數(HBF)液化評估法之計算流程 71
圖 6-17 土壤液化潛勢圖 72

表 目 錄

頁數

表 3-1 基地鄰近活動斷層及鄰近其他地質構造 7
表 3-2 基地鄰近活動斷層特性一覽表 7
表 4-1 各孔地層深度分布表 15
表 4-2 土壤物理性試驗成果表 15
表 4-3 簡化地層力學參數建議表 16
表 4-4 鑽探地下水位量測記錄 21
表 5-1 地盤分類表 26
表 5-2 短週期結構之基地放大係數 F_a (線性內插求值) 27
表 5-3 長週期結構之基地放大係數 F_v (線性內插求值) 27
表 5-4 近斷層調整因子 27
表 5-5 各孔 SPT-N 值對應波速 V_{si} 值表 30
表 5-6 水平譜加速度係數 S_S^D 、S_1^D 、S_S^M 、S_1^M 、F_a、F_v 表 31
表 6-1 求得容許承載力與基礎尺寸關係表 33
表 6-2 各項影響因素之計算式(Modified from Meyerhof ,1963) 35
表 6-3 支承力因數表 35
表 6-4 角變量與建築物損壞程度 36
表 6-5 容許沉陷量(公分) 37
表 6-6 各層次垂直地盤反力係數分析表 39
表 6-7 各層次之水平地盤反力係數 Kh 40
表 6-8 臨時性擋土結構側壓力表 49
表 6-9 永久性擋土結構側壓力表 50
表 6-11 土壤液化潛能評估地震規模修正因子使用之地震規模 Mw 分區 71
表 6-12 土壤液化潛能分析表 73
表 6-13 主要監測項目與監測儀器 75
表 6-14 監測管理基準值之涵義與處理對策(以三階段為例) 76
表 6-15 擋土結構、支撐與水位及水壓水頭管理基準參考值 77
表 6-16 建物沉陷點、傾斜計監測管理基準參考值 77
表 6-17 各監測項目之監測最小頻率建議 78

第一章 前 言

基地位置位於<u>新竹市新竹市介壽段174等4筆地號</u>(如圖1-1)，基於工程設計及將來施工之需要，應於基地範圍進行地質鑽探工作，以瞭解該基地地層之分層情形及工程特性，以供該工程設計及施工依據。委託「**永勝工程顧問有限公司**」進行地質調查、鑽探、試驗、大地工程分析工作。

本公司於施工期間，遴選數組具有豐富鑽探工程實務經驗之工地工程師及施工人員，備妥工程所需機具及材料進場施做。該鑽探作業進行順利，於完成現地地質調查、鑽探及取樣工作後，陸續進行室內試驗及分析工作，並提供地質調查鑽探試驗報告書供規劃設計參考。



圖 1-1 基地位置圖

第二章 地質調查工作

2-1 前期作業

(1)資料蒐集：蒐集及分析與本計劃區相關之資料與文獻，本基地位在新竹市新竹市，經蒐集相關地質文獻資料有中央地質調查所「中壢圖幅,2001」(如圖 3-1)、經濟部中央地質調查所彙刊第三十四號「臺灣活動斷層分布圖」(2021,12) (如圖 3-2)、中央地質調查所「台灣北部的活動斷層－二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書(2007,7)」(如圖 3-3~3-4)；「經濟部中央地質調查所－地質法專區公告(如圖 4-3)、土壤液化潛勢查詢系統(如圖 6-17)」；依據內政部 111.6.14 台內營字第 1110810765 號公告修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自 111 年 10 月 1 日生效)。

(2)現場踏勘：本次踏勘工作，除著重於踏勘本區地形，地表植生狀況、地層、地質構造及水文概況外。並由本公司地質師進行野外地層露頭之記錄、量測與製圖，以瞭解基地之地層分布及地質構造之特性。並觀察附近地區之地形、地貌、植生等，以瞭解附近是否有其他發生地質災害(如坍方、滑動)之處。

2-2 鑽探工作

(1)數　　量：基地面積 2,033.29 ㎡，興建地上 15 層及地下 4 層(開挖深度 18.95m，水池加深區 20.15m)。

(2)鑽探孔數：依據建築技術規則於基地內共配置 4 個鑽探孔位，4 孔深度為 31m，共計鑽探 124m。鑽孔位置如圖 2-1 所示。

(3)鑽探方法：鑽探工程之鑽探方法，係採用衝擊式(Percussion Driving)鑽探，並同時進行鑽探成果記錄工作試驗成果如附錄一，現場鑽探施工彩色照片請參閱附錄二。

2-3 工作範圍及工作項目

本工程工作範圍及工作項目包括下列幾項：

一、 現地鑽探及取樣

二、 現場標準貫入(SPT)試驗

三、 地下水位觀測

四、 實驗室力學試驗

(1) 土壤一般物理性質試驗

五、 工程分析，包含下述各項：

(1) 區域地質構造說明

(2) 地質柱狀圖及其工程特性分析

(3) 地下水位分析

(4) 工程地質評估

(5) 地震分析

(6) 大地工程分析：1.基礎承載力分析

2.沉陷量分析

3.基礎型態與土壤承載力之相容性

4.土壤垂直水平地盤反力係數

5.側向土壓力分析

6.開挖底面穩定性之檢討

7.土壤液化潛能評估

8.開挖安全監測

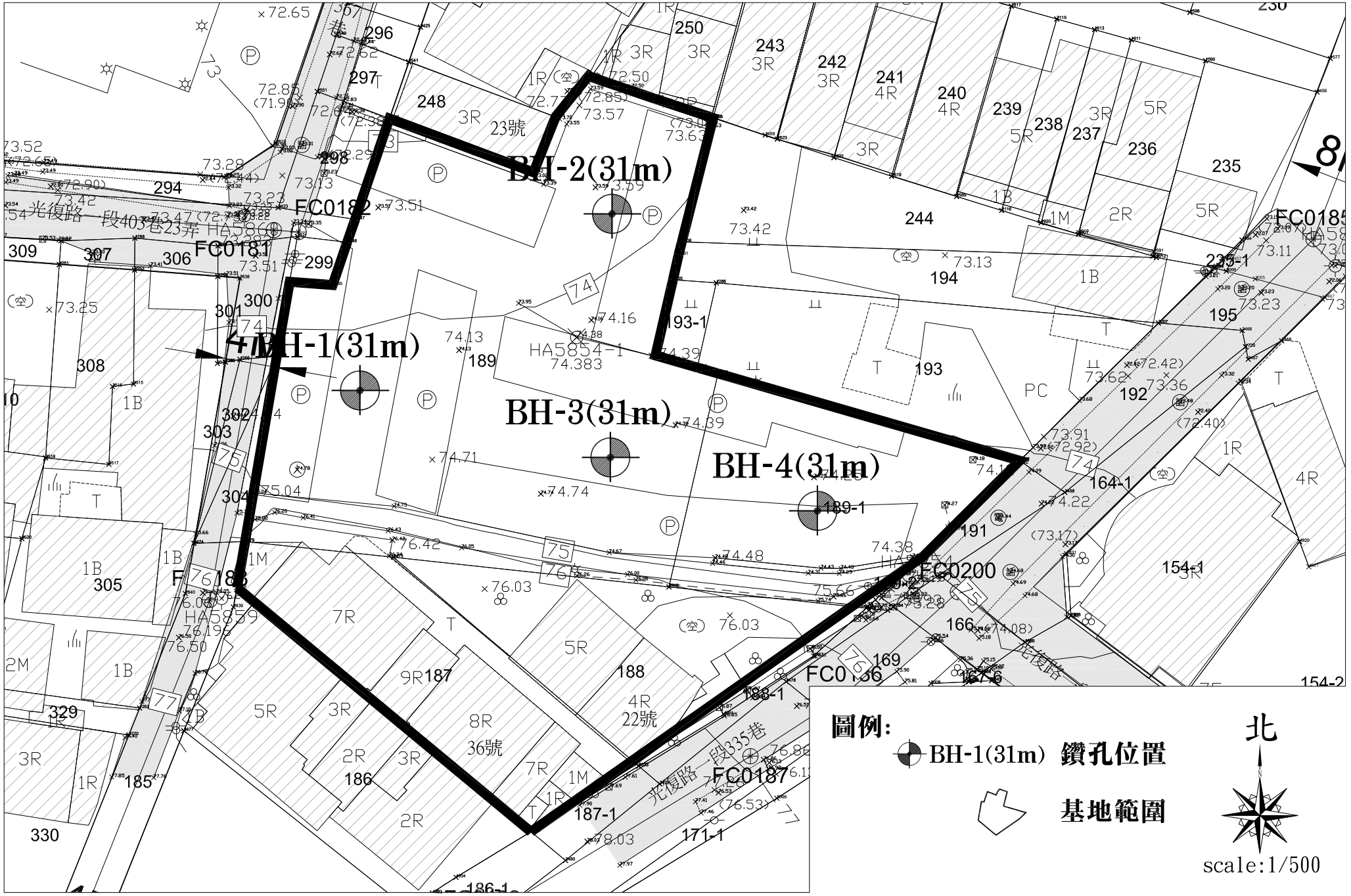

BH-1(31m)
BH-2(31m)
BH-3(31m)
BH-4(31m)
圖例:
BH-1(31m) 鑽孔位置
基地範圍
北
scale:1/500

圖2-1 鑽孔位置圖

第三章　區域地質

3-1 區域地質

參考文獻資料中央地質調查所「中壢圖幅,2001」，並至基地鄰近區域之野外勘察；就基地周緣地區所出露之地層，包括有卓蘭層(Cl)、楊梅層(Ym)、大茅埔礫岩(Tm)、店子湖層(Tz)、台地堆積層(t)及沖積層(a)等。**本基地位於店子湖層(Tz)地層範圍中**。各地層之分布情形，參閱圖 3-1 區域地質圖，茲將各層之特性敘述如下：

(一) 卓蘭層(Cl)

本卓蘭層主要由砂岩和泥岩之互層組成。砂岩層平均厚度在 1 公尺左右，有偶達 3 至 5 公尺。砂岩呈淺灰色、淡青灰色及黃灰色等，主要為細粒之亞混濁砂岩及混濁砂岩和少量的石英砂岩，膠結疏鬆，以手搓之即散落，局部含有鐵質。泥岩一般含砂質，呈淺灰色，亦有部份呈青灰色，則其質較為純淨。

(二) 楊梅層(Ym)

本層主要由礫岩、砂岩及泥岩之互層組成，其中以砂岩成份較多。本層之主要特點為含有眾多的原生沈積構造如交錯層、波痕粒級層、重荷鑄型、侵蝕面等構造。根據岩性本層可區分為上、下二段，下段為照鏡段，上段為照門段。

一、　照鏡段(Ymc)

本段岩段主要由厚層砂岩和砂岩及泥岩互層所組成，自下而上砂岩比例漸次減少，於本段下部砂岩佔絕大部份，往上砂岩漸漸減少，至頂部砂岩、泥岩比例約略相等，整個岩段砂岩所佔之厚度約為泥岩之二倍。砂岩呈淺灰色或黃灰色，細粒至粗粒，膠結相當疏鬆，膠結物主要為黏土。部份砂岩呈塊狀厚層，厚度在五公尺左右，厚層砂岩通常淘選不良，細砂、粗砂混雜一起，部份具有明顯的粒級層構造，在厚層砂岩中交錯層之發育相當良好，主要為大型之平面狀交錯層，厚層砂岩主要在本岩段之下部出現。本岩段上部主要為砂岩、泥岩之互層，砂岩厚度自數公分至一公尺不等，互層中之砂岩主要為細粒，淘選良好。砂岩中略帶泥質，用手搓之則形成粉末狀散落。在本岩段下部有一層厚約八公尺深灰色砂質泥岩，內有一貝類化石帶，延展甚遠，可為良好的指標層。照鏡段中之岩層除大型之平板狀交錯層外，另外有槽狀交錯層、波痕、漂木、球枕狀構造等原生沈積構造，(湯振輝 1963a；塗明寬和陳文政 1984)。根據本岩段所顯示之地層層序及沈積構造。推測其當時的沈積環境應為三角洲平原(塗明寬和陳文政，1984)。

二、　照門段(Ymm)

本段岩層主要由礫岩、砂岩及泥岩之互層組成，本段自下而上。礫岩所佔

比例逐漸增多，礫石主要為中新世沈積岩，直徑大小自數公分至 20 公分。礫石間的填充物主要為細粒砂泥，少部份為鈣質物。砂岩呈淺灰色或淺黃色，細粒至極粗粒，膠結疏鬆，細粒砂岩淘選較為優良。泥岩主要呈青灰色，部份具砂質則呈淺灰色。本段上部之礫岩、砂岩、泥岩常依序由下而上形成顆粒向上漸粗的層序。照門段岩層含有多種沈積構造，包括平面狀交錯層、槽狀交錯層、粒級層、大型波痕構造、崩移構造、重荷鑄型、球枕狀構造等。(湯振輝 1963a；塗明寬和陳文政 1984)。

(三) 大茅埔礫岩(Tm)

本層主要由礫岩組成，偶含砂岩透鏡體，礫石以沉積岩為主，其中以石英岩和堅硬的砂岩佔大部分，少數為基性火成岩或砂質頁岩。礫石形狀為圓形至次圓形，直徑大小在數公分到 1 公尺之間。礫岩的淘選度通常欠佳。礫岩中礫石常呈現覆瓦狀的排列，可指示古水流的方向。

(四) 店子湖層(Tz)

本基地位於店子湖層(Tz)地層範圍中。本層主要由下部的礫石層和上部的紅土層組成。礫石主要為白色石英岩、暗灰色矽質砂岩、淺灰色砂岩等。另偶含少量的黑色玄武岩。礫石直徑通常在 10 至 30 公分之間，亦有達一公尺以上者。礫石層與上蓋之紅土層間大致為逐漸轉化關係，通常此關係為下部未受紅土化作用之礫石層，往上轉為礫石表面稍受分解，再上則變為黃棕色黏土，並含夾小岩塊，最上部則移化為紅土。部份剖面中紅土層內仍保存有相當明顯之礫石輪廓，但紅土化作用大部份達到各礫石中心，新鮮的岩石部份已完全消失，故推論本層中紅土大部份為礫石與其膠結物在受極端風化作用後所殘留之原地土壤。紅土呈濃紅棕色，以黏土礦物和含水之氧化鋁及氧化鐵所構成。根據林朝棨(1967)及林朝棨與周瑞燉(1974)之報告，許多殘留礦物如石英粒與少許無色透明鋯英石、紫色鋯英石、石榴子石、十字石、綠簾石、鈦鐵礦、白鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦、赤鐵礦、黑雲母、白雲母、獨居石、綠色角閃石等，混雜於紅土之中。

(五) 台地堆積層(t)

臺地堆積層主要由礫、砂、泥等無膠結之堆積物組成，混雜無淘選可言。此等堆積物主要來自其上游出露的岩石，包括砂岩及火成岩。

(六) 沖積層(a)

沖積層主要由礫、砂及泥組成。其中以砂、泥所佔比例較多。這些堆積物皆來自各溪流上游之砂岩、泥岩、火山岩及石灰岩等。

3-2 區域地質構造

參考中央地質調查所「中壢圖幅,2001」(如圖 3-1 所示)，基地鄰近活動斷層有新城斷層、新竹斷層及湖口斷層，鄰近其他地質構造為柑子崎向斜、寶山背斜及新埔向斜；上述活動斷層均已明列於中央地質調查所於 2021 年公告 36 條台灣活動斷層之列(參考圖 3-2 台灣活動斷層概論)。各活動斷層及地質構造與基地之相關距離如(表 3-1)所示。

表 3-1 基地鄰近活動斷層及鄰近其他地質構造

地質構造	活動性	方位	距離	資料來源
新城斷層	第一類活動斷層	基地南側	約 1.4km	中央地質調查所
新竹斷層	第二類活動斷層	基地北側	約 2.1km	中央地質調查所
湖口斷層	第二類活動斷層	基地北側	約 10.1km	中央地質調查所
柑子崎向斜	－	基地南側	約 3.0km	中央地質調查所
寶山背斜	－	基地南側	約 3.5km	中央地質調查所
新埔向斜	－	基地東北側	約 4.8km	中央地質調查所

※上表活動斷層距離，係依據中央地質調查所最新出版圖幅-「台灣北部的活動斷層-二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書(2007.7)」(圖 3-3~圖 3-4)為主。

表 3-2 基地鄰近活動斷層特性一覽表

斷層名稱	分類	長度 (km)	運動方式	傾角 (度)	長期速率 (mm/yr)	抬升速率 (mm/yr)	再現週期 (yr)	最近一次活動年代 (yr)	可能最大地震 (M)
新城斷層	一	29	逆滑	25-30	0.75-0.77	1.1±0.3	2000	<300	(6.8)
新竹斷層	二	11	逆滑兼右滑	30	0.5-1.3	1	－	更新世晚期	(6.3)
湖口斷層	二	20	逆滑	40	0.2-4.1	0.3±3	－	<70,000	(6.6)

※資料來源：經濟部中央地質調查所彙刊第三十四號(2021,12)「臺灣活動斷層特性一覽表」。

茲將上述活動斷層特性說明如后：

(一) 新城斷層-第一類活動斷層

新城斷層位於本基地南側約 1.4km 處。依據經濟部中央地質調查所特刊第二十六號新期構造研究專輯(三)「臺灣活動斷層分布圖 2012 年版說明書」。新城斷層為逆滑斷層，由新竹縣關西鎮南方向南延伸至苗栗縣頭份鎮東北方，呈東北東轉東北走向，長度約 29 公里。新城斷層截切頭前溪南岸的紅土化階地與河階，愈老的階面斷層兩側崖差愈大，指示斷層的多次活動結果。由近期的 GPS 觀測資料分析結果，新城斷層上盤呈現向西北或西北西方向位移，新城斷層下盤則呈現向東南方位移的趨勢，顯示斷層兩側仍受到壓縮作用而維持逆滑形式(林

啓文等，2005；饒瑞鈞等，2006)。新城斷層在頭前溪南岸截切時代約 270 年的階地礫石層(陳文山等，2003a)，顯示斷層在全新世曾經活動過。

(二) 新竹斷層-第二類活動斷層

新竹斷層位於本基地北側約 **2.1km 處。**依據經濟部中央地質調查所特刊第二十六號新期構造研究專輯(三)「臺灣活動斷層分布圖 2012 年版說明書」。新竹斷層為逆滑斷層兼具右滑性質，由新竹市西方向東延伸至頭前溪南岸，約呈東西走向，長約 10 公里。新竹斷層沒有出露地表，以往是以地形特徵來研判新竹斷層位置(楊貴三與蔡怡真，2003；Chen et al.,2004)。依據最近的地質鑽探結果，在地表下頭嵙山層的砂岩向北逆衝至風化礫石層之上(陳文山等，2010b；石瑞銓等，2011)，顯示斷層在晚期更新世以來仍有活動。此外，由大地測量結果顯示近期斷層兩側具有右滑的趨勢(林啓文等，2005)，但水平與垂直方向的位移量都很小(陳進良，2008)。

(三) 湖口斷層-第二類活動斷層

湖口斷層位於本基地北側約 **10.1km 處。**依據經濟部中央地質調查所特刊第二十六號新期構造研究專輯(三)「臺灣活動斷層分布圖 2012 年版說明書」。湖口斷層為逆滑斷層，由新竹縣湖口向東延伸至桃園縣平鎮，呈東北東走向，長約 21 公里。由野外調查與地質鑽探結果，湖口斷層在地表下截切礫石層，但尚未在地表發現斷層的證據，可能屬於盲斷層形式或者是被新期沖積層所掩覆，地表的斷層跡可能位於緊鄰湖口台地北緣線狀崖的北側。湖口斷層可能是向斜軸部所形成的逆滑斷層，斷層上盤也發育一些小型斷層構造，可能是湖口背斜軸部的正滑斷層。由湖口台地面的傾動與定年結果(陳于高，2006)，斷層可能在過去 70,000 年內曾經活動過。

(四) 柑子崎向斜

柑子崎向斜位於本基地南側約 **3.0km 處。**本向斜位於寶山背斜之西北方，其東南翼即寶山背斜之西北翼。二褶皺之軸線約略平行。向斜西北翼之傾角較東南翼為大，略呈不對稱形態。部分卓蘭層出露於西北翼，即為新城斷層所截。本向斜向東北延滯頭重埔南方亦為臺地物堆積物所掩蓋，不在出露。

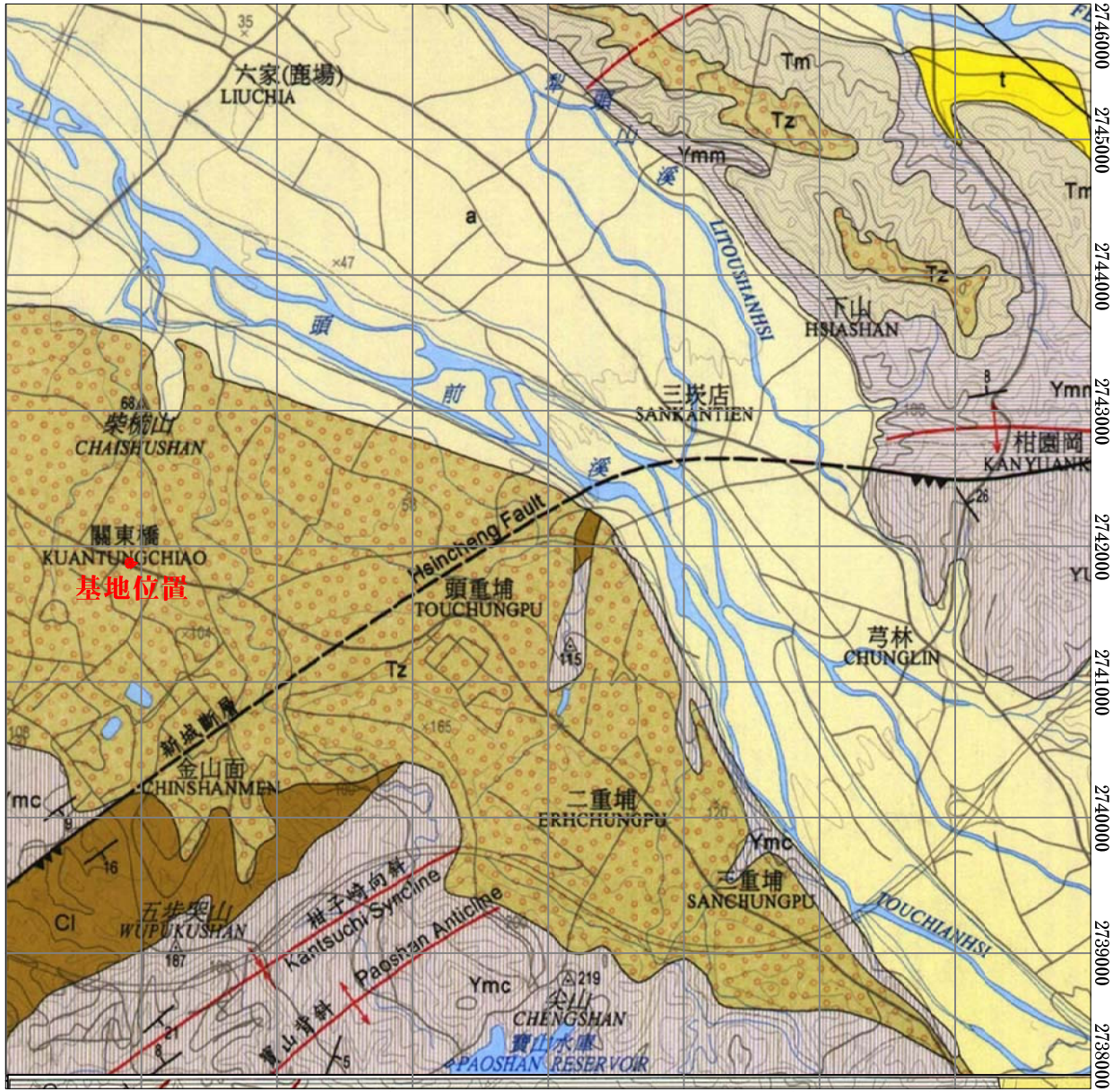
(五) 寶山背斜

寶山背斜位於本基地南側約 **3.5km 處。**寶山背斜為北部油田重要構造之一，然僅其東北端一小段出露於本圖幅之西南隅。在本區內，寶山背斜完全由楊

梅層所組成，型態相當開展且對稱，兩翼傾角甚為平緩，均在 10 度以下，其軸線約呈北 45 度東走向，由兩翼出露地層之走向，判斷本背斜向東北傾沒，其東北端延至二重埔西南方被台地堆積物掩蓋後，地層即告圈合，故本背斜位於鳳山溪東岸之苓林、中坑附近出露。

(六) 新埔向斜

新埔向斜於本基地東北側約 **4.8km 處。**本向斜軸線略呈東西走向。由於新埔向斜所通過之地區主要為層理不顯的大茅埔礫岩所構成，且一部分為臺地堆積物所掩蓋，故僅能由向斜兩翼外側楊梅層之位態判斷此向斜之存在。野外追蹤此構造不易，僅能由礫岩所夾砂岩透鏡體之零星露頭而推測斜軸之大略位置。



圖例：

沖積層 ALLUVIUM	a	礫石、砂及粘土 Gravel, sand and clay
台地堆積層 TERRACE DEPOSITS	t	礫石、砂及粘土 Gravel, sand and clay
店子湖層 TIENTZUHU FORMATION	Tz	紅土、礫岩、砂和砂及粉砂之透鏡體 Lateritic soil, gravel, sand ,intercalated sand and silt lentils
大茅埔礫岩 TAMAOPU CONGLOMERATE	Tm	礫石夾砂岩之凸鏡體 Gravel intercalated sandstone lentils
楊梅層 YANGMEI FORMATION 照門段 CHAOMEN MEMBER	Ymm	礫岩、砂岩、泥岩互層 Interbedded conglomerate, sandstone, mudstone
楊梅層 YANGMEI FORMATION 照鏡段 CHAOCHIN MEMBER	Ymc	砂岩、泥岩、頁岩 Sandstone, mudstone and shale
卓蘭層 CHOLAN FORMATION	Cl	砂岩、泥岩、頁岩互層 Interbedded sandstone, mudstone and shale

逆斷層(鋸齒示上昇側) Thrust fault (sawteeth on upthrown block)

掩覆斷層 Concealed fault

向斜 Syncline

背斜 Anticline

12 層理走向及傾斜 Strike and dip of bedding

基地位置

北

(坐標系統：TWD67)

圖3-1 區域地質圖

(資料來源：中央地質調查所「竹東圖幅(1998)」，1/50,000)

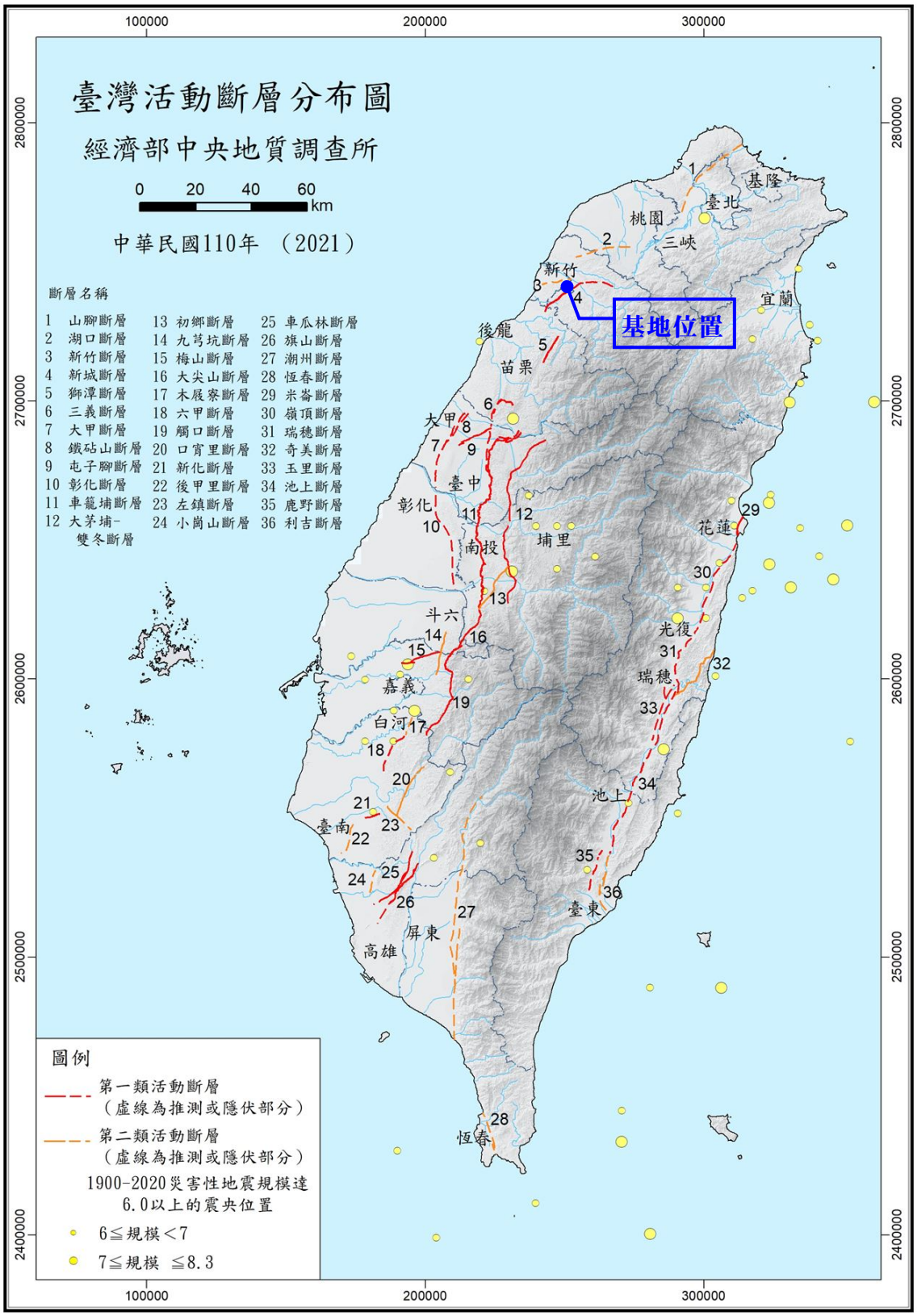


圖 3-2 臺灣活動斷層分布圖

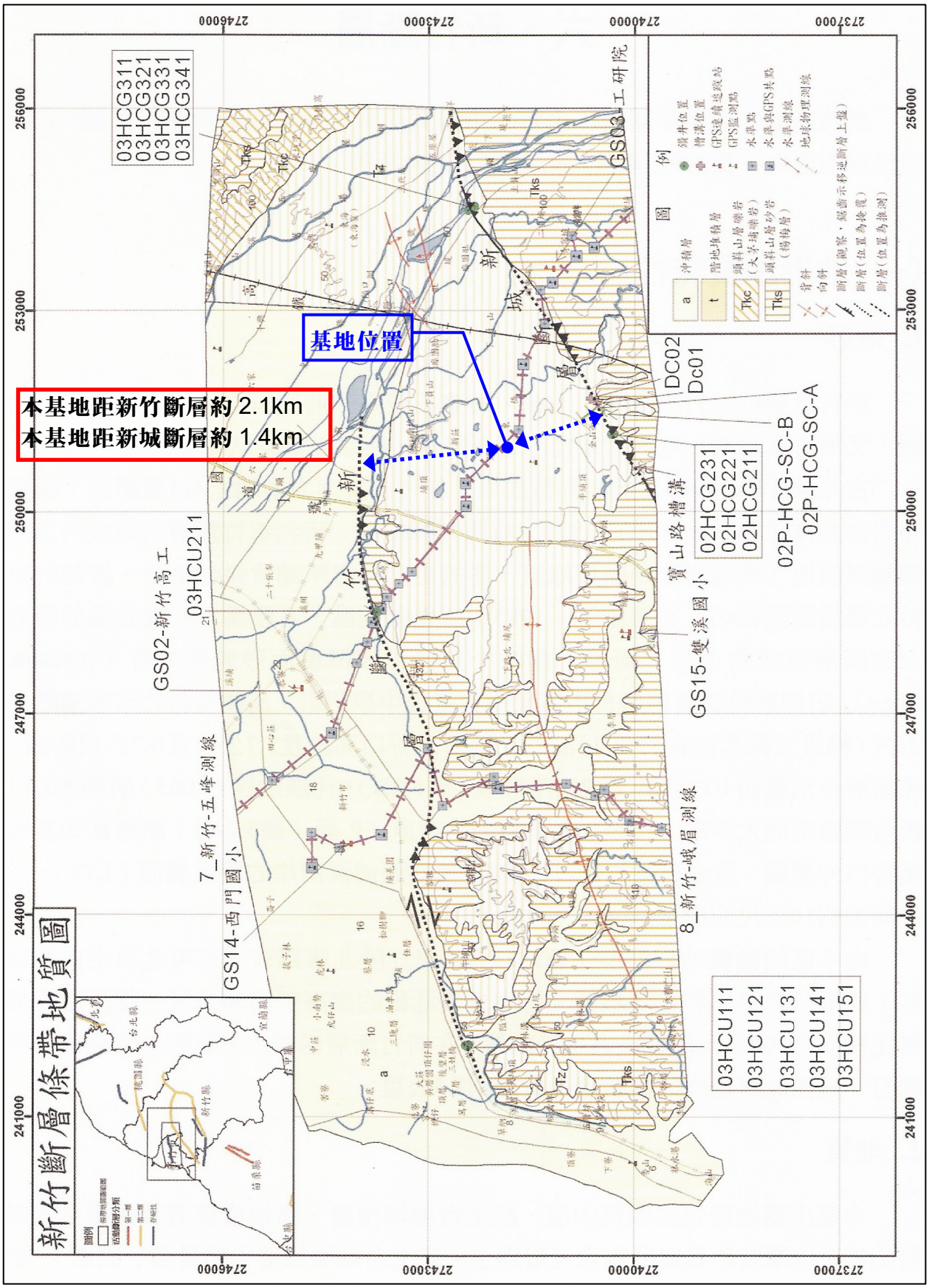


圖 3-3 新竹斷層條帶地質圖

(資料來源：中央地質調查所「台灣北部的活動斷層－二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書」(2007，7))

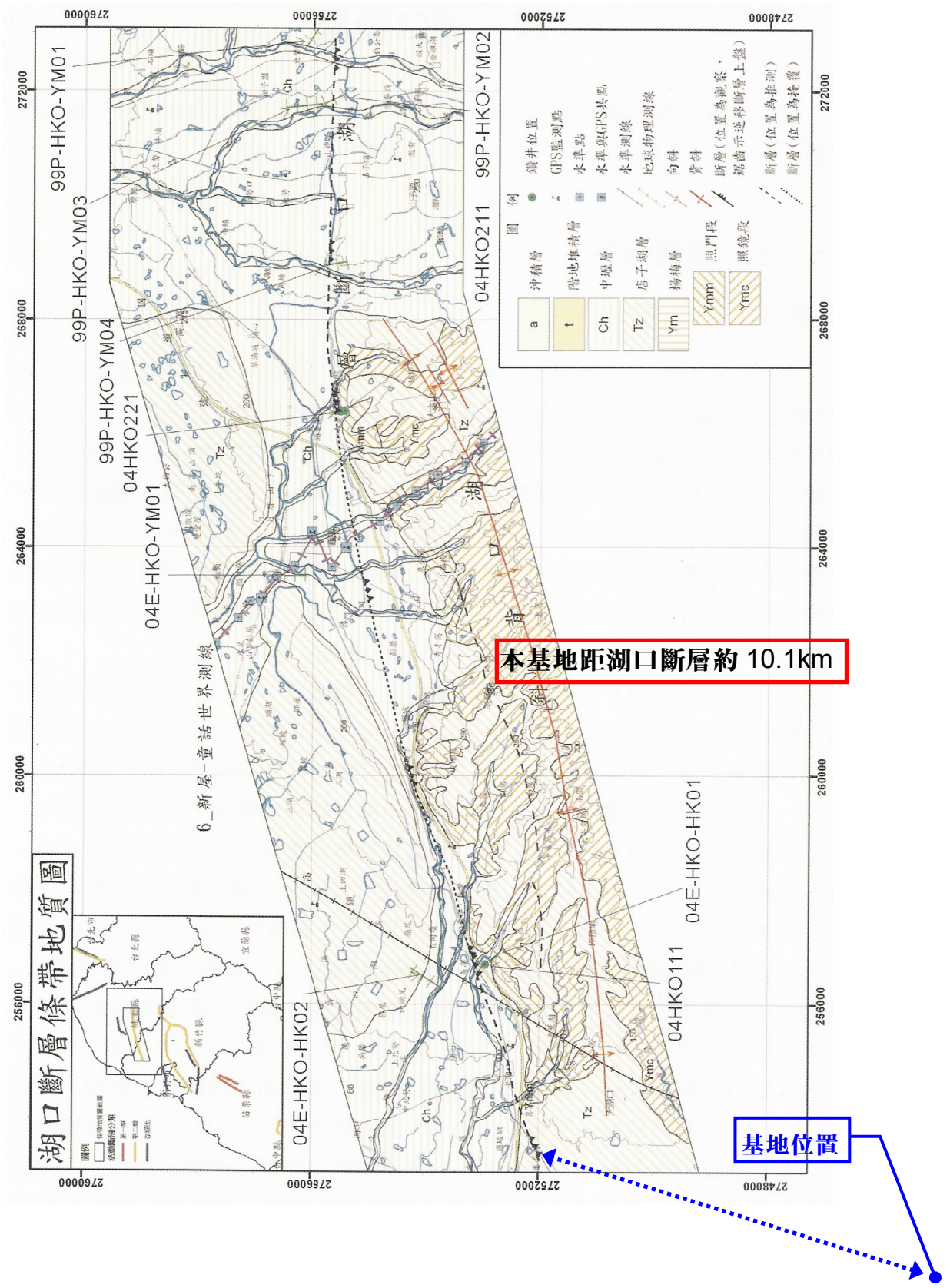


圖 3-4 湖口斷層條帶地質圖

(資料來源：中央地質調查所「台灣北部的活動斷層－二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書」(2007，7))

第四章　基地地質

4-1 地層分布

由現場鑽探深度(31m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)**未固結地質**：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)**岩性地質**：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，各層之分布情形請請參閱圖 4-1 基地地質圖、圖 4-2~4-3 地質剖面圖，茲將其特性分別敘述如下：

(一) 未固結地質

1.回填層(BF)

由現場鑽探結果顯示，本層遍布於基地地表，深度分布約在 GL-0.0~-0.3m 間(如表 4-1 所示)，平均深度約在 GL-0.3m 附近。在工程設計時，建議 N 值以 15 分析，土壤單位重(γ t)以 2.00tf/m^3 分析。

2.粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)

由現場鑽探結果顯示，主要由紅棕色含砂之低塑性黏土所組成，深度分布約在 GL-0.3~-4.9m 間(如表 4-1 所示)，平均深度約在 GL-4.6m 附近。由現場可取得之劈管取樣，經實驗室進行土壤一般物理性試驗，在顆粒分析中，礫石含量為 0~1%，砂含量為 13~16%，粉土含量為 46~56%，黏土含量為 30~40%，土壤密度(γ_t)為 1.61~1.84tf/m^3，自然含水量(W_n)為 25.6~30.7%，比重(Gs)為 2.69~2.72，孔隙比(e)為 0.86~1.13，土壤分類為 CL，現場標準貫入試驗 N 值為 11~18 平均值為 13。

3.砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)

由現場鑽探結果顯示，分布深度約在基地地表 GL-4.0~-18.1m 間(如表 4-1 所示) ，主要由黃棕色偶夾紅棕色砂質低塑性黏土偶夾礫石所組成，平均深度約在 GL-17.9m 附近。由現場可取得之劈管取樣，經實驗室進行土壤一般物理性試驗，在顆粒分析中，礫石含量為 0~14%，砂含量為 38~51%，粉土含量為 30~41%，黏土含量為 11~19%，土壤密度(γ_t)為 1.50~1.85tf/m^3，自然含水量(W_n)為 11.3~22.7%，比重(Gs)為 2.68~2.71，孔隙比(e)為 0.75~1.07，土壤分類為 CL、SC SC-SM、CL-ML，現場標準貫入試驗 N 值為 15~31 平均值為 24。

(二) 岩性地質

由鑽探成果研判，基地岩性地質主要由砂質泥岩(MSs)所組成，各層之分布情形請參閱圖 4-2 地質剖面圖，茲將其特性分別敘述如下：

1. 砂質泥岩(MSs)

由鑽探成果顯示，深度分布約在 GL-17.5~-31.0m 間，岩質膠結非常疏鬆軟弱。現場標準貫入試驗 N 值均大於 50 以上，在工程設計時，建議 N 值以 50 分析，土壤單位重(γ t)以 2.15tf/m^3 分析。

表 4-1 各孔地層深度分布表 (單位：m)

孔　　號	BH-1	BH-2	BH-3	BH-4
鑽探深度	31	31	31	31
座標及高程 (TWD97)	E:251728 N:2741643 EL：74.2m	E:251748 N:2741688 EL：73.7m	E:251748 N:2741668 EL：74.5m	E:251765 N:2741664 EL：74.4m
回填層(BF)	0.0~0.3	0.0~0.3	0.0~0.3	0.0~0.3
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	0.3~4.8	0.3~4.0	0.3~4.7	0.3~4.9
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石 (SC-CL/g)	4.8~18.0	4.0~17.5	4.7~18.1	4.9~18.0
砂質泥岩(MSs)	**(入岩高程 EL56.2m)** 18.0~31.0	**(入岩高程 EL56.2m)** 17.5~31.0	**(入岩高程 EL56.4m)** 18.1~31.0	**(入岩高程 EL56.4m)** 18.0~31.0

表 4-2 土壤物理性試驗成果表

土層分層	N 值	顆粒分析(%)				含水量 ω_n (%)	比重 Gs	土壤單位重 γ t (tf/m^3)	孔隙比 e	土壤分類
		礫石	砂	粉土	黏土					
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	11 ~ 18	0 ~ 1	13 ~ 16	46 ~ 56	30 ~ 40	25.6 ~ 30.7	2.69 ~ 2.72	1.61 ~ 1.84	0.86 ~ 1.13	CL
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石 (SC-CL/g)	15 ~ 31	0 ~ 14	38 ~ 51	30 ~ 41	11 ~ 19	11.3 ~ 22.7	2.68 ~ 2.71	1.50 ~ 1.85	0.75 ~ 1.07	CL、SC SC-SM、 CL-ML

(三) 簡化地層力學參數建議

表 4-3 簡化地層力學參數建議表

項目 / 分層	平均深度 (m)	γ_t tf/m^3	SPT N	Kh (tf/m³) 水平地盤反力係數	Kv (tf/m³) 垂直地盤反力係數	Su (tf/m^2)	有效應力強度參數	
							C' (tf/m^2)	ϕ' (°)
回填層(BF)	0.0~0.3	2.00	15	1367	1280	-	0.0	28
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	0.3~4.6	1.75	13	1297	1333	0.5	0.0	28
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)	4.6~17.9	1.80	24	1627	2000	2.5	0.0	30
砂質泥岩(MSs)	17.9~31.0	2.15	>50	-	-	-	5	30

※力學強度參數針對未固結地層力學參數取用依據說明如下：(參考文獻日本道路協會(1977 年)，Meyerhof(1948 年))

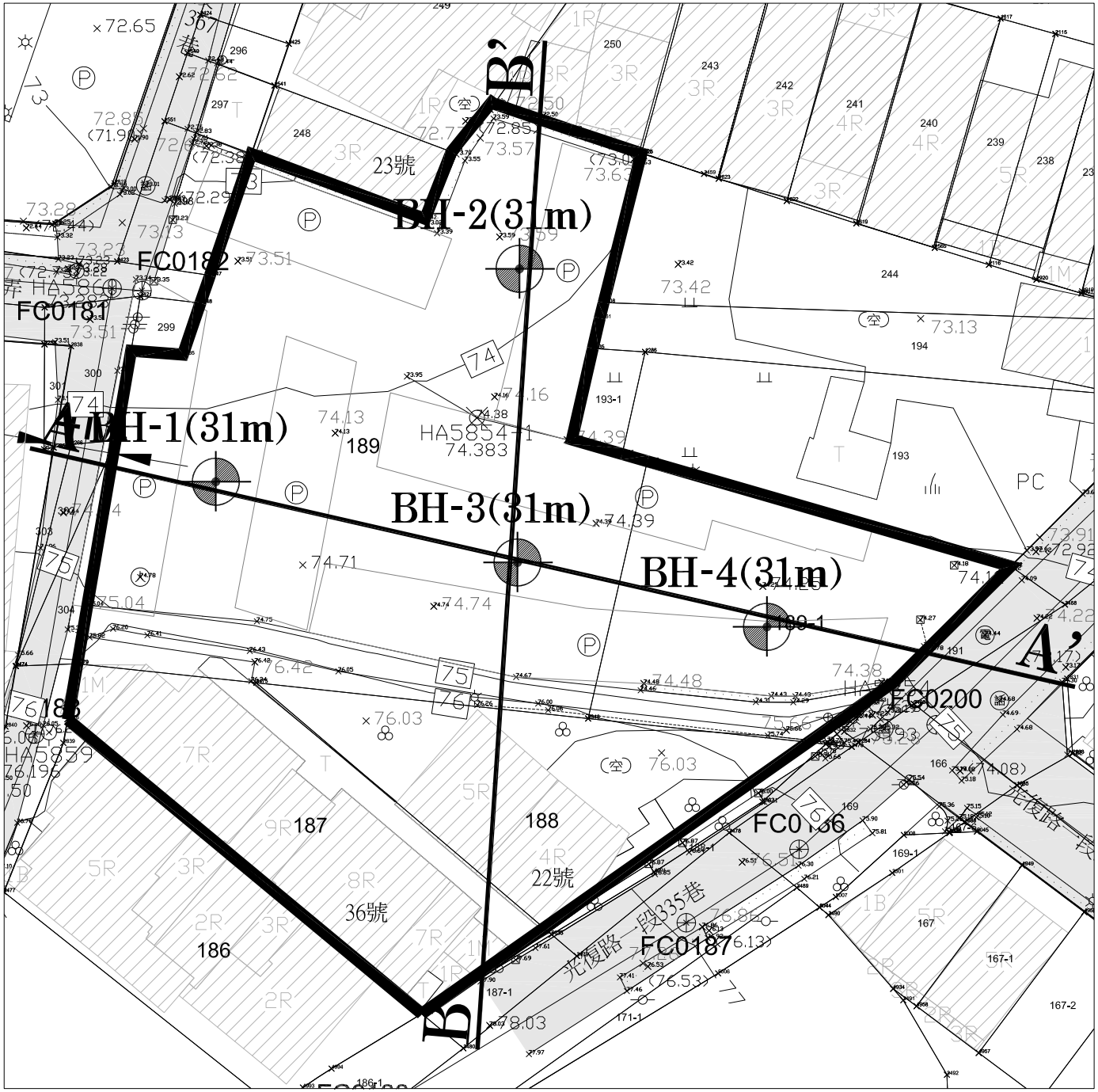
凡針對砂土及礫石層的 ϕ =27+0.3N (N 為標準貫入試驗值)

(1)粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)　　N=13　C'=0 tf/㎡，ϕ'=30.9°(保守取 28°)

Su(不排水剪力強度)=0.3* σ v'　(有效覆土壓力) tf/㎡(保守取 0.5)

(2)砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)　　N=24　C'=0tf/㎡，ϕ'=34.2°(保守取 30°)

Su(不排水剪力強度)=0.3* σ v'　(有效覆土壓力) tf/㎡(保守取 2.5)



BH-1 （鑽探深度：31m,地下水位：GL-3.6m）

0.0~0.3m	回填層(BF)
0.3~4.8m	粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)
4.8~18.0m	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)
18.0~30.0m	砂質泥岩(MSs)

BH-2 （鑽探深度：31m,地下水位：GL-3.5m）

0.0~0.3m	回填層(BF)
0.3~4.0m	粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)
4.0~17.5m	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)
17.5~31.0m	砂質泥岩(MSs)

BH-3 （鑽探深度：31m,地下水位：GL-4.0m）

0.0~0.3m	回填層(BF)
0.3~4.7m	粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)
4.7~18.1m	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)
18.1~31.0m	砂質泥岩(MSs)

BH-4 （鑽探深度：31m,地下水位：GL-3.8m）

0.0~0.3m	回填層(BF)
0.3~4.9m	粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)
4.9~18.0m	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)
18.0~31.0m	砂質泥岩(MSs)

圖例:

BH-1(31m) 鑽孔位置

基地範圍

A A' 剖面位置

CL/ML 粉土質黏土夾砂質粉土

北

scale:1/500

圖4-1 基地地質圖

圖例：

BF	回填層
CL/ML	粉土質黏土夾砂質粉土
SC-CL/g	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石
MSs	砂質泥岩
BH-1	鑽孔位置
比例尺	1:500

土岩界面推估線
地層分層推估線
地下水位推估線

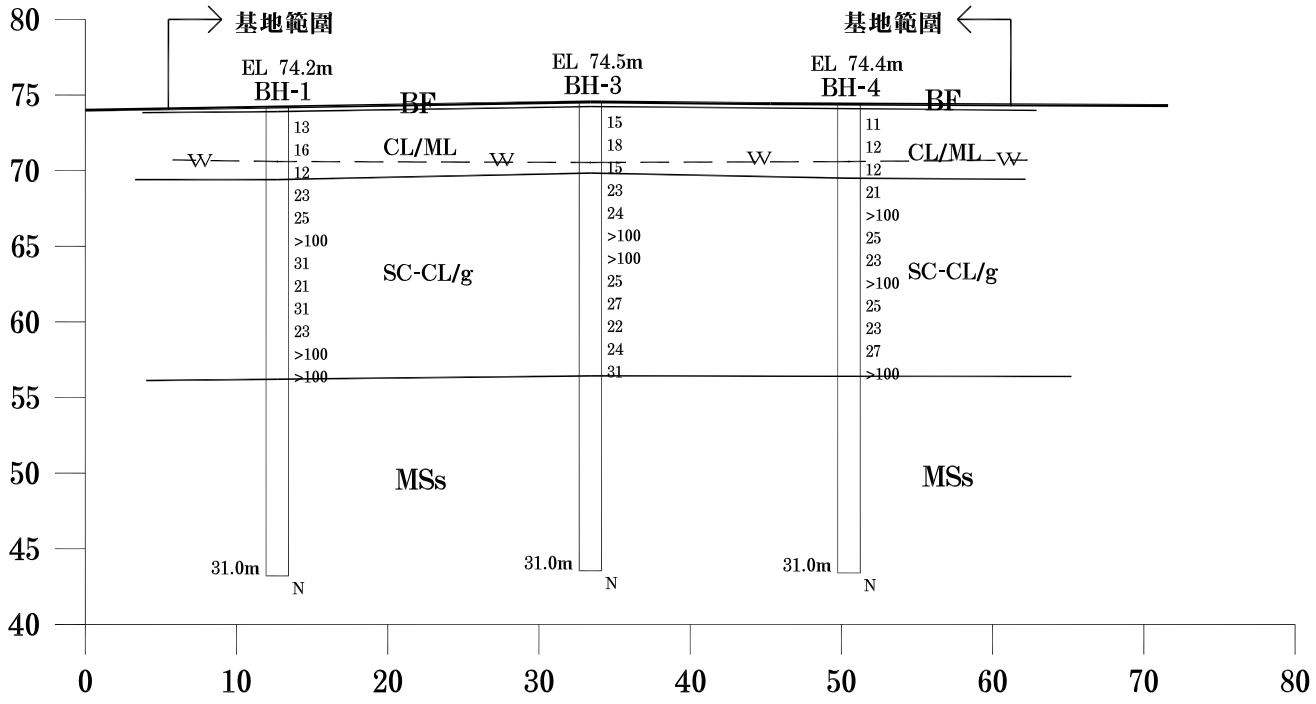


圖4-2 地質剖面圖(A-A')

圖例 :

BF	回填層	MSs	砂質泥岩		土岩界面推估線
CL/ML	粉土質黏土夾砂質粉土	BH-1	鑽孔位置		地層分層推估線
SC-CL/g	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石	比例尺	1:500	W W W	地下水位推估線

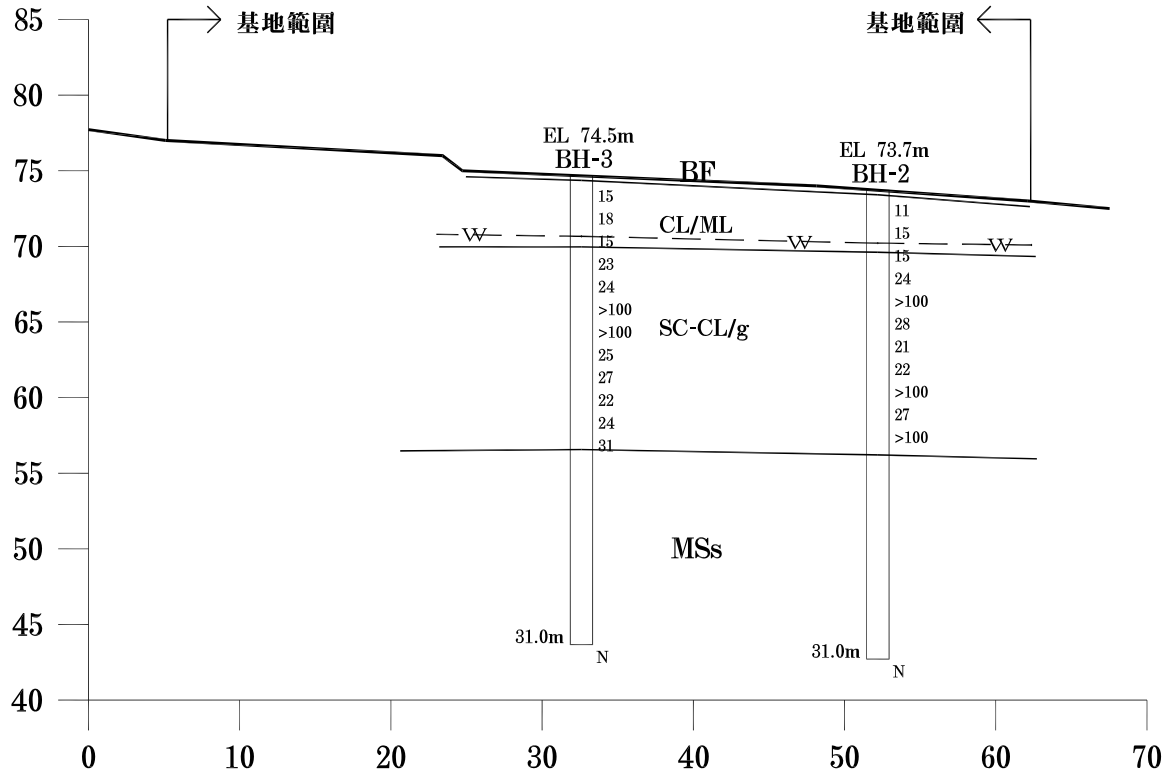


圖4-3 地質剖面圖(B-B')

4-2 基地地質構造

一般岩層構造主要係指層面和節理面之不連續面。不連續面為岩體的軟弱面，岩體由於不連續面的存在，切割成大小不等、形狀不一的岩塊(Blocks)。當不連續面露出(Day-light)於開挖面時，有可能造成滑落崩壞，因而影響工程品質與工程進行。因此，對不連續面的瞭解與分析掌握，有利於工程環境的控制。

(一) 層理與節理

由現現場鑽探深度(31m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)**未固結地質**：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)**岩性地質**：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，而岩層主要分布於較深之地層，因此基地範圍內並無岩層裸露，故無層理面與節理面之工程地質邊坡問題。

(二) 構造

參考中央地質調查所「中壢圖幅,2001」資料，基地鄰近地區活動斷層有新城斷層(第一類活動斷層，距基地南側約 1.4km)新竹斷層(第二類活動斷層，距基地北側約 2.1km)及湖口斷層(第二類活動斷層，距基地北側約 10.1km)，鄰近其他地質構造為柑子崎向斜(距基地南側約3.0km)、寶山背斜(距基地南側約3.5km)及新埔向斜(距基地東北側約 4.8km)。

4-3 地下水位觀測

水為直接影響邊坡穩定與基礎工程的重要因素，其中最主要為地質材料中之孔隙水所引起的超額孔隙水壓的消散，對邊坡穩定與基礎工程的破壞之影響至巨。當鑽孔完成後，各孔均埋設水位觀測井，地下水位量測成果如表 4-4 鑽探地下水位觀測記錄表所示。

表 4-4 鑽探地下水位觀測記錄表

孔號	BH-1	BH-2	BH-3	BH-4
座標及高程 (TWD97)	E:251728 N:2741643 EL：74.2m	E:251748 N:2741688 EL：73.7m	E:251748 N:2741668 EL：74.5m	E:251765 N:2741664 EL：74.4m
鑽探深度(m)	31	31	31	31
地下水位(GL-m)	GL-3.6m	GL-3.5m	GL-4.0m	GL-3.8m
水位高程(EL-m)	EL70.6m	EL70.2m	EL70.5m	EL70.6m

由鑽探後所量得之地下水位約為 GL-3.6m~-4.0m 間(EL:70.2m~ EL:70.6m)，**建議臨時地下水位以 GL-3.0m(EL:70.2m)分析；而永久性部份則可考慮長期地下水位昇降問題，建議以 GL-1.0m(EL:72.2m)分析**。

未來本基地擬新建(地上 15 層及地下 4 層)之結構體，預定開挖深度為 GL-18.95m，地下開挖深度低於地下水位，故建議於施工前先準備好抽水設施，降低地下水位至預定開挖深度 1m 以下，尤其在下雨天時，以利開挖工程中若發生積水情形可順利進行抽水工作，不致影響開挖工程因積水發生邊坡破壞情形。

基礎開挖過程中，地下水位抽降，對於原水位下之鄰房建築結構物，例如一般建築基礎結構或是地下室筏基等，浮力減少，結構物內應力改變，地層應力增加，容易引起結構物基礎差異沉陷之情形，因此，基礎開挖抽降地下水位應小心處理。

基礎施工前和施工期間，在建築基地或施工地點進行排水，以降低地下水位，不外為達成下列目的：

(1)消除滲流壓力之作用。

(2)使孔隙壓力減小，以增大土壤的剪力強度。

(3)減小作用於板樁或支撐之側向壓力。

(4)防止開挖底面之破壞或浮脹。

(5)增加開挖斜坡之穩定性。

(6)減少凍害之危險。

(7)改善砂質土壤之開挖特性。

在基礎地盤內部，若有地下水存在，且其水位高出預定開挖深度甚多時，則須利用適當、有效的排水方法進行排水，以便降低地下水位，達成工程上的目的。由於排水而降低水位後，可使開挖工程的擋土支撐設施所承受的側壓力減小，並且水位降低愈深，側壓力減小愈多。

利用排水方法降低地下水位之後，除減小作用於板樁背面之靜水壓力外，並可防止土壤之流失、沖蝕、湧水及砂湧之發生及保持斜面之穩定。此外，若因排水而能使現場保持乾燥的施工條件，則施工機械之作業性(施工性)及作業效率均能獲得提高與確保。因此，地基排水之目的，乃在於確保基礎施工之安全性、經濟性與作業性。

關於地下水的處理計劃，必須加以調整與檢討的事項，計有下列三項：

(1)地層之種類與性質：建築基地(或施工基地)(construction site)之地層結構，可利用土壤鑽探(soil boring)調查而瞭解，至於各土層之性質，特別是滲透性(透水性)則可利用透水試驗、粒徑分析等試驗結果，加以識別。

(2)地下水的狀況：可利用野外抽水試驗(field pumping test)檢驗判斷正常水位之位置，並須確定透水層是否處於受壓(被壓)狀態。

(3)鄰近建築物、公共設施等之調查：

地下水之處理計劃，除了上述的鑽探調查及地下水調查外，尚須作下列事項之調查，包括：

(1)鄰近建築物基礎之種類。

(2)基地周圍之排水管、污水管。

(3)鄰近水井之深度及水位高度。

(4)舊河川之確實位置。

(5)下雨時，地面逕流之流向。

(6)地下水之排出地點。

4-4 工程地質評估

(一) 侵蝕、潛移、崩塌、滑動地區

基地範圍地形大致平坦，由現場鑽探深度(31)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：**(1)未固結地質：**表回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；**(2)岩性地質：**基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，基地範圍內並無岩層裸露，故無層面與節理面之工程地質問題及無明顯侵蝕、潛移、崩塌、滑動之情形。

(二) 活動斷層

參考中央地質調查所「中壢圖幅,2001」資料，基地鄰近活動斷層有新城斷層(第一類活動斷層，距基地南側約 1.4km)及新竹斷層(第二類活動斷層，距基地北側約 2.1km)；上述斷層均明列於中央地質調查所於 2021 年公告 36 條台灣活動斷層之列。

(三) 礦坑、礦渣堆、隧道地區

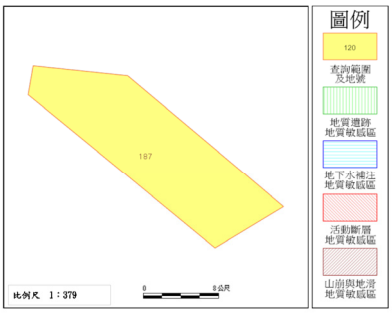
本基地位於店子湖層(Tz)地層範圍中，並不是台灣的產煤地層(木山層、石底層、南莊層)。基地內無經濟價值之礦產，因此過去無礦業活動，地下開挖之礦坑、地面開採之礦場或廢棄之礦渣堆等，在本區均無。另外各式之人為隧道也未在本基地內發現。

(四) 地質敏感

本基地位於新竹市，於 112 年 5 月查詢中央地質調查所已公告地質敏感區之行政區，查詢結果，本基地未坐落於地質敏感區範圍內，如圖 4-4 所示。

地質敏感區線上查詢系統查詢結果

查詢列印檢查碼：430038F4764E636FE49E5116AB23BAF4D98F8972
查詢時間： 中華民國112年05月09日 14:02:32
查詢地號： 新竹市新竹市介壽段187號
查驗網址：
https://gis2.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



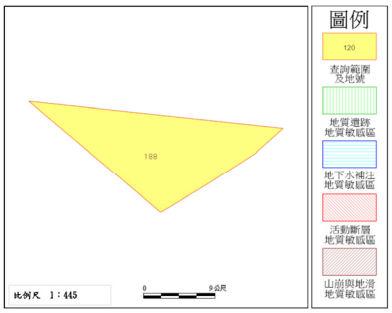
查詢結果：
□是(□全部 □部分) ■否 位於公告之地質敏感區內
地質敏感區種類： 無

**********查詢結果列印完畢**********

註： 一、 本查詢結果地籍資料使用內政部國土測繪中心 109年12月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、 本查詢結果所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。 如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、 本查詢結果為經濟部中央地質調查所網路線上製發。

地質敏感區線上查詢系統查詢結果

查詢列印檢查碼：6CE537FAB44F9D1016CF3C8BADC32918E8A725F0
查詢時間： 中華民國112年05月09日 14:02:32
查詢地號： 新竹市新竹市介壽段188號
查驗網址：
https://gis2.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



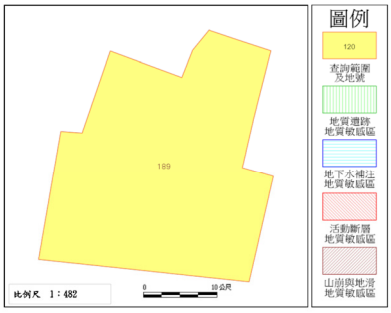
查詢結果：
□是(□全部 □部分) ■否 位於公告之地質敏感區內
地質敏感區種類： 無

**********查詢結果列印完畢**********

註： 一、 本查詢結果地籍資料使用內政部國土測繪中心 109年12月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、 本查詢結果所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。 如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、 本查詢結果為經濟部中央地質調查所網路線上製發。

地質敏感區線上查詢系統查詢結果

查詢列印檢查碼：D3374569E0357EF16C487D6A16B6FF0B1F430455
查詢時間： 中華民國112年05月09日 14:02:32
查詢地號： 新竹市新竹市介壽段189號
查驗網址：
https://gis2.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



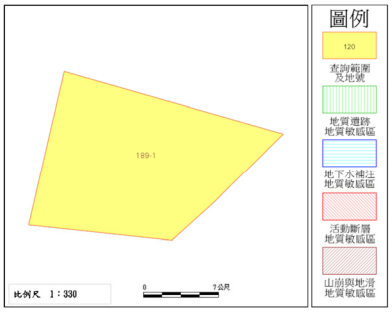
查詢結果：
□是(□全部 □部分) ■否 位於公告之地質敏感區內
地質敏感區種類： 無

**********查詢結果列印完畢**********

註： 一、 本查詢結果地籍資料使用內政部國土測繪中心 109年12月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、 本查詢結果所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。 如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、 本查詢結果為經濟部中央地質調查所網路線上製發。

地質敏感區線上查詢系統查詢結果

查詢列印檢查碼：F21CC08956E214FEF1037F0E2D02EBECC6597087
查詢時間： 中華民國112年05月09日 14:02:32
查詢地號： 新竹市新竹市介壽段189-1號
查驗網址：
https://gis2.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys_2014b/check_code.cfm
查詢範圍如下圖：



查詢結果：
□是(□全部 □部分) ■否 位於公告之地質敏感區內
地質敏感區種類： 無

**********查詢結果列印完畢**********

註： 一、 本查詢結果地籍資料使用內政部國土測繪中心 109年12月 提供之地籍圖電子檔調整組合而成。
二、 本查詢結果所載查詢範圍位置之正確性，應由查詢者自行舉證。 如地籍位置有疑義，應以各縣市地政事務所核發之謄本，以及各縣市政府（地質法主管機關）地質敏感區列表清冊為準。
三、 本查詢結果為經濟部中央地質調查所網路線上製發。

圖 4-4 地質敏感區線上查詢系統查詢結果

第五章 地震分析

5-1 分析方法

依據內政部 111.6.14 台內營字第 1110810765 號令修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自 111 年 10 月 1 日生效實施)，有關基地設計水平譜加速度係數說明如下：一般基地之震區短週期與一秒週期水平譜加速度係數，震區短週期及一秒週期之設計水平譜加速度係數S_S^D與S_1^D分別代表基地所屬震區在堅實地盤下，設計地震作用時之短週期結構與一秒週期結構之 5%阻尼譜加速度與重力加速度 g 之比值。震區短週期及一秒週期之最大考量水平譜加速度係數S_S^M與S_1^M分別代表基地所屬震區在堅實地盤下，最大考量地震作用時之短週期結構與一秒週期結構之 5%阻尼譜加速度與重力加速度 g 之比值。我國之震區係以鄉、鎮、市等行政區為單位劃分，各微分區內之震區設計水平譜加速度係數S_S^D與S_1^D乃根據 50 年 10%超越機率之均布危害度分析訂定，地震回歸期為 475 年；震區最大考量水平譜加速度係數S_S^M與S_1^M則根據 50 年 2%超越機率之均布危害度分析訂定，地震回歸期為 2500 年。

本規範考量的三種地震水準及耐震設計目標：

(1)中小度地震：為回歸期約 30 年之地震，其 50 年超越機率約為 80 %左右，所以在建築物使用年限中發生的機率相當高，因此要求建築物於此中小度地震下結構體保持在彈性限度內，使地震過後，建築物結構體沒有任何損壞，以避免建築物需在中小度地震後修補之麻煩。一般而言，對高韌性容量的建築物而言，此一目標常控制其耐震設計。

(2)設計地震：為回歸期 475 年之地震，其 50 年超越機率約為 10 %左右。於此地震水準下建築物不得產生嚴重損壞，以避免造成嚴重的人命及財產損失。對重要建築物而言，其對應的回歸期更長。於設計地震下若限制建築物仍須保持彈性，殊不經濟，因此容許建築物在一些特定位置如梁之端部產生塑鉸，藉以消耗地震能量，並降低建築物所受之地震反應，乃對付地震的經濟做法。為防止過於嚴重之不可修護的損壞，建築物產生的韌性比不得超過容許韌性容量。

(3)最大考量地震：為回歸期 2500 年之地震，其 50 年超越機率約為 2 %左右。設計目標在使建築物於此罕見之烈震下不產生崩塌，以避免造成嚴重之損失或造成二次災害。因為地震之水準已經為最大考量地震，若還限制其韌性容量之使用，殊不經濟，所以允許結構物使用之韌性可以達到其韌性容量。

地盤之分類除臺北盆地區域外，餘依表 5-1 以基地地表面下 30 公尺內之土層平均特性決定之。

表 5-1 地盤分類表

地盤種類	V_{S30} (m/sec)
第一類地盤 (堅實地盤)	$V_{S30} \geqq 270$
第二類地盤 (普通地盤)	$180 \leqq V_{S30} < 270$
第三類地盤 (軟弱地盤)	$V_{S30} < 180$

基地地表面下 30 公尺內之土層平均剪力波速 V_{S30} 依下列公式計算：

$$V_{S30} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{\sum_{i=1}^{n} d_i / V_{si}}$$

其中，d_i 為第 i 層土層之厚度(m)，滿足 $\sum_{i=1}^{n} d_i = 30m$ 。V_{si} 為第 i 層土層之平均剪力波速(m/sec) ，可使用實際量測值，或依下列經驗公式計算：

粘性土層：$V_{si} = \begin{cases} 120qu^{0.36} & ;N_i < 2 \\ 100N_i^{1/3} & ;2 \leq N_i \leq 25 \end{cases}$

砂質土層：$V_{si} = 80N_i^{1/3} \quad ;1 \leq N_i \leq 50$

其中，N^i 為由標準貫入試驗所得之第 i 層土層之平均 N 值；qu 為第 i 層土層之單壓無圍壓縮強度(kgf/cm^2)。

基地短週期與一秒週期水平譜加速度係數：除臺北盆地外，一般基地區域之基地短週期與一秒週期設計水平譜加速度係數 S_{DS} 與 S_{D1} ，以及基地短週期與一秒週期最大考量水平譜加速度係數 S_{MS} 與 S_{M1} 依下式計算：

$$S_{DS} = F_a S_S^D; \qquad S_{MS} = F_a S_S^M$$
$$S_{D1} = F_v S_1^D; \qquad S_{M1} = F_v S_1^M$$

其中，F_a 為反應譜等加速度段之基地放大係數，隨地盤種類與震區短週期水平譜加速度係數 S_S (S_S^D 或S_S^M)而改變；而 F_v 為反應譜等速度段之基地放大係數，隨地盤種類與震區一秒週期水平譜加速度係數 S_1 (S_1^D 或S_1^M)而改變，可分別由表 5-2 及表 5-3 求得基地放大係數 F_a 與 F_v。

表 5-2 短週期結構之基地放大係數 Fa (線性內插求值)

地盤分類	震區短週期水平譜加速度係數S_S (S_S^D 或S_S^M)				
	$S_S \le 0.5$	$S_S=0.6$	$S_S=0.7$	$S_S=0.8$	$S_S \ge 0.9$
第一類地盤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
第二類地盤	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
第三類地盤	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0

表 5-3 長週期結構之基地放大係數 Fv (線性內插求值)

地盤分類	震區一秒週期水平譜加速度係數S_1 (S_1^D 或S_1^M)				
	$S_1 \le 0.30$	$S_1=0.35$	$S_1=0.40$	$S_1=0.45$	$S_1 \ge 0.50$
第一類地盤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
第二類地盤	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
第三類地盤	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4

近斷層區域之基地短週期與一秒週期水平譜加速度係數，考慮近斷層效應之臺灣地區活動斷層如表 5-4 所列。

S^D_S、S^D_1、S^M_S 與 S^M_1 分別代表反應譜等加速度段與等速度段之近斷層調整因子，其值在設計地震與最大考量地震下並不相同，並隨基地與斷層之水平距離 γ 而改變，如表5-4所列，本表為依據內政部111.6.14台內營字第1110810765號公告預告修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定。

表 5-4 近斷層調整因子

斷層	因子	$\gamma \le$1km	1<$\gamma \le$ 3km	3<$\gamma \le$ 5km	5<$\gamma \le$ 7km	7<$\gamma \le$ 9km	9<$\gamma \le$ 11km	11<$\gamma \le$ 13km	13<$\gamma \le$ 14km
新城斷層	S^D_S	0.88	0.84	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	S^D_1	0.52	0.50	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	S^M_S	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	S^M_1	0.74	0.66	0.61	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55

註：依據內政部 111.06.14 台內營字第 1100807986 號公告預告修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定。

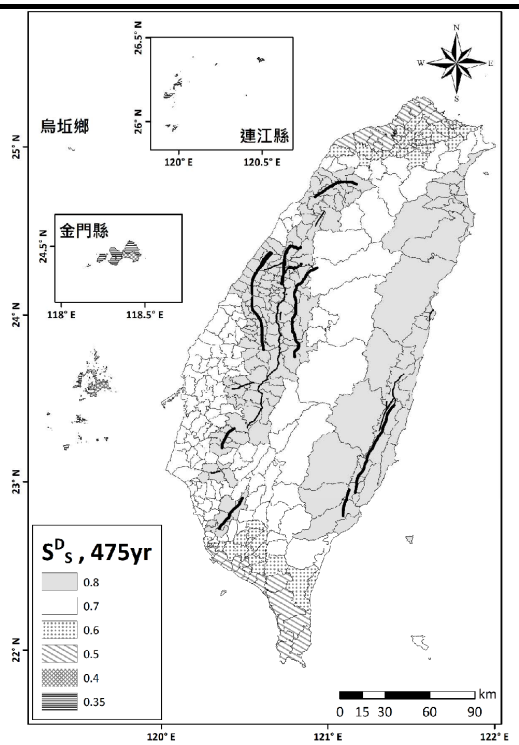


圖 5-1 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_S^D 分布圖

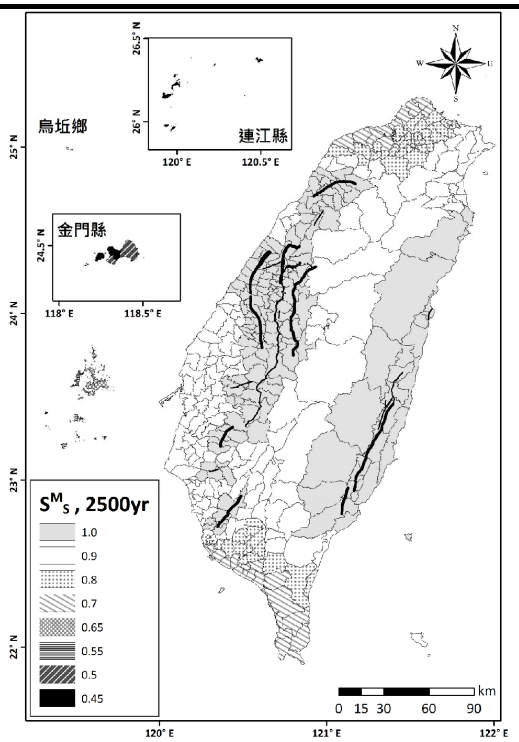


圖 5-3 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_S^M 分布圖

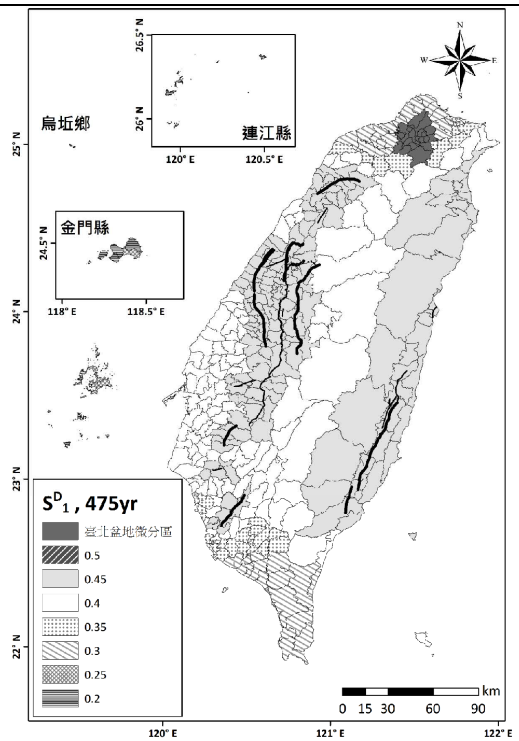


圖 5-2 基地一秒週期設計水平譜加速度係數 S_1^D 分布圖

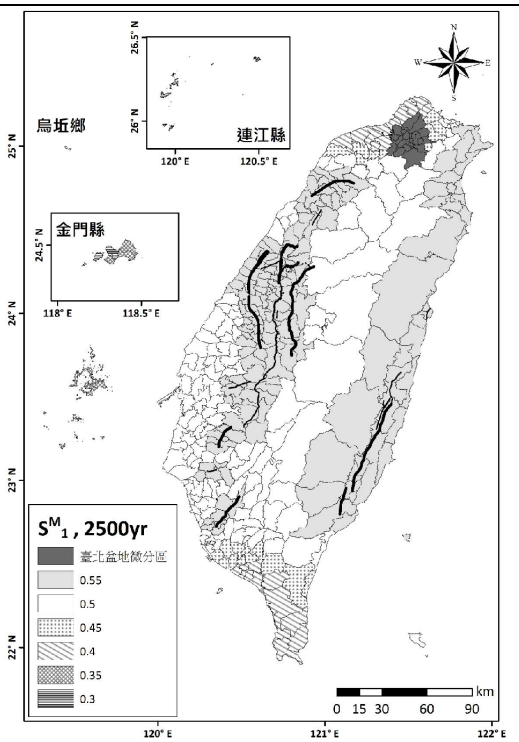


圖 5-4 基地短週期設計水平譜加速度係數 S_1^M 分布圖

5-2 分析結果

依據內政部 111.6.14 台內營字第 1110810765 號令修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自 111 年 10 月 1 日生效實施)，工址地表面下 30 公尺內之土層平均剪力波速 V_{S30} 依下列公式計算：

$$V_{S30}=\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{\sum_{i=1}^{n} d_i / V_{si}}$$

其中，d_i 為第 i 層土層之厚度(m)，滿足 $\sum_{i=1}^{n} d_i = 30m$。V_{si} 為第 i 層土層之平均剪力波速(m/sec) ，可使用實際量測值，或依下列經驗公式計算：

粘性土層：$V_{si}=\begin{cases} 120qu^{0.36} & ;N_i<2 \\ 100N_i^{1/3} & ;2\le N_i\le 25 \end{cases}$

砂質土層：$V_{si}=80N_i^{1/3} \quad ;1\le N_i\le 50$

其中，N^i 為由標準貫入試驗所得之第 i 層土層之平均 N 值；qu 為第 i 層土層之單壓無圍壓縮強度(kgf/cm^2)。

表 5-5 各孔 SPT-N 值對應波速 V_{si} 值表

孔號	BH-1(31m)			BH-2(31)			BH-3(31)			BH-4(31)		
深度	土壤分類	N	Vsi	土壤分類	N	Vsi	土壤分類	N	Vsi	土壤分類	N	Vsi
1.5	CL	13	235	CL	11	222	CL	15	247	CL	11	222
3.0	CL	16	252	CL	15	247	CL	18	262	CL	12	229
4.5	CL	12	229	SC-SM	15	197	CL	15	247	CL	12	229
6.0	CL	23	284	CL-ML	24	231	SC-SM	23	228	SC-SM	21	221
7.5	CL	25	292	GM	>50	350	CL	24	288	GM	>50	350
9.0	GM	>50	350	SC	28	243	GM	>50	350	SC-SM	25	234
10.5	CL	31	314	SC	21	221	GM	>50	350	CL	23	284
12.0	SC	21	221	SC	22	224	SC-SM	25	234	GM	>50	350
13.5	SC-SM	31	251	GM	>50	350	SC	27	240	SC	25	234
15.0	SC	23	228	SC-SM	27	240	SC-SM	22	224	CL	23	284
16.5	GM	>50	350	GM	>50	350	SC	24	231	CL	27	300
18.0	GM	>50	350	ROCK	>50	350	CL	31	314	ROCK	>50	350
19.5	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
21.0	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
22.5	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
24.0	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
25.5	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
27.0	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
28.5	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
30.0	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350	ROCK	>50	350
V_{S30}	298			288			291			294		
地盤種類	第一類地盤			第一類地盤			第一類地盤			第一類地盤		

※1.凡遇卵礫石層或新鮮岩層，且其標準貫入試驗 N 值大於 50 以上者，其 VS30 以 350(m/sec)計算之。
2.各孔鑽探深度以下，以該孔該深度往上 10m 範圍 N 值之平均作為該深度的分析值。

由上表計算結果再依據表 5-1 地盤分類表，本基地地層屬於第一類地盤。

經查表得 S_S^D 、S_1^D 、S_S^M 、S_1^M 、F_a、F_v 等如下表所示：

表 5-6 水平譜加速度係數 S_S^D 、S_1^D 、S_S^M 、S_1^M 、F_a、F_v 表

依據內政部111.6.14台內營字第1110810765號修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自111年10月1號實施生效)								
縣市	新竹市	基地地盤種類				第一類地盤		
鄉鎮市區	東區	基地短週期與一秒週期水平譜加速度係數						
S^D_S	0.80	F_{a1}（設計用）				1.0		
S^D_1	0.45	F_{v1}（設計用）				1.0		
S^M_S	1.00	F_{a2}（最大地震考量）				1.0		
S^M_1	0.55	F_{v2}（最大地震考量）				1.0		
鄰近活動斷層	新城斷層	近斷層調整因子(1km≦γ≦3km)係數						
		S^D_S				0.84		
與基地最近斷層	新城斷層	S^D_1				0.50		
與斷層最短距離(km)	1.4km	S^M_S				1.10		
		S^M_1				0.66		
計算結果		是否考慮近斷層效應				是		
S_{DS}(設計用)=	Fa1 × S^D_S	1.0	×	0.84	=	0.84		
S_{D1}(設計用)=	Fv1 × S^D_1	1.0	×	0.50	=	0.50		
S_{MS}(最大地震考量)=	Fa2 × S^M_S	1.0	×	1.10	=	1.10		
S_{M1}(最大地震考量)=	Fv2 × S^M_1	1.0	×	0.66	=	0.66		
	I(用途係數)=	1.00				地表水平加速度A		
中小地震(A1)	=0.4×S_{DS}×I/4.2	0.4×	0.84	×I/4.2	=	0.08	g	
設計地震(A2)	=0.4×S_{DS}×I	0.4×	0.84	×I	=	0.34	g	
最大考量地震(A3)	=0.4×S_{MS}×I	0.4×	1.10	×I	=	0.44	g	
註：用途係數可根據「建築物耐震設計規範及解說」及本案建築設計實際需求來調整。								

第六章 大地工程分析

6-1 基礎承載力分析

依據內政部營建署「建築技術規則建築物基礎構造設計規範-第四章 淺基礎」之極限支承力，建議以下述公式計算基礎承載力：

$$q_u = cN_cF_{cs}F_{cd}F_{ci} + r_2D_fN_qF_{qs}F_{qd}F_{qi} + 0.5r_1BN_rF_{rs}F_{rd}F_{ri}$$

上式中：

q_u = 極限支承力(tf/m^2)

c = 基礎版底面以下之土壤凝聚力(**5.0tf/m^2**)

γ_1 = 基礎版底以下 B 深度範圍內之土壤平均單位重(2.15tf/m^3)，如在地下水位以下者，應為其有效單位重(1.15tf/m^3)〔假設本計畫基礎版底面位在地下水位以下，取γ_1**=1.15 tf/m^3**〕

γ_2 = 基礎版底以上之土壤平均單位重(2.15tf/m^3)，如在地下水位以下者，應為其有效單位重(1.15tf/m^3)〔假設本計畫基礎版底面位在地下水位以下，取γ_2**=1.15tf/m^3**〕

D_f =基礎附近之最低地面至基礎版底面之深度，如鄰近有開挖須顧及其可能影響(**GL-18.95m**)

B = 矩形基腳之短邊長度，如屬圓形基腳則指其直徑(m)

L = 矩形基腳之長邊長度(m)

β = 載重方向與鉛直線之夾角(假設β=0°)

N_c, N_q, N_r =支承力因數，與土壤摩擦角(**ϕ=30°**)之關係，如表 6-3 所示

F_{cs}, F_{qs}, F_{rs} =形狀影響因素，如表 6-2 所示

F_{cd}, F_{qd}, F_{rd} =埋置深度影響因素，如表 6-2 所示

F_{ci}, F_{qi}, F_{ri} =載重傾斜影響因素，如表 6-2 所示

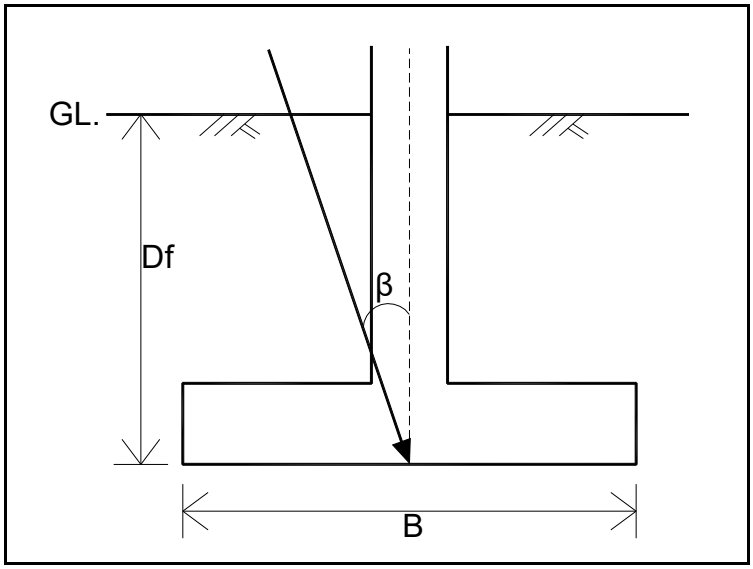


圖 6-1 淺基礎示意圖

考量以基礎最小無側身長度 L 和 B(m)，做為承載力分析用基礎寬度。由表 4-2 得知地層強度參數，查表 6-3 得 Nc，Nq，Nr。以上述公式計算，即可求得基礎底版下土層之極限承載力 Qu，安全係數採用 3.0，則可求得容許承載力 Q_a。

本基地預定基礎開挖深度為 GL-18.95m，在不同基礎長寬尺寸下之容許承載力如下表所示。

表 6-1 求得容許承載力與基礎尺寸關係表

B (m)	L (m)	D_f (m)	F_{cs}	F_{cd}	F_{qs}	F_{qd}	F_{rs}	F_{rd}	Qu (tf/m^2)	Qa (tf/m^2)	基礎型式
8	10	18.95	1.48	1.82	1.24	1.41	1.24	1.41	632.69	210.90	筏式基礎
10	12	18.95	1.50	1.66	1.25	1.33	1.25	1.33	607.67	202.56	筏式基礎
12	14	18.95	1.51	1.55	1.26	1.27	1.26	1.27	594.04	198.01	筏式基礎
14	16	18.95	1.53	1.47	1.26	1.23	1.26	1.23	587.01	195.67	筏式基礎

＊載重傾斜因素：因為假設垂直故 β=0，所以 F_{ci},F_{qi},F_{ri} 都=1。

由以上之推估，地層之容許承載力在上述版寬條件下，筏式基礎設計之地層容許承載力可達 195.67tf/m^2。

圖 6-2 筏基結構平面示意圖

表 6-2 各項影響因素之計算式(Modified from Meyerhof ,1963)

考慮影響項目 \ 提供支承力項目		凝聚力（c）	超　載（q）	土　重（γ）
形狀影響因素(s)	ϕ=0 法	$F_{cs}=1+0.2\left\{\frac{B}{L}\right\}\le 1.2$	$F_{qs}=1.0$	$F_{rs}=1.0$
	($\phi\ge 10°$)	$F_{cs}=1+0.2\left\{\frac{B}{L}\right\}\tan^2\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$	$F_{qs}=1+0.1\left\{\frac{B}{L}\right\}\tan^2\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$	$F_{rs}=1+0.1\left\{\frac{B}{L}\right\}\tan^2\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$
埋置深度影響因素(d)	ϕ=0 法	$F_{cd}=1+0.2\left\{\frac{D_f}{B}\right\}\le 1.5$	$F_{qd}=1.0$	$F_{rd}=1.0$
	($\phi\ge 10°$)	$F_{cd}=1+0.2\left\{\frac{D_f}{B}\right\}\tan\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$	$F_{qd}=1+0.1\left\{\frac{D_f}{B}\right\}\tan\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$	$F_{rd}=1+0.1\left\{\frac{D_f}{B}\right\}\tan\left\{45^\circ+\frac{\phi}{2}\right\}$
載重傾斜影響因素(i)	($\beta\ge\phi$)	$F_{ci}=\left\{1-\frac{\beta}{90^\circ}\right\}^2$	$F_{qi}=\left\{1-\frac{\beta}{90^\circ}\right\}^2$	$F_{ri}=0$
	($\beta<\phi$)			$F_{ri}=\left\{1-\frac{\beta}{90^\circ}\right\}^2$

＊當$\phi<10^\circ$時使用ϕ=0 法，此時形狀與埋置深度影響因素均有上限值。

＊摘係自建築技術規則基礎構造設計規範。

表 6-3 支承力因數表

ϕ	Nc	Nq	Nr	ϕ	Nc	Nq	Nr
0°	5.3	1.0	0.0	21°	8.2	4.2	2.2
1°	5.3	1.1	0.0	22°	8.6	4.5	2.4
2°	5.3	1.1	0.0	23°	9.0	4.8	2.7
3°	5.3	1.2	0.0	24°	9.4	5.2	3.0
4°	5.3	1.3	0.0	25°	9.9	5.6	3.3
5°	5.3	1.4	0.0	26°	10.4	6.0	3.6
6°	5.3	1.5	0.0	27°	10.9	6.5	4.0
7°	5.3	1.6	0.0	28°	11.4	7.1	4.4
8°	5.3	1.7	0.0	29°	13.2	8.3	5.4
9°	5.3	1.8	0.0	30°	15.3	9.8	6.6
10°	5.3	1.9	0.0	31°	17.9	11.7	8.4
11°	5.5	2.1	0.0	32°	20.9	14.1	10.6
12°	5.8	2.2	0.0	33°	24.7	17.0	13.7
13°	6.0	2.4	0.0	34°	29.3	20.8	17.8
14°	6.2	2.5	1.1	35°	35.1	25.5	23.2
15°	6.5	2.7	1.2	36°	42.2	31.6	30.5
16°	6.7	2.9	1.3	37°	51.2	39.6	41.1
17°	7.0	3.1	1.5	38°	62.5	49.8	57.6
18°	7.3	3.4	1.6	39°	77.0	63.4	80.0
19°	7.6	3.6	1.8	40°	95.7	81.2	114.0
20°	7.9	3.9	2.0	>40°	95.7	81.2	114.0

＊摘係自建築技術規則基礎構造設計規範。

6-2 沉陷量分析

基礎設計時，除了考慮涉及土壤剪力破壞之土壤承載力外，尚須考慮其沉陷量，一般基礎沉陷可分為(1)瞬時沉陷(2)主要壓密沉陷(3)次要壓密沉陷。有時雖然有足夠承載力，但因沉陷量過大亦屬破壞。依據內政部營建署「建築技術規則構造篇基礎構造設計規範(含解說)」第 4.4.8 節所述：「構造物之容許沉陷應視地層狀況、基礎型式、載重大小、構造物種類、使用條件及環境因素而異，基礎沉陷所導致之角變量及總沉陷量，應不得使建築物發生有害之裂縫，或影響其使用功能。」

因基礎若產生沉陷首先將影響建築物之粉刷、裝飾或設備之正常使用，沉陷量若過大，則將導致構造物產生龜裂或損壞。所謂容許沉陷量端視要求之標準而定，設計者應視建築物型式審慎評估之，除建築美觀或結構上有特殊需求者外，基礎沉陷所導致角變位及總沉陷量之一般容許標準：

(1)容許角變量：建築物相鄰兩柱或相鄰兩支點間，因差異沉陷引致之角變量，應不得使建築物發生有害之裂縫，或影響其使用功能。角變量與建築物損壞程度之關係如表 6-4 所示，此表僅係一般之原則，對於特定之建造物應視其狀況而定。

(2)容許沉陷量：建築物因基礎載重引致之總沉陷量，原則上不得超過表 6-5 所示之值，惟須注意構造物之實際狀況，有時在較小沉陷量即有可能產生損壞。

表 6-4 角變量與建築物損壞程度

角變量	建築物損壞程度
1/600	斜撐之構架有受損之危險
1/500	建築物不容許裂縫產生的安全限度(含安全係數)
1/300	隔間牆開始發生裂縫(不含安全係數)
1/250	剛性之高層建築物開始有明顯的傾斜
1/150	隔間牆及磚牆產生相當多的裂縫
1/150	可撓性磚牆之安全限度(含安全係數)

表 6-5 容許沉陷量(公分)

構造物種類	混凝土	鋼筋混凝土		
基礎型式	連續基腳	單柱及聯合基腳	連續基腳	筏式基礎
總沉陷量	4.0	10.0	20.0	30.0

依據建築物基礎構造設計規範第四章 4.4.3 地層應力增量計算，因基礎版下壓力而造成之地下任一點之垂直應力增量 σ_z，而壓密沉陷量 S。

$$\sigma_Z = \frac{3PZ^3}{2\pi R^5} \quad ...(a)$$

$$S = \int \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1} dZ \quad ...(b)$$

式中：

P = 垂直於地面之單位載重(t)

Z = 地面下任一點之深度(m)

R = 地面下任一點至載重作用點的距離(m)

S = 沉陷量(m)

e_1 = 應力為(σ_{1z})時之孔隙比

e_2 = 應力為(σ_{2z})時之孔隙比

σ_{1z} = 依(a)式計算得該點在施工前之有效應力(tf/m^2)

σ_{2z} = 完工後之有效應力(tf/m^2)

本基地預定地下開挖深度 GL-18.95m，基礎座落在砂質泥岩(MSs)，標準貫入試驗 N 值建議以 50 分析及土壤單位重(γt)以 2.15tf/m³分析；參考表 4-3 及考慮原有土壤之平衡狀態，於 GL-18.95m 處之前期最大有效垂直土壓力為 Pv≒ 40.74 tf/m^2。本工程擬新建結構體(地上 15 層及地下 4 層及筏式基礎)之總載重約 30.5tf/m^2，保守考慮開挖時基礎土壤相較於開挖前完全解壓及筏基水箱施工良好完全不漏水之條件下，其沉陷量約 30cm 以內，根據建築技術規則建築構造編基礎設計規範，符合筏式基礎沉陷量不得大於三十公分之要求。

6-3 基礎型式建議

基礎設計時，主要須考慮的因素有三：

1.須有足夠安全係數以確保基礎土壤不發生剪力破壞。

2.基礎沉陷量須在容許範圍之內。

3.須有足夠埋置深度，以防止沖刷或凍脹。

一般而言，基礎極限載重可由土壤之載重～沉陷曲線加以定義。載重-沉陷曲線之形狀與基礎形狀、大小、位置、土壤之力學性質，以及載重特性、載重速率均有關係，極限承載力即為單位面積之極限載重。

基礎因土壤支承力不足而發生破壞，主要原因為土壤產生剪力破壞所致，剪力破壞之型態可歸納為三類，即全面剪力破壞、局部剪力破壞、貫穿剪力破壞。基礎破壞之型態與許多因素有關，目前已知者為破壞型態與土壤之壓縮性、基礎之載重及幾何形狀有關。若土壤壓縮性大(如鬆砂)且剪力強度不足時，則會發生局部剪力破壞；若土壤壓縮性小(如緊密砂)則會發生全面剪力破壞。

由 6-1~6-2 節之分析，本工程擬新建結構體(地上 15 層及地下 4 層及筏式基礎)之總載重約 30.5tf/m^2，預定地下開挖深度 GL-18.95m，以筏式基礎方式設計(如圖 6-3 所示)，則其基礎容許承載力大於結構總載重。

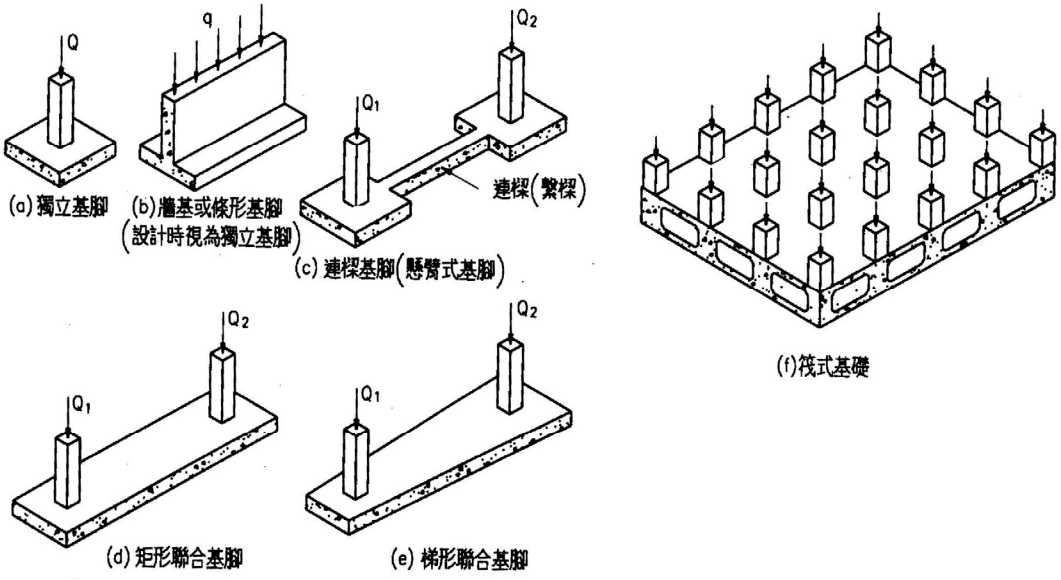


圖 6-3 基礎型式示意圖

6-4 土壤垂直水平地盤反力係數

(一) 土壤垂直地盤反力係數

土壤垂直地盤反力係數為土壤於彈性範圍內加載時，其單位面積受加載應力與土壤變形量之比值，一般以現場載重試驗求得，而本案並無規劃施作，無法以現場載重求得，則可利用下列方式概估：

$$Kv = 0.65\sqrt[12]{\frac{EsB^4}{E_F I_F}}\frac{Es}{B(1-\mu^2)}$$ ・・・・Vesic (1961)

E_s：土壤楊氏模數(tf/m^2)　　**B ：基礎樑寬度，假設採 B=1m 計算**

μ ：土壤柏松比，採卵礫石層 μ=0.3，砂土層 μ=0.4，黏土層 μ=0.5

E_F：基礎樑材料之楊氏模數　　I_F：基礎樑斷面之慣性力矩

對於大部份實用目的，前式可近似為 $Kv = \frac{Es}{B(1-\mu^2)}$

各層次垂直地盤反力係數分析如下表所示：

表 6-6 各層次垂直地盤反力係數分析表

參數 / 分層	SPT N	Es tf/m^2	Kv tf/m^3
回填層(BF)	15	960	1280
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	13	1000	1333
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)	24	1500	2000

土壤種類	SPT-N(kPa)
砂(正常壓密)	Es =500(N+15) Es =(15,000~22,000)lnN Es =(35,000~50,000)logN
砂(飽和)	Es =250(N+15)
砂(過壓密)	Es =18,000+750N
礫石土質砂及礫石土	Es =1200(N+6) Es =600(N+15)　N≤15 Es =600(N+15)+2,000　N>15
黏土質砂土	**Es =320(N+15)**
粉質砂土 軟弱黏土	Es =300(N+6)

※1kPa=1kN/m^2=0.1t/m^2；N=SPT 試驗之打擊數

土壤種類	Es(MPa)
非常軟弱黏土	2~15
軟 黏土	**5~25**
中等堅硬黏土	15~50
堅硬黏土	50~100
砂質黏土	25~250
粉質砂土	5~20
疏鬆砂	10~25
緊密砂	50~81
疏鬆砂礫石土	50 150
緊密砂礫石土	100~200
頁岩	150~5000
粉土	2~20

※1 MPa=1×10^6N/m^2=100t/m^2

(資料來源：參考歐章煜著「深開挖工程-分析設計理論與實務」(2009)的表 7.2 和表 7.3)

(二) 擋土壁水平地盤反力係數 Kh 值

一般水平地盤反力係數是由現場孔內側向載重求得(如 LLT 或 PMT)，亦可藉由標準貫入試驗推估，參考趙基盛和陳福勝(1983)所提「標準貫入試驗在基礎設計之應用(地工技術雜誌，第 3 期，pp.63 - 74)」，其公式整理如下：

1.赤井、高橋公式	$Kh=0.502N^{0.37}$
2.福岡、宇都公式	$Kh=0.691N^{0.406}$
3.日本土質工學會公式	$Kh=5.6NB^{-3/4}y^{-1/2}$
4.日本道路協會(1966)公式	$Kh=11.964NB^{-3/4}$ (平時) $Kh=24.0NB^{-3/4}$ (地震時)
5. 矢作(1977)公式	$Kh=(1.098NB^{-3/4}+C_1+C_2)y^{-1/2}$
6. 吉中公式	$Kh=(7/1.2)NB^{-3/4}$

其中

Kh=設計用水平地盤反力係數，kgf/cm^3

y=設計時樁頭允許之水平變位量(cm)，**取 1cm**。

N=標準貫入試驗打擊數(SPT N 值)

B=樁徑(cm)，**取 120cm**。

C_1=依樁種類而定的係數，如下表，**本案取 1.149**。

C_2=依土層種類而定的係數，如下表，本案**回填層(BF)取-0.275，粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)取-0.275，砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)取-0.275**。

矢作公式 C_1 參數表

樁種類	C_1
鋼管樁	1.073
PC 樁	0.44
場鑄樁	1.149

矢作公式 C_2 參數表

土層種類	C_2
砂礫層	0.866
砂土層	0.217
砂礫及砂土互層	0.255
有機土層	-0.362
黏土層	-0.275
沈泥層	0

依上式，本基地土層之水平地盤反力係數 Kh 值如下：

表 6-7 各層次之水平地盤反力係數 Kh (單位為 tf/m^3)

地層	回填層(BF)	粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)
N 值	15	13	24
1.赤井、高橋	1367	1297	1627
2.福岡、宇都	2075	1958	2511
3.日本土質工學會	2317	2008	3707
4.日本道路協會(1966)(平時)	4950	4290	7920
4.日本道路協會(1966)(地震)	9929	8605	15887
5. 矢作(1977)	1328	1268	1601
6. 吉中	2413	2092	3861

註：1.上表所列數值單位為 tf/m^3。(由經驗公式得數值(kgf/cm^3)乘 1000

2. 建議參考赤井、高橋公式所分析之水平地盤反力係數 Kh 值。

6-5 側向土壓力分析

依據民國 90 年 10 月 2 日內政部台(90)內營字第 9085629 號之「建築物基礎構造設計規範」第七章之內容，作用於地下室壁體擋土設施之土壤側向壓力，在不同設計需求上可概分為(1)靜止土壓力、(2)主動土壓力、(3)動態主動土壓力等三種。開挖過程中之側向土壓力為主動土壓力。於基礎結構完成時，應採用永久性擋土結構，應屬靜止土壓力，其擋土牆不發生或不容許產生側向變位，則牆背土壤不受擾動且可視為靜止狀態及彈性狀態。各種理論分別說明如下：

(一) 靜止土壓力

擋土牆不發生或不容許其產生側向變位時，作用於牆背之側向土壓力應採靜止土壓力計算。在 h 深度處之單位面積靜止土壓力 $\sigma 0$，可依式[1]式計算，其合力 P_0 可依式[2]式計算，合力作用點在基礎版底以上三分之一牆高(H)處。

$\sigma_0 = K_0 \times \gamma \times h$ ..... [1]

$P_0 = 1/2 \times K_0 \times \gamma \times H^2$ ..... [2]

式內

σ_0=單位面積靜止土壓力(tf/m^2)

P_0=靜止土壓力合力(tf/m)

K_0=靜止土壓力係數，其值得依經驗推估之，但不得小於 0.5，如土壤為過壓密狀態者，應詳加考慮其過壓密性質並酌予提高 K_0 值。

h=距擋土牆頂之深度(m)

H=擋土牆總高度(m)

γ=土壤單位重，位於地下水位者，以有效單位重計(tf/m^3)

在靜止狀態作用於擋土牆之側向土壓力為靜止土壓力，在有試驗結果為依據時，對於靜止土壓力 K_0 之計算方式分述如下：

(1)對於擋土牆牆背垂直且牆背地表面為水平之狀況 (a)非凝聚性土壤：$K_0 = 1 - \sin\phi$，(b)正常壓密凝聚性土壤：$K_0 = 0.95 - \sin\phi$，(c)過壓密凝聚性土壤：$K_0 = (0.95 - \sin\phi)(OCR)^{0.5}$，式內之 ϕ 為牆背土壤之有效內摩擦角。

(2)對於擋土牆背垂直且牆背地表面與水平面之交角為 α 之狀況，靜止土壓力係數為依上述(1)之 K_0 值乘以$(1 + \sin\phi)$。

(3)對於擋土牆牆背非垂直且牆背地表面非水平之狀況，可假設其靜止土

壓力係數與主動土壓力係數成比例之關係以推估其 K_0 值。

(二) 主動土壓力

擋土牆設計所考慮之主動土壓力係擋土牆向外變位時，作用於牆背之最小土壓力，如圖 6-4 所示，其值應依下列規定計算之。牆背 h 深度處之單位面積主動土壓力 σA，可依式[3]式計算，其合力 P_A 可依式[4]式計算，合力作用點在基礎版底以上三分之一牆高(H)處。

$\sigma_A = K_A \times \gamma \times h$ ..... [3]

$P_A = 1/2 \times K_A \times \gamma \times H^2$ ..... [4]

其中，K_A 為主動土壓力係數，可依下列方式考慮之。

1. 一般狀況時：

$$K_A = \frac{\cos^2(\phi-\theta)}{\cos^2\theta\cos(\theta+\delta)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin(\phi-\alpha)}{\cos(\delta+\theta)\cos(\theta-\alpha)}}\right]^2} \quad \text{..... [5]}$$

若 $\phi < \alpha$，則假定 $\sin(\phi-\alpha) = 0$

2. 如地表面呈水平，牆背面為垂直面，且可不考慮牆面摩擦時：

$$K_A = \tan^2\left[45° - \frac{\phi}{2}\right] \quad \text{..... [6]}$$

如牆背填土具凝聚力者，式[3]及[4]式之h及H應以hc及Hc代替，

$$H_{c=}H - \frac{2c}{\gamma}\cdot\tan\left[45° + \frac{\phi}{2}\right] \quad \text{..... [7]}$$

$$h_c = h - \frac{2c}{\gamma}\cdot\tan\left[45° + \frac{\phi}{2}\right] \quad \text{..... [8]}$$

上兩式中，如 hc≦0 時，hc 以零計算；如 Hc≦0 時，則應考慮長期效應所造成之土壓力。上述各式中

σ_A＝單位面積主動土壓力(tf/m^2)

P_A＝主動土壓力合力(tf/m)

γ ＝土壤單位重，位於地下水位以下者，以浸水重計(tf/m3)

c＝土壤凝聚力(tf/m^2)

H＝牆之垂直高度(m)

h＝牆頂地表面至欲求土壓力點之垂直深度(m)

ϕ＝牆背土壤之內摩擦角(度)

δ＝牆背面與土壤間之摩擦角(度)

α＝牆背地表面與水平面之交角(度)

θ＝牆背面與垂直面交角，以逆時針方向為正，順時針方向為負(度)

(1)本節之式[3]及式[4]不包括側向水壓力，且地下水位下之土壤單位重採用浸水單位重。(2)牆背面與回填土之間的牆面摩擦角 δ 通常採用 $\phi/2$ ~$2\phi/3$ ，牆體若為木材、鋼材或預鑄鋼筋混凝土，則因牆面較平滑，最大牆面摩擦角 δmax 可採用 $\phi/2$；牆體若為場鑄鋼筋混凝土，其牆面較粗糙，最大牆面摩擦角 δmax 可採用 $2\phi/3$。(3)考慮牆面摩擦角會減低主動土壓力係數，但此效應對主動土壓力係數影響很小。擋土牆背土壤若為凝聚性土壤且地表面無舖面或植被，其張力裂縫深度為 $2c\tan(45^\circ+\phi/2)$，此張力裂縫內積水對牆面形成側向壓力之現象多在雨季期間發生，宜適當地考量當張力裂縫內充滿水之水壓力對牆體之影響。(4)對於較複雜之狀況，例如包含不規則載重、傾斜的牆面、不規則形狀的地表面、多層土(岩)體等，較不宜採用上述公式計算主動土壓力，應採用土楔法(wedge method)並依作用在土楔上各力之平衡關係以求出土壓力，再假設數個不同之滑動面，以求得最大的主動土壓力 P_A。(5)考慮凝聚力，應只適用於地面水平，牆背垂直且無摩擦之情況。

(三) 被動土壓力

擋土牆設計所考慮之被動土壓力係擋土牆向內變位時，作用於牆背之最大側向土壓力，如圖 6-5 所示，其值應依下列規定計算之。牆背 h 深度處之單位面積被動土壓力 σ_P，可依式[9]式計算，其合力 P_P 可依式[10]式計算，合力作用點在基礎版底以上三分之一牆高(H)處。

$$\sigma p = K_P \times \gamma \times h \qquad [9]$$

$$P_A = 1/2 \times K_P \times \gamma \times H^2 \qquad [10]$$

其中，K_P 為被動土壓力係數，可依下列方式考慮之。

1. 一般狀況時：

$$K_p = \frac{\cos^2(\theta-\phi)}{\cos^2\theta\cos(\theta+\delta)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin(\phi-\alpha)}{\cos(\theta-\phi)\cos(\theta-\alpha)}}\right]^2} \quad \text{..... [11]}$$

2. 如地表面呈水平，牆背面為垂直面，且可不考慮牆面摩擦時：

$$K_p = \tan^2\left[45° - \frac{\phi}{2}\right] \quad \text{..... [12]}$$

上述各式中

σ_P＝牆背 h 深度之單位面積被動土壓力(tf/m^2)

P_P＝牆背之被動土壓力合力(tf/m)，其餘符號與主動土壓力之符號說明相同。

(四) 動態主動土壓力

地震時，擋土牆承受之主動土壓力合力 P_{AE}，依式[13]式計算。

$$P_{AE} = \frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot(1-k_v)\cdot K_{AE} \quad \text{..... [13]}$$

其中，K_{AE} 為地震時之主動土壓力係數，可依下列方式計算：

$$K_{AE} = \frac{\cos^2(\phi-\theta-\varphi)}{\cos\varphi\cos^2\cos(\delta+\varphi+\theta)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin(\phi-\varphi-\alpha)}{\cos(\delta+\varphi+\theta)\cos(\theta-\alpha)}}\right]^2} \qquad [14]$$

式內

P_{AE}＝地震時，牆背之主動土壓力合力(tf/m)

H＝擋土牆高度(m)

$$\varphi = \tan^{-1}\left[\frac{k_h}{1-k_v}\right]$$

kv＝垂直向地震係數

kh＝水平向地震係數，其餘符號與主動土壓力之符號說明相同。

(五) 動態被動土壓力

地震時，擋土牆承受之主動土壓力合力 P_{PE}，依式[15]式計算。

$$P_{PE} = \frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot(1-k_v)\cdot K_{PE} \quad \text{..... [15]}$$

其中，K_{PE} 為地震時之被動土壓力係數，可依下列方式計算：

$$K_{PE} = \frac{\cos^2(\phi+\theta-\varphi)}{\cos\varphi\cos^2\theta\cos(\delta-\varphi+\theta)\left[1-\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin(\phi-\varphi+\alpha)}{\cos(\delta-\varphi+\theta)\cos(\alpha-\theta)}}\right]^2} \quad [16]$$

式內

P_{PE}＝地震時，牆背之被動土壓力合力(tf/m)

H＝擋土牆高度(m)

$$\varphi = \tan^{-1}\left[\frac{k_h}{1-k_v}\right]$$

k_v＝垂直向地震係數

k_h＝水平向地震係數，其餘符號與主動土壓力之符號說明相同。

1.本節所示之土壤動態主動土壓力計算式，係參照 Mononobe-Okabe 之方法計算(Mononobe, 1929; Okabe, 1926)，原則上只適用於非凝聚性土壤之計算。

2.地震時作用於擋土牆之動態主動土壓力之作用點位置，可視牆體位移類型依下列方式考量之。

(1)擋土牆體對牆底旋轉：

即 $P_{AE}=P_A+\triangle P_{AE}$，或是$(1-Kv)K_{AE}=K_A+\triangle K_{AE}$。所以，由$\triangle K_{AE}=(1-Kv)K_{AE}-K_A\fallingdotseq 3/4\times K_h$，以及參考 Bathrust and Cai (1995)圖 6-6 可以求出動態主動土壓力之分布，因此最後再依據建築物基礎構造設計規範求出動態主動土壓力之分布，其中$\triangle P_{AE}$ 之作用點位於基礎底面以上三分之二牆高

(H)處，而 P_{AE} 之作用點為 P_A 及△P_{AE} 兩分力之合力作用點位置為 m，如圖 6-8。

(a)計算動態主動土壓力增量△P_{AE}＝P_{AE}－P_A

(b)P_A 之作用點位於基礎底面以上三分之一牆高(H)處

(c)△P_{AE} 之作用點位於基礎底面以上三分之二牆高(H)處

(d)P_{AE} 之作用點為 P_A 及△P_{AE} 兩分力之合力作用點位置

$$\overline{H} = \frac{(P_A)\left(\frac{1}{3}H\right) + (\Delta P_{AE})\left(\frac{2H}{3}\right)}{P_{AE}}$$

(2)擋土牆體滑移：

基於耐震設計的需求與方便性，參考 Seed, H. B. and Whitman, R. V. (“Design of Earth Retaining Structures for Dynamic Loads”, Lateral stresses in the ground and design of earth retaining structures, ASCE, New York, 103 – 107.1970) 以及 Linda Al Atik and Nicholas Sitar(Development of Improved Procedures for Seismic Design of Buried and Partially Buried Structures, 2007)將動態土壓 P_{AE} 分解成主動土壓力 P_A 和因地震力所產生的土壓力△P_{AE}，△P_{AE}＝1/2×3/4×K_h×γ×H^2，△K_{AE}＝3/4×K_h。

(a)計算動態主動土壓力增量△P_{AE}＝P_{AE}－P_A

(b)P_A 之作用點位於基礎底面以上 0.42 牆高(H)處

(c)△P_{AE} 之作用點位於基礎底面以上 0.48 牆高(H)處

(d)P_{AE} 之作用點為 P_A 及△P_{AE} 兩分力之合力作用點位置

$$\overline{H} = \frac{(P_A)(0.42H) + (\Delta P_{AE})(0.48H)}{P_{AE}}$$

(e)為方便計算，△P_{AE} 之作用點位於基礎底面以上 0.5 牆高(H)處，如圖 6-9 所示。

(3)擋土牆體對牆頂旋轉：P_{AE} 之作用點為位於基礎底面以上 0.55 牆高(H)處。

(六) 動態水壓合力

擋土牆之一側若為水時，地震引致之動水壓力可依下列方式計算(Westergaard, 1933)：

$$\triangle P_{WE}=7/12\ K_h \gamma_w bH^2$$

式中，$\triangle P_{WE}$：作用於擋土牆之動水壓合力(tf)

K_h：水平向地震係數

γ_w：水之單位重，(tf/m^3)

H：水深(m)

b：與動水壓作用方向垂直之擋土牆寬度，可取 1m 計

H_g：動水壓合力作用點之高度(m)

本工程擬新建(地上 15 層及地下 4 層)之建築物，預定地下開挖深度 GL-18.95m。以下即針對本基地基礎開挖穩定性進行分析，開挖過程中之側向土壓力為主動土壓力，其側向土壓力可參考表 6-8 之臨時性擋土結構側壓力表。於基礎結構完成時，應採用永久性擋土結構，應屬靜止土壓力，其擋土牆不發生或不容許產生側向變位，則牆背土壤不受擾動且可視為靜止狀態及彈性狀態，設計時可參考表 6-9 之永久性擋土結構側壓力表。

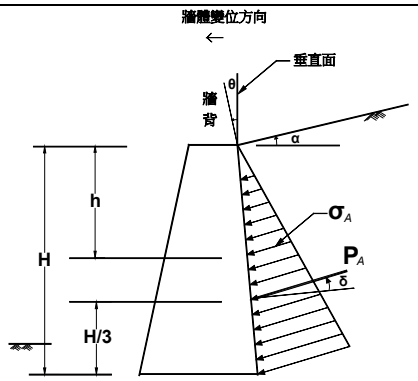


圖 6-4 主動土壓力圖

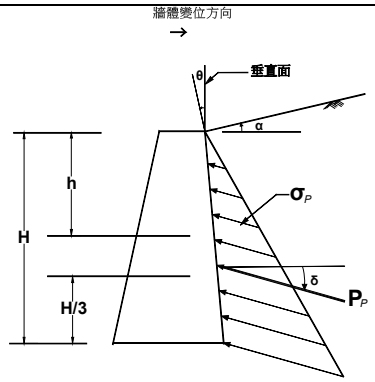
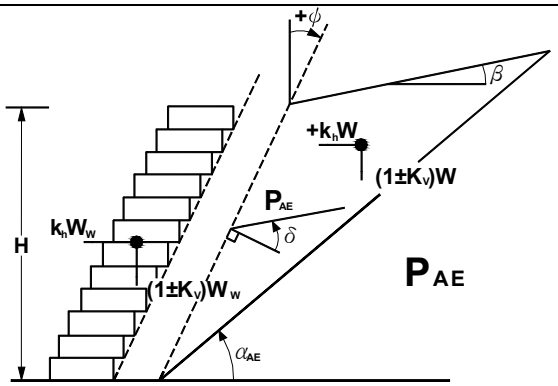
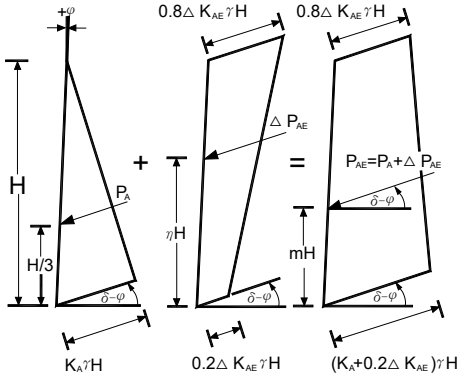


圖 6-5 被動土壓力圖



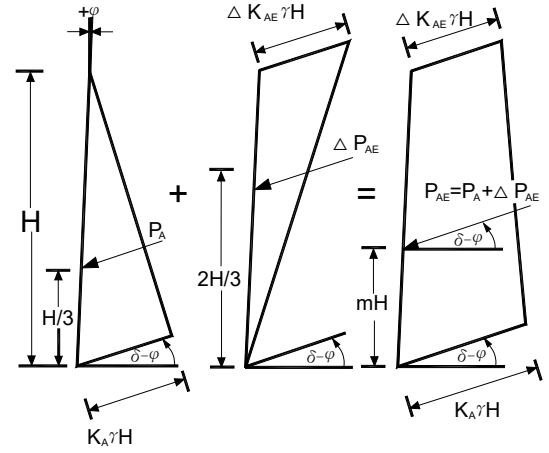
(Bathrust and Cai, 1995)

圖 6-6 動態主動土壓力及幾何關係示意圖



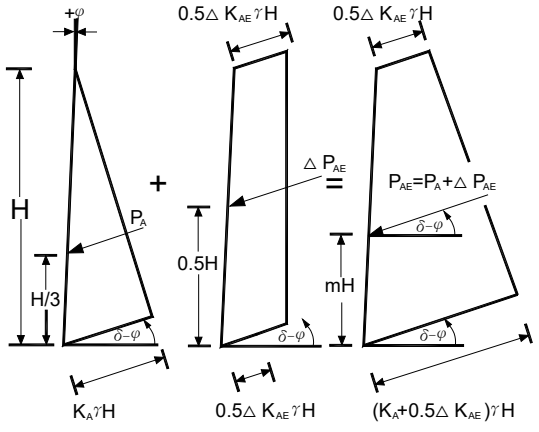
(Bathrust and Cai, 1995) 其中 η =0.6

圖 6-7 動態主動土壓力之分布圖



(依據建築物基礎構造設計規範求出動態主動土壓力之分布，針對**擋土牆對牆底旋轉時**，其中△P_{AE}之作用點位於基礎底面以上 **2/3 牆高(H)處[η =2/3]**，而 P_{AE}之作用點為 P_A及△P_{AE}兩分力之合力作用點位置為 m) **(擋土牆對牆底旋轉時)**

圖 6-8 動態主動土壓力之分布圖



(依據建築物基礎構造設計規範求出動態主動土壓力之分布，針對**擋土牆對牆底滑移時**，其中△P_{AE}之作用點位於基礎底面以上 **1/2 牆高(H)處[η =1/2]**，而 P_{AE}之作用點為 P_A及△P_{AE}兩分力之合力作用點位置為 m) **(擋土牆對牆底滑移時)**

圖 6-9 動態主動土壓力之分布圖

表 6-8 臨時性擋土結構側壓力表

開挖深度= 18.95 m　　負載荷重= 7.5 tf/m^2 (鄰房5F)

地下水位= 3.0 m　　地層分層= 4 層

地層類別	深度(m)	r_t	r_{sat}	C(tf/m^2)	ϕ(°)	K_0	K_a	K_p
BF	0.3	2.00	2.10	0.00	28.00	0.531	0.361	2.770
CL/ML	4.6	1.75	1.85	0.00	28.00	0.531	0.361	2.770
SC-CL/g	17.9	1.80	1.90	0.00	30.00	0.500	0.333	3.000
MSs	18.95	2.15	2.25	5.00	30.00	0.500	0.333	3.000

註：當Ko<0.5，計算時取Ko=0.5。

	r_{ave}	r_{sat}	C(tf/m^2)	ϕ(°)	K_0	K_a	K_p
總體平均	1.81	1.91	0.28	29.51	0.507	0.340	2.942

尖峰最大加速度= 0.34 g (g：重力加速度)

kh= 0.34

kv= 0.17 (有近斷層效應時kv=尖峰最大加速度/2，若遠距離之地震，kv=0)

δ= 19.7 (牆背面與土壤間之摩擦角，場鑄鋼筋混凝土取2φ/3)

α= 0 (牆背地表面與水平面間之夾角)

θ= 0 (牆背面與垂直面交角，以逆時針方向為正，順時針方向為負)

$\varphi=\tan^{-1}(kh/(1-kv))=$ 22.28　　(if $\alpha+\varphi>\phi$ then $\alpha+\varphi=\phi$)

$COS^2(\phi-\theta-\varphi)=$ 0.984　　$COS(\varphi)\times COS^2(\theta)\times COS(\delta+\varphi+\theta)=$ 0.688

$SIN(\phi+\delta)\times SIN(\phi-\varphi-\alpha)=$ 0.095　　$COS(\delta+\varphi+\theta)\times COS(\theta-\alpha)=$ 0.744

動態主動土壓力係數$K_{ae}=$ 0.775

$\triangle K_{ae1}=(1-Kv)*K_{ae}-K_a=$ 0.304　　$\triangle K_{ae2}$(seed and Whitman[1970])=3/4*Kh= 0.255

	主動土壓應力	加載應力	水壓應力	地震增加土壓應力(△σ_{ae}=)	
depth	$\sigma_0=rzKa-2C\sqrt{Ka}$	$\sigma_{Load}=qKa$	$\sigma_W=r_wz_w$	$\triangle K_{ae1}*rz$	$1/2\triangle K_{ae2}*rz$
0.0	0.0	2.7	0.0	**10.4**	**4.4**
0.3	0.2	2.7	0.0	10.3	4.4
0.3	0.2	2.7	0.0	10.3	4.4
3.0	1.9	2.7	0.0	8.8	4.4
3.0	1.9	2.7	0.0	8.8	4.4
4.6	2.4	2.7	1.6	7.9	4.4
4.6	2.2	2.5	1.6	7.9	4.4
17.9	6.2	2.5	14.9	0.6	4.4
17.9	0.4	2.5	14.9	0.6	4.4
19.0	0.9	**2.5**	**16.0**	0.0	4.4

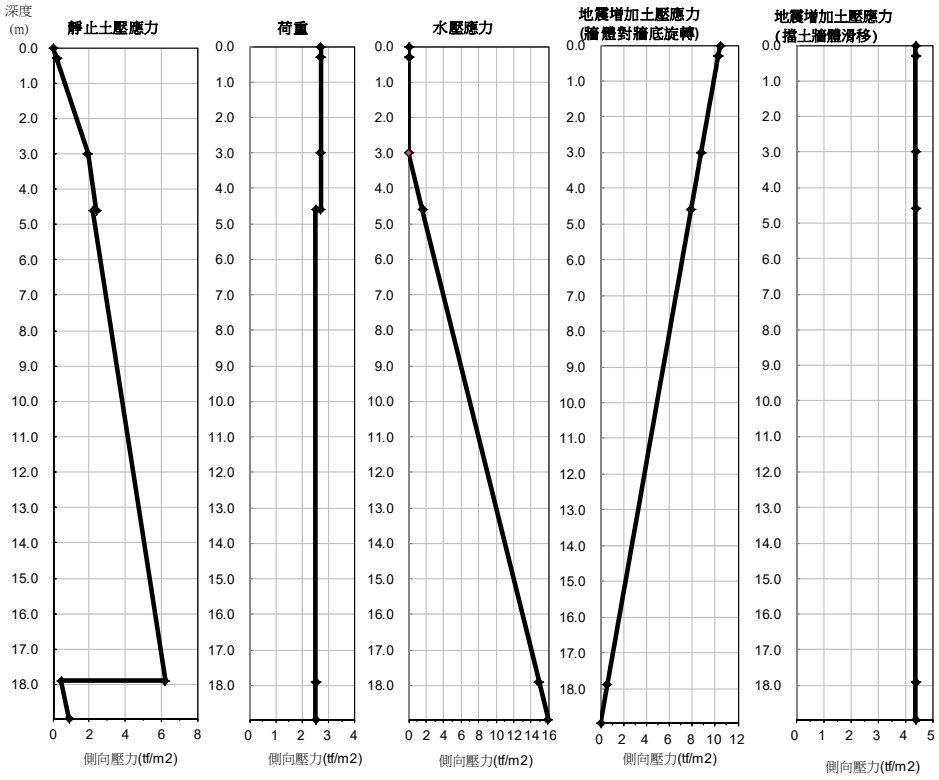


表 6-9 永久性擋土結構側壓力表

開挖深度= 18.95 m　　負載荷重= 7.5 tf/m^2 (假設鄰房5F)

地下水位= 1.0 m　　地層分層= 4 層

地層類別	深度(m)	r_t	r_{sat}	C(tf/m^2)	ϕ(°)	K_0	K_a	K_p
BF	0.3	2.00	2.10	0.00	28.00	0.531	0.361	2.770
CL/ML	4.6	1.75	1.85	0.00	28.00	0.531	0.361	2.770
SC-CL/g	17.9	1.80	1.90	0.00	30.00	0.500	0.333	3.000
MSs	18.95	2.15	2.25	5.00	30.00	0.500	0.333	3.000

註：當Ko<0.5，計算時取Ko=0.5。

	r_{ave}	r_{sat}	C(tf/m^2)	ϕ(°)	K_0	K_a	K_p
總體平均	1.81	1.91	0.28	29.51	0.507	0.340	2.942

尖峰最大加速度= 0.34 g (g：重力加速度)

kh= 0.34

kv= 0.17 (有近斷層效應時kv=尖峰最大加速度/2，若遠距離之地震，kv=0)

δ= 19.7 (牆背面與土壤間之摩擦角，場鑄鋼筋混凝土取2φ/3)

α= 0 (牆背地表面與水平面間之夾角)

θ= 0 (牆背面與垂直面交角，以逆時針方向為正，順時針方向為負)

$\varphi=\tan^{-1}(kh/(1-kv))$= 22.28　　(if $\alpha+\varphi>\phi$ then $\alpha+\varphi=\phi$)

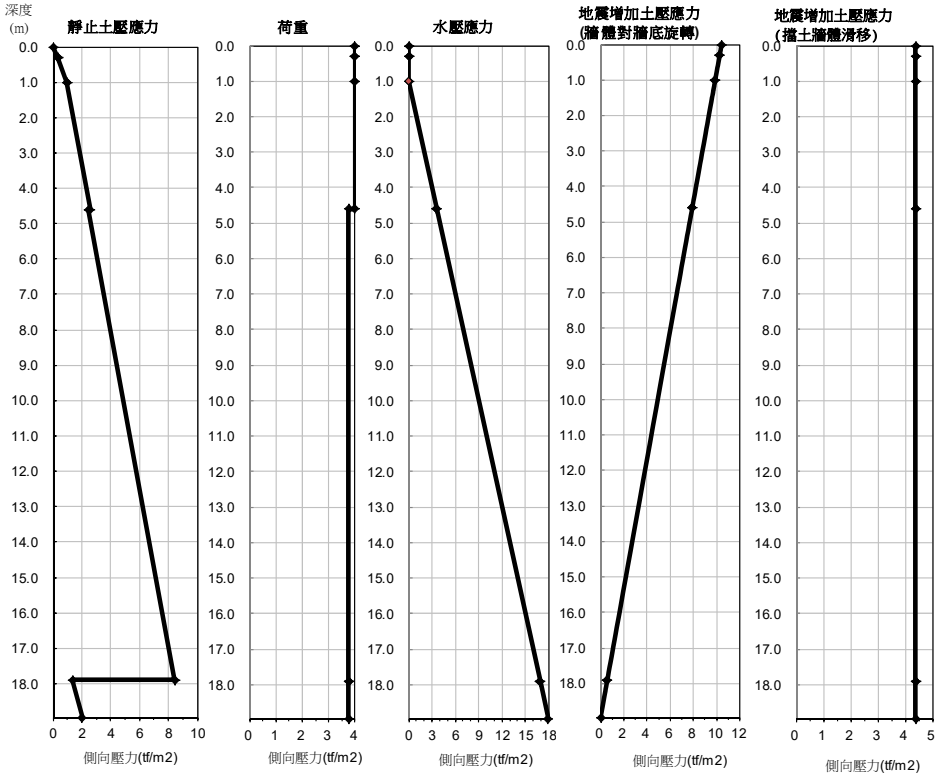
$COS^2(\phi-\theta-\varphi)$= 0.984　　$COS(\varphi)\times COS^2(\theta)\times COS(\delta+\varphi+\theta)$= 0.688

$SIN(\phi+\delta)\times SIN(\phi-\varphi-\alpha)$= 0.095　　$COS(\delta+\varphi+\theta)\times COS(\theta-\alpha)$= 0.744

動態主動土壓力係數K_{ae}= 0.775

$\triangle K_{ae1}=(1-Kv)*K_{ae}-K_a$= 0.304　　$\triangle K_{ae2}$(seed and Whitman[1970])=3/4*Kh= 0.255

	靜止土壓應力	加載應力	水壓應力	地震增加土壓應力(△σ_{ae}=)	
depth	$\sigma_0=rzKo-2C\sqrt{Ko}$	$\sigma_{Load}=qK_0$	$\sigma_W=r_Wz_W$	$\triangle K_{ae1}*rz$	$1/2\triangle K_{ae2}*rz$
0.0	0.0	4.0	0.0	**10.4**	**4.4**
0.3	0.3	4.0	0.0	10.3	4.4
0.3	0.3	4.0	0.0	10.3	4.4
1.0	1.0	4.0	0.0	9.9	4.4
1.0	1.0	4.0	0.0	9.9	4.4
4.6	2.6	4.0	3.6	7.9	4.4
4.6	2.4	3.8	3.6	7.9	4.4
17.9	8.4	3.8	16.9	0.6	4.4
17.9	1.4	3.8	16.9	0.6	4.4
19.0	2.0	**3.8**	**18.0**	0.0	4.4



6-6 開挖底面穩定性之檢討

本基地開挖底面穩定性之檢討，主要在檢討土層的貫入深度、受壓水層的上舉力及隆起對開挖面造成的影響。

(一) 擋土設施貫入深度之檢討

依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範(含解說)」第 8.8.1 條之說明，擋土設施應有足夠之貫入深度，使其於內外兩側之側向壓力作用下，具足夠之穩定性。貫入深度之安全性可由下式計算：

$$F_s = \frac{F_P L_P + M_S}{F_A L_A} \geq 1.5$$

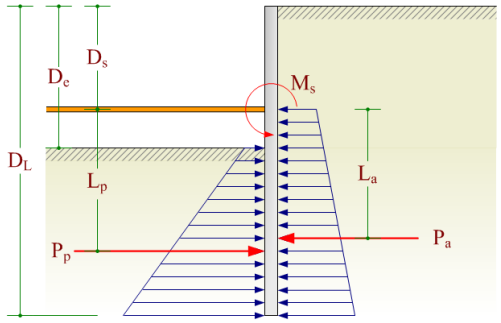
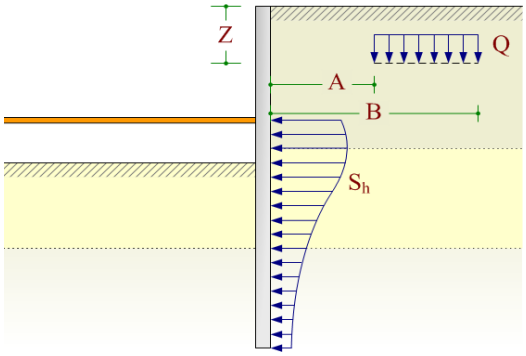
<table>
<tr>
<td> 

圖 6-10 擋土設施貫入深度穩定分析</td>
<td>式中
PA=最下階支撐以下之外側作用側壓力之合力(tf/m)
LA=PA 作用點距最下階支撐之距離(m)
Ms=擋土設施結構之允許彎矩值(tf-m/m)
PP=開挖底面以下之內側作用側壓力之合力(tf/m)
LP=PP 作用點距最下階支撐之距離(m)</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Boussinesq Type Surcharge (SUB)
以力學公式計算壁體側向受力 Sh
主動土壓力係數 Ka計算法：Rankine
被動土壓力係數 Kp 計算法：Coulomb</td>
</tr>
<tr>
<td>計算分析軟體 CATii.system V1.0210921
系統維護　大也工程顧問股份有限公司
程式設計　高世鍊

(1)開挖深度=GL-18.95m
最下支撐深度= GL-12.95m
擋土壁長度=22.5m
(2)開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)
最下支撐深度= GL-13.15m
擋土壁長度=24.25m</td>
<td>(1)開挖深度=GL-18.95m
開挖內側地下水位= GL-19.95m
開挖外側地下水位= GL-3.0m

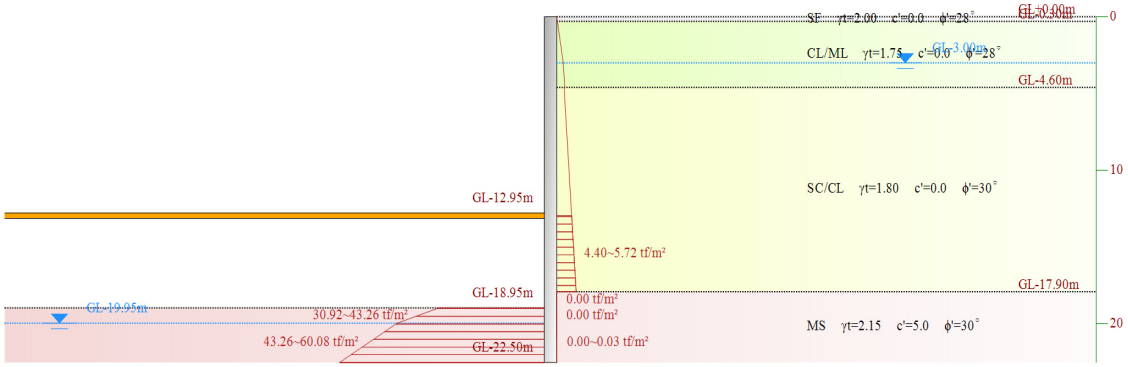
(2)開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)
開挖內側地下水位= GL-21.15m
開挖外側地下水位= GL-3.0m

鄰房載重=7.5tf/㎡(地上 5 層，深度假設 0m，距離開挖端為 1m，建築物寬度 30m)</td>
</tr>
</table>

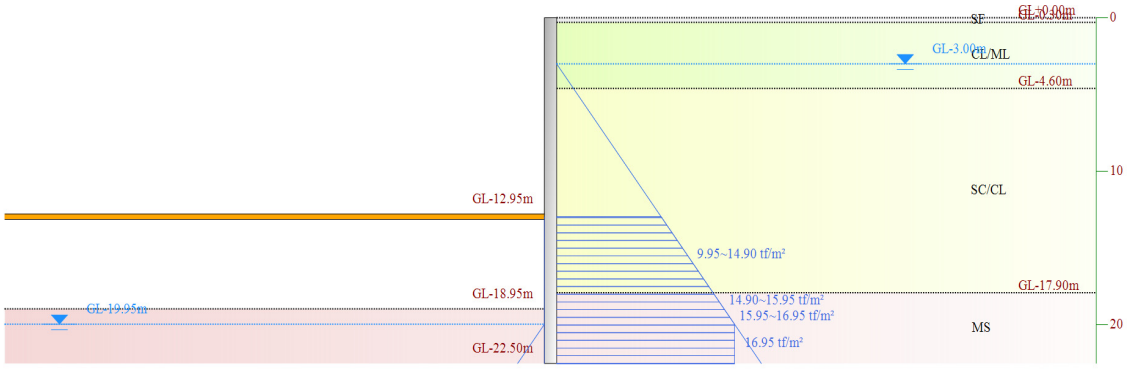
(1) 開挖深度=GL-18.95m

側向力平衡分析示意圖

側向土壓力分布

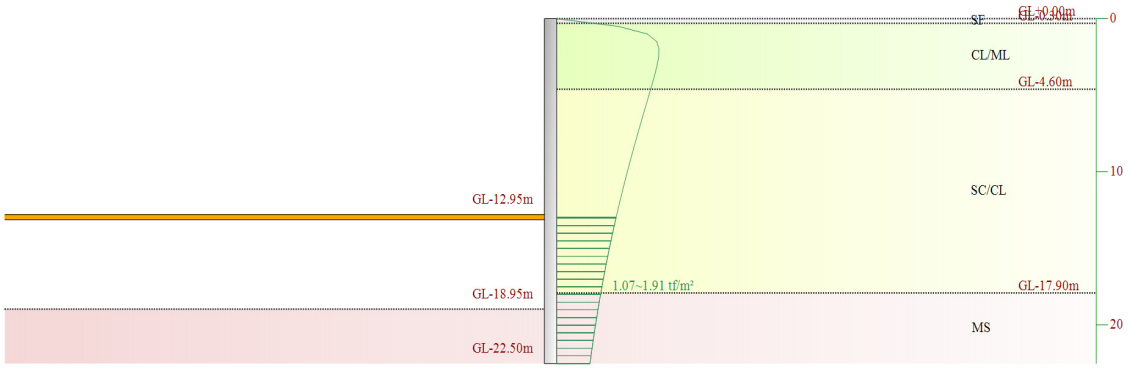


水壓力分布



擋土壁側向力分布

鄰房載重=7.5tf/㎡(地上 5 層，深度假設 0m，距離開挖端爲 1m，建築物寬度 30m)



側向力平衡分析

▼擋土側主動土壓力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m³)	c' (tf/m²)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m²)	S_{u2} (tf/m²)	K_{ah}	K_{ach}	σ_{va1} (tf/m²)	σ_{va2} (tf/m²)	σ_{va1}' (tf/m²)	σ_{va2}' (tf/m²)	σ_{a1} (tf/m²)	σ_{a2} (tf/m²)	P_a (tf)	L_a (m)	M_a (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	0.00	0.60	0.00	0.60	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	D	1.75	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	0.60	5.33	0.60	5.33	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	D	1.75	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	5.33	8.13	5.33	6.53	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	12.95	D	1.80	0.00	30.00	-	-	0.333	0.577	8.13	23.16	6.53	13.21	-	-	-	-	-
3	SC/CL	12.95	17.90	D	1.80	0.00	30.00	-	-	0.333	0.577	23.16	32.07	13.21	17.17	4.40	5.72	25.06	2.58	64.71
4	MS	17.90	18.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	32.07	34.32	17.17	18.37	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00
4	MS	18.95	19.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	34.32	36.47	18.37	19.52	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
4	MS	19.95	22.50	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	36.47	41.96	19.52	22.46	0.00	0.03	0.04	8.70	0.35
															主動土壓力矩				ΣM_a=	65.06

▼開挖側被動土壓力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m³)	c' (tf/m²)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m²)	S_{u2} (tf/m²)	K_{ph}	K_{pch}	σ_{vp1} (tf/m²)	σ_{vp2} (tf/m²)	σ_{vp1}' (tf/m²)	σ_{vp2}' (tf/m²)	σ_{p1} (tf/m²)	σ_{p2} (tf/m²)	P_p (tf)	L_p (m)	M_p (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	D	1.75	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	D	1.75	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	12.95	D	1.80	0.00	30.00	-	-	5.737	2.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	12.95	17.90	D	1.80	0.00	30.00	-	-	5.737	2.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	18.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	18.95	19.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	0.00	2.15	0.00	2.15	30.92	43.26	37.09	6.53	242.11
4	MS	19.95	22.50	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	2.15	7.63	2.15	5.08	43.26	60.08	131.76	8.34	1099.41
															被動土壓力矩				ΣM_p=	1341.52

▼水壓力計算

D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	滲流方式	σ_{wa1} (tf/m²)	σ_{wa2} (tf/m²)	σ_{ia1} (tf/m²)	σ_{ia2} (tf/m²)	σ_{wan1} (tf/m²)	σ_{wan2} (tf/m²)	σ_{wp1} (tf/m²)	σ_{wp2} (tf/m²)	σ_{ip1} (tf/m²)	σ_{ip2} (tf/m²)	σ_{wpn1} (tf/m²)	σ_{wpn2} (tf/m²)	σ_{wn1} (tf/m²)	σ_{wn2} (tf/m²)	P_w (tf)	L_w (m)	M_w (tf-m)
0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.30	3.00	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	4.60	D	-	0.00	1.60	-	-	0.00	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.60	12.95	D	-	1.60	9.95	-	-	1.60	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.95	17.90	D	-	9.95	14.90	-	-	9.95	14.90	-	-	-	-	-	-	9.95	14.90	61.50	2.64	162.33
17.90	18.95	D	-	14.90	15.95	-	-	14.90	15.95	-	-	-	-	-	-	14.90	15.95	16.20	5.48	88.77
18.95	19.95	D	-	15.95	16.95	-	-	15.95	16.95	-	-	-	-	-	-	15.95	16.95	16.45	6.51	107.01
19.95	22.50	D	-	16.95	19.50	-	-	16.95	19.50	0.00	2.55	-	-	0.00	2.55	16.95	16.95	43.22	8.28	357.67
																水壓力矩			ΣM_w=	715.77

▼超載引起之擋土壁側向力計算

D_{qh1} (m)	D_{qh2} (m)	σ_{qa1} (tf/m^2)	σ_{qa2} (tf/m^2)	σ_{qp1} (tf/m^2)	σ_{qp2} (tf/m^2)	σ_{qn1} (tf/m^2)	σ_{qn2} (tf/m^2)	P_{qh} (tf)	L_{qh} (m)	M_{qh} (tf-m)
0.00	0.50	0.00	1.98	-	-	-	-	-	-	-
0.50	1.00	1.98	2.91	-	-	-	-	-	-	-
1.00	1.50	2.91	3.21	-	-	-	-	-	-	-
1.50	2.00	3.21	3.28	-	-	-	-	-	-	-
2.00	2.50	3.28	3.27	-	-	-	-	-	-	-
2.50	3.00	3.27	3.22	-	-	-	-	-	-	-
3.00	3.50	3.22	3.16	-	-	-	-	-	-	-
3.50	4.00	3.16	3.10	-	-	-	-	-	-	-
4.00	4.50	3.10	3.03	-	-	-	-	-	-	-
4.50	5.00	3.03	2.96	-	-	-	-	-	-	-
5.00	5.50	2.96	2.88	-	-	-	-	-	-	-
5.50	6.00	2.88	2.81	-	-	-	-	-	-	-
6.00	6.50	2.81	2.74	-	-	-	-	-	-	-
6.50	7.00	2.74	2.67	-	-	-	-	-	-	-
7.00	7.50	2.67	2.60	-	-	-	-	-	-	-
7.50	8.00	2.60	2.53	-	-	-	-	-	-	-
8.00	8.50	2.53	2.46	-	-	-	-	-	-	-
8.50	9.00	2.46	2.39	-	-	-	-	-	-	-
9.00	9.50	2.39	2.33	-	-	-	-	-	-	-
9.50	10.00	2.33	2.26	-	-	-	-	-	-	-
10.00	10.50	2.26	2.20	-	-	-	-	-	-	-
10.50	11.00	2.20	2.14	-	-	-	-	-	-	-
11.00	11.50	2.14	2.08	-	-	-	-	-	-	-
11.50	12.00	2.08	2.02	-	-	-	-	-	-	-
12.00	12.50	2.02	1.96	-	-	-	-	-	-	-
12.50	12.95	1.96	1.91	-	-	-	-	-	-	-
12.95	13.00	1.91	1.90	-	-	1.91	1.90	0.10	0.02	0.00
13.00	13.50	1.90	1.85	-	-	1.90	1.85	0.94	0.30	0.28
13.50	14.00	1.85	1.79	-	-	1.85	1.79	0.91	0.80	0.73
14.00	14.50	1.79	1.74	-	-	1.79	1.74	0.88	1.30	1.15
14.50	15.00	1.74	1.69	-	-	1.74	1.69	0.86	1.80	1.54
15.00	15.50	1.69	1.64	-	-	1.69	1.64	0.83	2.30	1.91
15.50	16.00	1.64	1.59	-	-	1.64	1.59	0.81	2.80	2.26
16.00	16.50	1.59	1.54	-	-	1.59	1.54	0.78	3.30	2.58
16.50	17.00	1.54	1.49	-	-	1.54	1.49	0.76	3.80	2.88
17.00	17.50	1.49	1.45	-	-	1.49	1.45	0.74	4.30	3.16
17.50	18.00	1.45	1.41	-	-	1.45	1.41	0.71	4.80	3.43
18.00	18.50	1.41	1.36	-	-	1.41	1.36	0.69	5.30	3.67
18.50	18.95	1.36	1.33	-	-	1.36	1.33	0.61	5.77	3.50
18.95	19.00	1.33	1.32	-	-	1.33	1.32	0.07	6.02	0.40
19.00	19.50	1.32	1.28	-	-	1.32	1.28	0.65	6.30	4.10
19.50	20.00	1.28	1.24	-	-	1.28	1.24	0.63	6.80	4.30
20.00	20.50	1.24	1.21	-	-	1.24	1.21	0.61	7.30	4.47
20.50	21.00	1.21	1.17	-	-	1.21	1.17	0.59	7.80	4.63
21.00	21.50	1.17	1.13	-	-	1.17	1.13	0.58	8.30	4.78
21.50	22.00	1.13	1.10	-	-	1.13	1.10	0.56	8.80	4.92
22.00	22.50	1.10	1.07	-	-	1.10	1.07	0.54	9.30	5.04
		超載引起擋土壁側向力矩							ΣM_{qh}=	59.73

▼側向力平衡檢核

$FS_s = (\Sigma M_p + M_s)/(\Sigma M_a + \Sigma M_w + \Sigma M_{qh}) = 1.60$

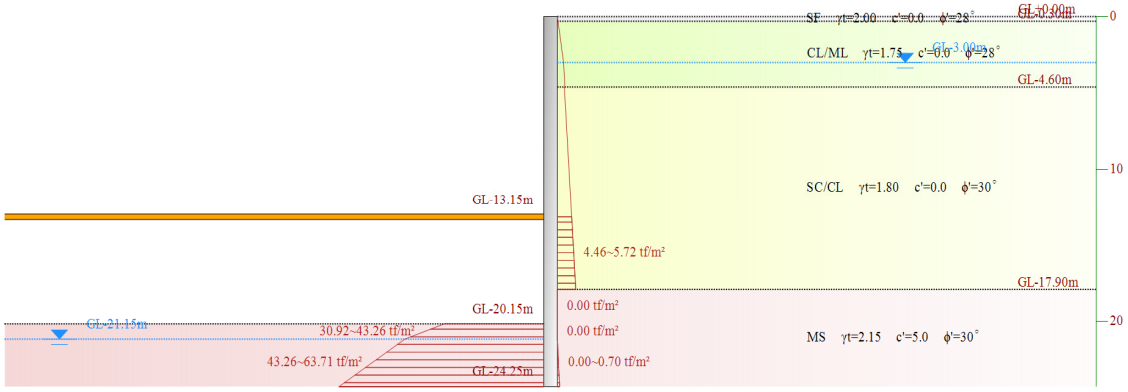
$FS_{s,r} = 1.5$

$FS_s \geqq FS_{s,r}$ ..... OK !

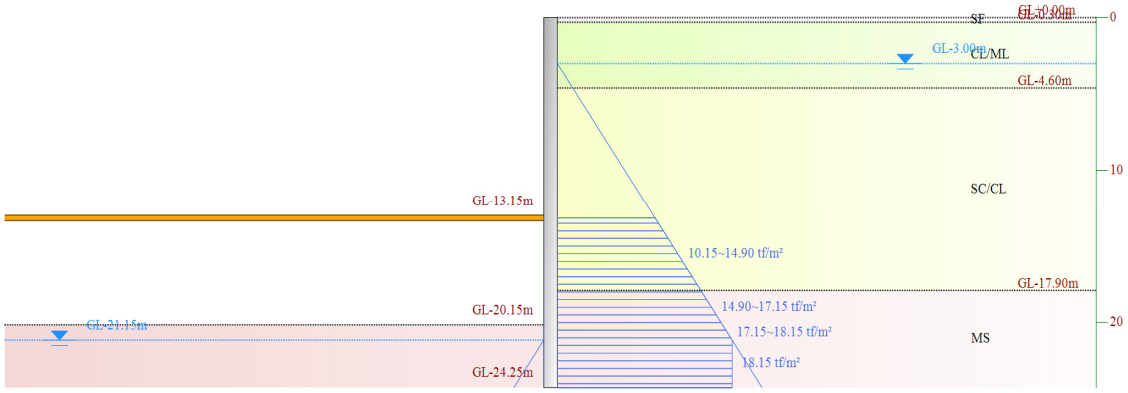
(2) 開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)

側向力平衡分析示意圖

側向土壓力分布

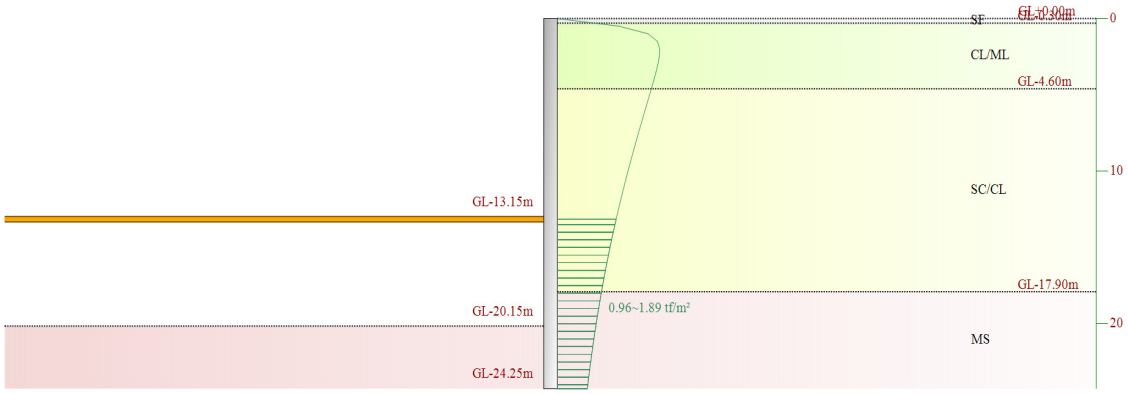


水壓力分布



擋土壁側向力分布

鄰房載重=7.5tf/㎡(地上 5 層，深度假設 0m，距離開挖端爲 1m，建築物寬度 30m)



側向力平衡分析

▼擋土側主動土壓力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m³)	c' (tf/m²)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m²)	S_{u2} (tf/m²)	K_{ah}	K_{ach}	σ_{va1} (tf/m²)	σ_{va2} (tf/m²)	σ_{va1}' (tf/m²)	σ_{va2}' (tf/m²)	σ_{a1} (tf/m²)	σ_{a2} (tf/m²)	P_a (tf)	L_a (m)	M_a (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	0.00	0.60	0.00	0.60	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	D	1.75	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	0.60	5.33	0.60	5.33	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	D	1.75	0.00	28.00	-	-	0.361	0.601	5.33	8.13	5.33	6.53	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	13.15	D	1.80	0.00	30.00	-	-	0.333	0.577	8.13	23.52	6.53	13.37	-	-	-	-	-
3	SC/CL	13.15	17.90	D	1.80	0.00	30.00	-	-	0.333	0.577	23.52	32.07	13.37	17.17	4.46	5.72	24.17	2.47	59.78
4	MS	17.90	20.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	32.07	36.90	17.17	19.75	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00
4	MS	20.15	21.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	36.90	39.05	19.75	20.90	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
4	MS	21.15	24.25	D	2.15	5.00	30.00	-	-	0.333	0.745	39.05	45.72	20.90	24.47	0.00	0.70	1.09	10.07	10.96
															主動土壓力矩				ΣM_a=	70.74

▼開挖側被動土壓力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m³)	c' (tf/m²)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m²)	S_{u2} (tf/m²)	K_{ph}	K_{pch}	σ_{vp1} (tf/m²)	σ_{vp2} (tf/m²)	σ_{vp1}' (tf/m²)	σ_{vp2}' (tf/m²)	σ_{p1} (tf/m²)	σ_{p2} (tf/m²)	P_p (tf)	L_p (m)	M_p (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	D	1.75	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	D	1.75	0.00	28.00	-	-	4.881	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	13.15	D	1.80	0.00	30.00	-	-	5.737	2.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	13.15	17.90	D	1.80	0.00	30.00	-	-	5.737	2.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	20.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	20.15	21.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	0.00	2.15	0.00	2.15	30.92	43.26	37.09	7.53	279.20
4	MS	21.15	24.25	D	2.15	5.00	30.00	-	-	5.737	3.092	2.15	8.82	2.15	5.72	43.26	63.71	165.80	9.65	1599.77
															被動土壓力矩				ΣM_p=	1878.97

▼水壓力計算

D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	滲流方式	σ_{wa1} (tf/m²)	σ_{wa2} (tf/m²)	σ_{ia1} (tf/m²)	σ_{ia2} (tf/m²)	σ_{wan1} (tf/m²)	σ_{wan2} (tf/m²)	σ_{wp1} (tf/m²)	σ_{wp2} (tf/m²)	σ_{ip1} (tf/m²)	σ_{ip2} (tf/m²)	σ_{wpn1} (tf/m²)	σ_{wpn2} (tf/m²)	σ_{wn1} (tf/m²)	σ_{wn2} (tf/m²)	P_w (tf)	L_w (m)	M_w (tf-m)
0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.30	3.00	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	4.60	D	-	0.00	1.60	-	-	0.00	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.60	13.15	D	-	1.60	10.15	-	-	1.60	10.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.15	17.90	D	-	10.15	14.90	-	-	10.15	14.90	-	-	-	-	-	-	10.15	14.90	59.49	2.53	150.23
17.90	20.15	D	-	14.90	17.15	-	-	14.90	17.15	-	-	-	-	-	-	14.90	17.15	36.06	5.90	212.78
20.15	21.15	D	-	17.15	18.15	-	-	17.15	18.15	-	-	-	-	-	-	17.15	18.15	17.65	7.50	132.46
21.15	24.25	D	-	18.15	21.25	-	-	18.15	21.25	0.00	3.10	-	-	0.00	3.10	18.15	18.15	56.27	9.55	537.33
																水壓力矩			ΣM_w=	1032.80

▼超載引起之擋土壁側向力計算

D_{qh1} (m)	D_{qh2} (m)	σ_{qa1} (tf/m^2)	σ_{qa2} (tf/m^2)	σ_{qp1} (tf/m^2)	σ_{qp2} (tf/m^2)	σ_{qn1} (tf/m^2)	σ_{qn2} (tf/m^2)	P_{qh} (tf)	L_{qh} (m)	M_{qh} (tf-m)
0.00	0.50	0.00	1.98	-	-	-	-	-	-	-
0.50	1.00	1.98	2.91	-	-	-	-	-	-	-
1.00	1.50	2.91	3.21	-	-	-	-	-	-	-
1.50	2.00	3.21	3.28	-	-	-	-	-	-	-
2.00	2.50	3.28	3.27	-	-	-	-	-	-	-
2.50	3.00	3.27	3.22	-	-	-	-	-	-	-
3.00	3.50	3.22	3.16	-	-	-	-	-	-	-
3.50	4.00	3.16	3.10	-	-	-	-	-	-	-
4.00	4.50	3.10	3.03	-	-	-	-	-	-	-
4.50	5.00	3.03	2.96	-	-	-	-	-	-	-
5.00	5.50	2.96	2.88	-	-	-	-	-	-	-
5.50	6.00	2.88	2.81	-	-	-	-	-	-	-
6.00	6.50	2.81	2.74	-	-	-	-	-	-	-
6.50	7.00	2.74	2.67	-	-	-	-	-	-	-
7.00	7.50	2.67	2.60	-	-	-	-	-	-	-
7.50	8.00	2.60	2.53	-	-	-	-	-	-	-
8.00	8.50	2.53	2.46	-	-	-	-	-	-	-
8.50	9.00	2.46	2.39	-	-	-	-	-	-	-
9.00	9.50	2.39	2.33	-	-	-	-	-	-	-
9.50	10.00	2.33	2.26	-	-	-	-	-	-	-
10.00	10.50	2.26	2.20	-	-	-	-	-	-	-
10.50	11.00	2.20	2.14	-	-	-	-	-	-	-
11.00	11.50	2.14	2.08	-	-	-	-	-	-	-
11.50	12.00	2.08	2.02	-	-	-	-	-	-	-
12.00	12.50	2.02	1.96	-	-	-	-	-	-	-
12.50	13.00	1.96	1.90	-	-	-	-	-	-	-
13.00	13.15	1.90	1.89	-	-	-	-	-	-	-
13.15	13.50	1.89	1.85	-	-	1.89	1.85	0.65	0.17	0.11
13.50	14.00	1.85	1.79	-	-	1.85	1.79	0.91	0.60	0.54
14.00	14.50	1.79	1.74	-	-	1.79	1.74	0.88	1.10	0.97
14.50	15.00	1.74	1.69	-	-	1.74	1.69	0.86	1.60	1.37
15.00	15.50	1.69	1.64	-	-	1.69	1.64	0.83	2.10	1.74
15.50	16.00	1.64	1.59	-	-	1.64	1.59	0.81	2.60	2.10
16.00	16.50	1.59	1.54	-	-	1.59	1.54	0.78	3.10	2.42
16.50	17.00	1.54	1.49	-	-	1.54	1.49	0.76	3.60	2.73
17.00	17.50	1.49	1.45	-	-	1.49	1.45	0.74	4.10	3.02
17.50	18.00	1.45	1.41	-	-	1.45	1.41	0.71	4.60	3.28
18.00	18.50	1.41	1.36	-	-	1.41	1.36	0.69	5.10	3.53
18.50	19.00	1.36	1.32	-	-	1.36	1.32	0.67	5.60	3.76
19.00	19.50	1.32	1.28	-	-	1.32	1.28	0.65	6.10	3.97
19.50	20.00	1.28	1.24	-	-	1.28	1.24	0.63	6.60	4.17
20.00	20.15	1.24	1.23	-	-	1.24	1.23	0.19	6.92	1.29
20.15	20.50	1.23	1.21	-	-	1.23	1.21	0.43	7.17	3.06
20.50	21.00	1.21	1.17	-	-	1.21	1.17	0.59	7.60	4.52
21.00	21.50	1.17	1.13	-	-	1.17	1.13	0.58	8.10	4.67
21.50	22.00	1.13	1.10	-	-	1.13	1.10	0.56	8.60	4.81
22.00	22.50	1.10	1.07	-	-	1.10	1.07	0.54	9.10	4.93
22.50	23.00	1.07	1.04	-	-	1.07	1.04	0.53	9.60	5.05
23.00	23.50	1.04	1.00	-	-	1.04	1.00	0.51	10.10	5.15
23.50	24.00	1.00	0.97	-	-	1.00	0.97	0.49	10.60	5.24
24.00	24.25	0.97	0.96	-	-	0.97	0.96	0.24	10.97	2.65
		超載引起擋土壁側向力矩							ΣM_{qh}=	75.10

▼側向力平衡檢核

$FS_s = (\Sigma M_p + M_s)/(\Sigma M_a + \Sigma M_w + \Sigma M_{qh}) = 1.59$

$FSs,r = 1.5$

$FSs \geqq FSs,r$ ..... OK !

(二) 開挖底面隆起之檢討

依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範(含解說)」第 8.8.2 條之說明，隆起(Heaving)是指軟弱粘土地盤(如地盤改良時)，由於開挖背面土塊重量大於開挖底面下地盤承載力，地盤內土壤產生滑動，而在開挖底面上形成鼓起之現象。隆起之安全性可由下列公式計算：

$$Fs=\frac{Mr}{Md}=\frac{X'\int_{0}^{\frac{\pi}{2}+\alpha}Su(X'd\theta)}{W\frac{X'}{2}} \quad \geqq \ 1.2$$

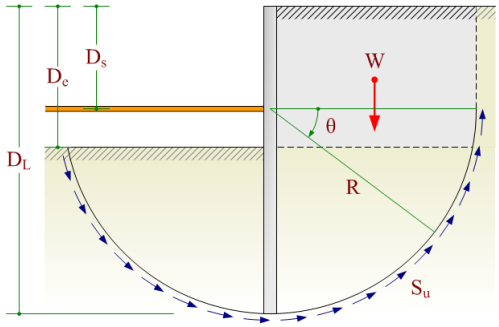


圖 6-11 開挖面隆起穩定分析

式中

Mr= 抵抗力矩(tf-m/m)

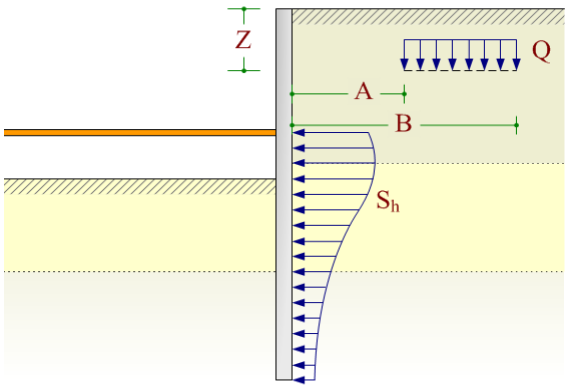
Md=傾覆力矩(tf-m/m)

Su= 粘土之不排水剪力強度(tf/m^2)

X'=半徑(m)

W=開挖底面以上，於擋土設施外側之 X' 半徑寬度內，土壤與地表上方載重(q)之重量和(tf/m)

α<π/2



Boussinesq Type Surcharge (SUB)

以力學公式計算壁體側向受力 Sh

主動土壓力係數 Ka計算法：Rankine

被動土壓力係數 Kp 計算法：Coulomb

計算分析軟體 CATii.system V1.0210921
系統維護　大也工程顧問股份有限公司
程式設計　高世鍊

(1)開挖深度=GL-18.95m
最下支撐深度= GL-12.95m
擋土壁長度=22.5m
(2)開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)
最下支撐深度= GL-13.15m
擋土壁長度=24.25m

(1)開挖深度=GL-18.95m
開挖內側地下水位= GL-19.95m
開挖外側地下水位= GL-3.0m

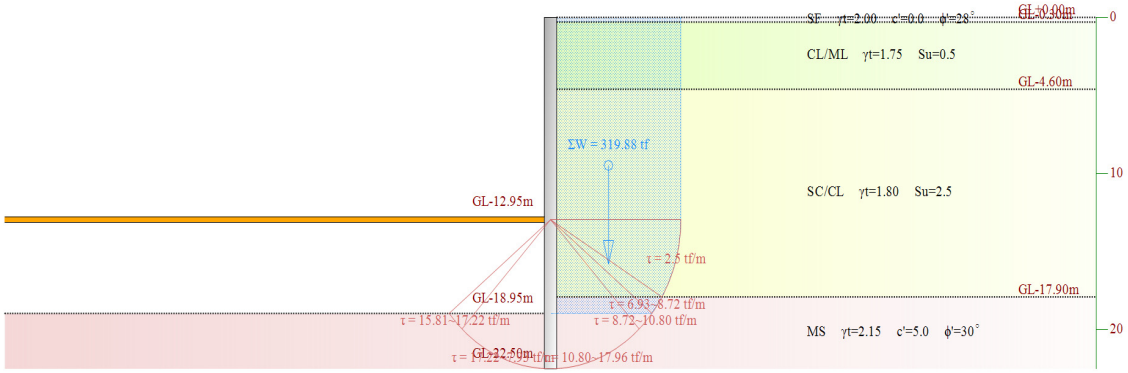
(2)開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)
開挖內側地下水位= GL-21.15m
開挖外側地下水位= GL-3.0m

鄰房載重=7.5tf/㎡(地上 5 層，深度假設 0m，距離開挖端為 1m，建築物寬度 30m)

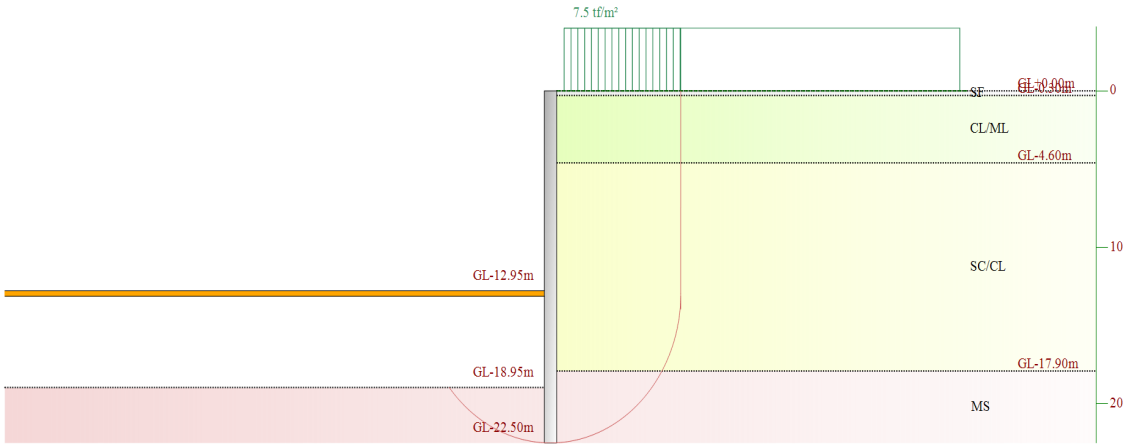
(1) 開挖深度=GL-18.95m

塑性隆起分析示意圖

潛在破壞面抗剪力及驅動土塊



超載引起之驅動力



塑性隆起分析

▼擋土側潛在破壞面抗剪力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m^3)	c' (tf/m^2)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m^2)	S_{u2} (tf/m^2)	θ_1 (deg.)	θ_2 (deg.)	σ_{va1} (tf/m^2)	σ_{va2} (tf/m^2)	σ_{va1}' (tf/m^2)	σ_{va2}' (tf/m^2)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	-	-	0.00	0.60	0.00	0.60
2	CL/ML	0.30	3.00	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	0.60	5.33	0.60	5.33
2	CL/ML	3.00	4.60	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	5.33	8.13	5.33	6.53
3	SC/CL	4.60	12.95	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	8.13	23.16	6.53	13.21
3	SC/CL	12.95	17.90	U	1.80	-	-	2.50	2.50	0.00	31.22	23.16	32.07	13.21	17.17
4	MS	17.90	18.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	31.22	38.92	32.07	34.32	17.17	18.37
4	MS	18.95	19.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	38.92	47.14	34.32	36.47	18.37	19.52
4	MS	19.95	22.50	D	2.15	5.00	30.00	-	-	47.14	90.00	36.47	41.96	19.52	22.46

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	C_{1a} (tf/m)	C_{2a} (tf/m)	C_{3a} (tf/m)	C_{4a} (tf/m)	I_{1a} (m)	I_{2a} (m)	I_{3a} (m)	I_{4a} (m)	τ_{a1} (tf/m)	τ_{a2} (tf/m)	V_a (tf)
1	SF	0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	12.95	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	12.95	17.90	U	2.50	0.00	0.00	0.00	5.20	1.38	4.23	1.00	2.50	2.50	13.01
4	MS	17.90	18.95	D	7.26	4.23	-4.36	-2.11	1.28	0.74	0.43	0.25	6.93	8.72	10.03
4	MS	18.95	19.95	D	7.26	4.23	-4.36	-2.11	1.37	0.93	0.09	0.06	8.72	10.80	13.36
4	MS	19.95	22.50	D	7.26	4.23	-4.36	-2.11	7.14	6.50	-4.76	-4.49	10.80	17.96	109.61
														V_a=	146.00

▼開挖側潛在破壞面抗剪力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m^3)	c' (tf/m^2)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m^2)	S_{u2} (tf/m^2)	θ_1 (deg.)	θ_2 (deg.)	σ_{vp1} (tf/m^2)	σ_{vp2} (tf/m^2)	σ_{vp1}' (tf/m^2)	σ_{vp2}' (tf/m^2)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	12.95	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	12.95	17.90	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	18.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	18.95	19.95	D	2.15	5.00	30.00	-	-	38.92	47.14	0.00	2.15	0.00	2.15
4	MS	19.95	22.50	D	2.15	5.00	30.00	-	-	47.14	90.00	2.15	7.63	2.15	5.08

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	C_{1p} (tf/m)	C_{2p} (tf/m)	C_{3p} (tf/m)	C_{4p} (tf/m)	I_{1p} (m)	I_{2p} (m)	I_{3p} (m)	I_{4p} (m)	τ_{p1} (tf/m)	τ_{p2} (tf/m)	V_p (tf)
1	SF	0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	12.95	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	12.95	17.90	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	18.95	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	18.95	19.95	D	-11.16	39.93	-8.71	28.08	1.37	0.93	0.09	0.06	15.81	17.22	22.88
4	MS	19.95	22.50	D	2.45	21.36	0.86	15.02	7.14	6.50	-4.76	-4.49	17.22	7.93	84.72
														V_p=	107.60

▼驅動土塊重量計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	γ_t (tf/m^3)	W (tf)	L_c (m)	M_c (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	2.00	5.73	4.78	27.36
2	CL/ML	0.30	3.00	1.75	45.12	4.78	215.47
2	CL/ML	3.00	4.60	1.75	26.74	4.78	127.68
3	SC/CL	4.60	12.95	1.80	143.54	4.78	685.39
3	SC/CL	12.95	17.90	1.80	81.11	4.56	369.92
4	MS	17.90	18.95	2.15	17.64	3.91	69.01
4	MS	18.95	19.95	2.15	-	-	-
4	MS	19.95	22.50	2.15	-	-	-
				ΣW=	319.88	ΣM_c=	1494.82

▼超載引起之驅動力計算

x_1 (m)	x_2 (m)	q_v (tf/m^2)	P_{qv} (tf)	L_{qv} (m)	M_{qv} (tf-m)
1.00	9.55	7.50	64.13	5.28	338.26
				ΣM_{qv}=	338.26

▼塑性隆起檢核

$FS_h = [(V_a + V_p)\times(D_L - D_s)]/(\Sigma M_c + \Sigma M_{qv}) = 1.32$

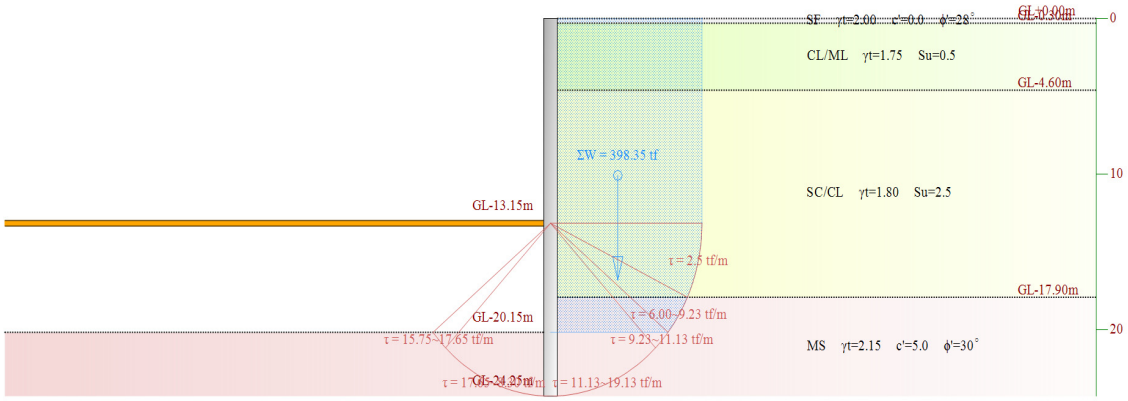
$FS_{h,r} = 1.2$

$FS_h \geqq FS_{h,r}$ ..... OK !

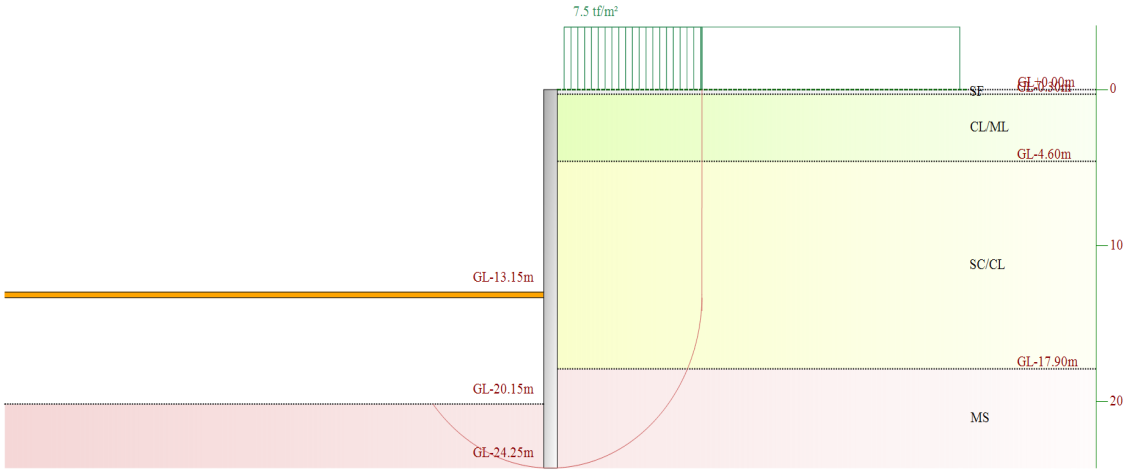
(2) 開挖深度=GL-20.15m(水池加深區)

塑性隆起分析示意圖

潛在破壞面抗剪力及驅動土塊



超載引起之驅動力



塑性隆起分析

▼擋土側潛在破壞面抗剪力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m^3)	c' (tf/m^2)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m^2)	S_{u2} (tf/m^2)	θ_1 (deg.)	θ_2 (deg.)	σ_{va1} (tf/m^2)	σ_{va2} (tf/m^2)	σ_{va1}' (tf/m^2)	σ_{va2}' (tf/m^2)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	-	-	0.00	0.60	0.00	0.60
2	CL/ML	0.30	3.00	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	0.60	5.33	0.60	5.33
2	CL/ML	3.00	4.60	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	5.33	8.13	5.33	6.53
3	SC/CL	4.60	13.15	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	8.13	23.52	6.53	13.37
3	SC/CL	13.15	17.90	U	1.80	-	-	2.50	2.50	0.00	25.34	23.52	32.07	13.37	17.17
4	MS	17.90	20.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	25.34	39.10	32.07	36.90	17.17	19.75
4	MS	20.15	21.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	39.10	46.11	36.90	39.05	19.75	20.90
4	MS	21.15	24.25	D	2.15	5.00	30.00	-	-	46.11	90.00	39.05	45.72	20.90	24.47

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	C_{1a} (tf/m)	C_{2a} (tf/m)	C_{3a} (tf/m)	C_{4a} (tf/m)	I_{1a} (m)	I_{2a} (m)	I_{3a} (m)	I_{4a} (m)	τ_{a1} (tf/m)	τ_{a2} (tf/m)	V_a (tf)
1	SF	0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	13.15	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	13.15	17.90	U	2.50	0.00	0.00	0.00	4.91	1.07	4.29	0.87	2.50	2.50	12.27
4	MS	17.90	20.15	D	7.35	4.91	-4.40	-2.46	2.67	1.42	1.14	0.59	6.00	9.23	20.11
4	MS	20.15	21.15	D	7.35	4.91	-4.40	-2.46	1.36	0.92	0.11	0.07	9.23	11.13	13.83
4	MS	21.15	24.25	D	7.35	4.91	-4.40	-2.46	8.50	7.69	-5.55	-5.23	11.13	19.13	137.59
														V_a=	183.80

▼開挖側潛在破壞面抗剪力計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	γ_t (tf/m^3)	c' (tf/m^2)	ϕ' (deg.)	S_{u1} (tf/m^2)	S_{u2} (tf/m^2)	θ_1 (deg.)	θ_2 (deg.)	σ_{vp1} (tf/m^2)	σ_{vp2} (tf/m^2)	σ_{vp1}' (tf/m^2)	σ_{vp2}' (tf/m^2)
1	SF	0.00	0.30	D	2.00	0.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	1.75	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	13.15	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	13.15	17.90	U	1.80	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	20.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	20.15	21.15	D	2.15	5.00	30.00	-	-	39.10	46.11	0.00	2.15	0.00	2.15
4	MS	21.15	24.25	D	2.15	5.00	30.00	-	-	46.11	90.00	2.15	8.82	2.15	5.72

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	排水類型	C_{1p} (tf/m)	C_{2p} (tf/m)	C_{3p} (tf/m)	C_{4p} (tf/m)	I_{1p} (m)	I_{2p} (m)	I_{3p} (m)	I_{4p} (m)	τ_{p1} (tf/m)	τ_{p2} (tf/m)	V_p (tf)
1	SF	0.00	0.30	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	0.30	3.00	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CL/ML	3.00	4.60	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	4.60	13.15	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SC/CL	13.15	17.90	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	17.90	20.15	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MS	20.15	21.15	D	-15.34	46.41	-11.65	32.64	1.36	0.92	0.11	0.07	15.75	17.65	22.93
4	MS	21.15	24.25	D	0.22	24.83	-0.71	17.46	8.50	7.69	-5.55	-5.23	17.65	8.30	105.54
														V_p=	128.46

▼驅動土塊重量計算

地層編號	地層代號	D_1 (m)	D_2 (m)	γ_t (tf/m^3)	W (tf)	L_c (m)	M_c (tf-m)
1	SF	0.00	0.30	2.00	6.66	5.55	36.96
2	CL/ML	0.30	3.00	1.75	52.45	5.55	291.08
2	CL/ML	3.00	4.60	1.75	31.08	5.55	172.49
3	SC/CL	4.60	13.15	1.80	170.83	5.55	948.10
3	SC/CL	13.15	17.90	1.80	91.92	5.38	494.57
4	MS	17.90	20.15	2.15	45.41	4.70	213.51
4	MS	20.15	21.15	2.15	-	-	-
4	MS	21.15	24.25	2.15	-	-	-
				ΣW=	398.35	ΣM_c=	2156.72

▼超載引起之驅動力計算

x_1 (m)	x_2 (m)	q_v (tf/m^2)	P_{qv} (tf)	L_{qv} (m)	M_{qv} (tf-m)
1.00	11.10	7.50	75.75	6.05	458.29
				ΣM_{qv}=	458.29

▼塑性隆起檢核

$FS_h = [(V_a + V_p)\times(D_L - D_s)]/(\Sigma M_c + \Sigma M_{qv}) = 1.33$

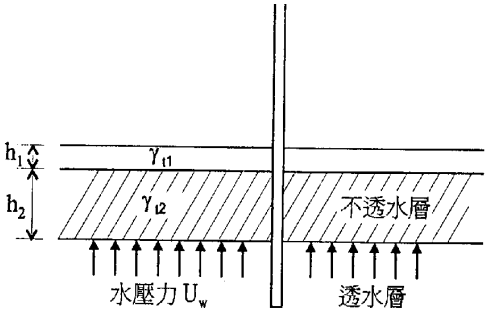
$FSh,r = 1.2$

$FSh \geqq FSh,r$ ..... OK !

(三) 上舉力分析

依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範(含解說)」第 8.8.4 條之說明,開挖底面下方土層中,如具有不透水層(如假設 CL/ML 層為不透水層時),且於此不透水層下方之透水層,其水頭較開挖面內之水頭為高時,該不透水層底面將承受上舉水壓力,此時應檢核其抵抗上舉破壞之安全性,並可依下列公式計算其安全性。

$$Fs = \frac{\sum_{i}^{n} rti \cdot hi}{Hw \cdot rw} \geqq 1.2$$



上舉水壓力檢討

上式中

γ ti＝不透水層底面以上之各土層土壤總單位重(tf/m^3)

hi＝不透水層底面以上之各土層厚度(m)

Hw＝透水壓力水層之壓力水頭(m)

γ w＝地下水之單位重(tf/m^3)

圖 6-12 開挖面上舉穩定分析

由現場鑽探深度(31m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)**未固結地質**：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)**岩性地質**：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，本案基地預定開挖深度 18.95m，基礎座落在砂質泥岩(MSs)，開挖面底下無不透水地層，所以無上舉力之問題。

(四) 砂湧檢討

依新訂之「建築技術規則構造編—基礎構造設計規範(含解說)」第 8.8.3 條之說明，如擋土壁下方為透水性佳之砂質土壤，且擋土壁未貫入不透水層時，即應檢討其抵抗砂湧之安全性。分析方法可用滲流解析方式、臨界水力坡降解析方式、或以依下列公式計算之，為設計依據。

$$FS = \frac{2\gamma_{sub}(D)}{\gamma_{w(}\Delta H_w)} \geq 1.5 \quad ; \quad FS = \frac{\gamma_{sub}(\Delta H_w + 2D)}{\gamma_{w(}\Delta H_w)} \geq 2.0$$

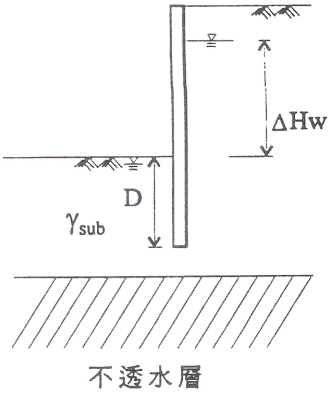


圖 6-13 砂湧檢討

上式中

γ_{sub}＝砂質土壤之有效單位重(tf/m^3)

D＝擋土設施之貫入深度(m)

γ_w＝地下水之單位重(tf/m^3)

$\triangle H_w$＝擋土設施內外兩側地下水位之水頭差(m)

(砂湧檢討並未考慮擋土設施的水密性，在設計時應特別注意)

由現場鑽探深度(31m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：**未固結地質**：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)**岩性地質**：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，本案鑽探結果顯示基礎坐落在砂質泥岩(MSs)，故無砂湧之問題。

(五) 上浮力之檢討

由表 4-4 鑽探地下水位觀測記錄表所建議，所量得之地下水位約為 GL-3.6m~-4.0mm 間(EL:70.2m~ EL:70.6m)，建議臨時地下水位以 GL-3.0m 分析；而永久性部份則可考慮長期地下水位昇降問題，建議以 GL-1.0m 分析。因本基地開挖深度為 GL-18.95m，而岩層介面深度約在 GL-17.5m~GL-18.1m 間，因此基礎結構深入岩層至少 0.85m~1.45m，且岩層內未像卵礫石層富存水層，因此基礎設計已深入岩層至少 0.85m，其地下水對於本案基礎結構尚不至於構成上浮力的影響。

(五) 開挖工法及支撐系統建議

參考林宏達「深開挖工程設計與施工實務」(台灣科大營建工程系列叢書,2000)一書中（第五章 深開挖規劃設計要點與實例）所提，在進行深開挖規劃設計時，最重要的就是需決定開挖所採用之工法。開挖種類一般而言可分為兩種，一種是平行地表面方向開挖的隧道式橫向開挖，一種是垂直於地表面方向開挖的垂直式開挖。而以下謹將就佔大多數之垂直式開挖作介紹。一般常見之深開挖工法有四種，其型式見圖 6-14，茲將其優缺點分述如下：

1.坡面明挖工法

本工法在進行開挖時，在周圍保留穩定之坡面，不需利用支撐即可維持開挖坡面之穩定。因其不需架設及拆除支撐，因此較為經濟且能節省工期，其缺點為需具有大面積基地，需大量回填土以及坡面易坍塌。參考圖 6-14(a)。

2.擋土明挖工法

本工法係利用擋土壁以及支撐設施來維持開挖面之穩定，其優點在於結構物面積可達全部基地面積，回填土少，適用於軟弱地盤。其缺點在於因需構築擋土壁及架設支撐因此成本高、工期長。參考圖 6-14(b)。

3.島式明挖工法

本工法乃擷取前兩者之長處，並改進其缺點而成。本工法係於先設置擋土壁後，再進行部分之開挖，稱之為首次開挖，此部分之開挖係以保留開挖面周圍之穩定邊坡來確保開挖面之安全，待構築部分結構物後，以已完成之結構物為支點架設支撐，再繼續進行開挖，稱之為再次開挖，然後構築基礎或地下構造物以完成開挖作業。本工法優點為結構物面積可達全部基地面積，支撐材料少較為經濟，且支撐長度短不易發生材料之鬆弛與收縮，其缺點為不適用於軟弱地盤。因為工程分兩次進行故工期長，且工程技術複雜，地下結構體上有水平接縫，必須另行處理。參考圖 6-14(c)。

4.逆打工法

本工法乃是先構築擋土壁後，再架設地下結構體，以地下室之樑版結構作為支撐系統，再進行開挖，其優點在於不需另設臨時支撐因此較為經濟，此外同時構築上下部結構亦能縮短工期，其缺點在於施工技術複雜。參考圖 6-14(d)。

常用之支撐系統有鋼支撐、地錨背拉支撐、及逆築支撐，以下謹就這三種支撐系統之優缺點簡述之：

1.鋼支撐

利用型鋼構成擋土壁之內支撐，其優點為不受開挖深度及地質條件所影響，且易於監測管理，其缺點為支撐會因彈性變形導致擋土牆之變形並發生地盤沈陷，且型鋼易產生挫屈破壞。參考圖 6-15(a)。

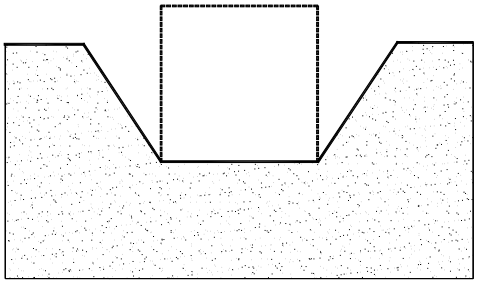
2.地錨背拉支撐

本工法乃是在開挖面周圍地盤打設地錨，以代替支撐承受側向壓力之工法，本工法優點在於可適用於大規模之開挖，且方便施工機械出入，亦可適用於基地地面高程不等之開挖。缺點為需受地界限制，不適用於軟弱土層，且工程技術複雜工程費用較高。參考圖 6-15(b)。

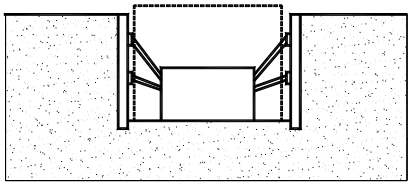
3.逆築支撐系統

逆築支撐系統是直接以地下層永久性結構體或輔以內支撐承受開挖時之側向壓力、結構體及施工機具人員之載重，施工時應配合地上及地下結構整體之考量。參考圖 6-14(d)。

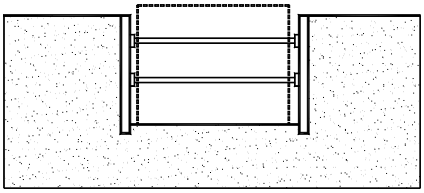
依據本基地地質條件，建議利用適當擋土設施(參考圖 6-14)以及支撐設施參考圖 6-15(a)來維持開挖面之穩定。



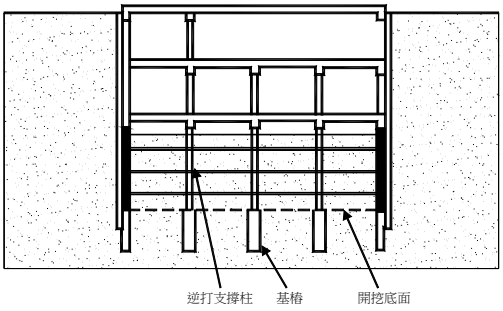
(a)坡面明挖工法



(c)島式明挖工法

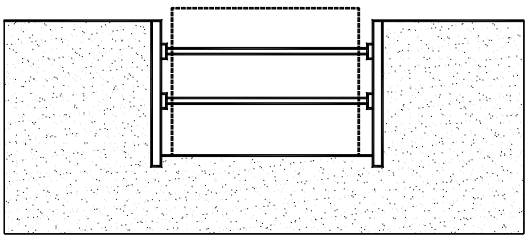


(b)擋土明挖工法

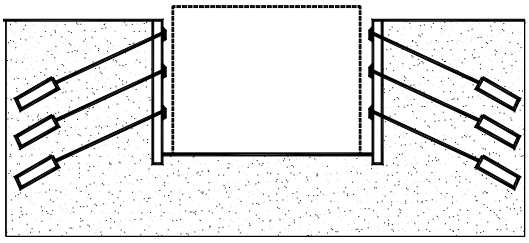


(d)逆打工法

圖 6-14 開挖工法示意圖



(a)鋼支撐工法



(b)地錨背拉支撐工法

圖 6-15 支撐系統示意圖

資料來源：林宏達「深開挖工程設計與施工實務」(台灣科大營建工程系列叢書,2000)一書中（第五章 深開挖規劃設計要點與實例）。

6-7 土壤液化潛能評估

依據內政部 111.6.14 台內營字第 1110810765 號令公告修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自 111 年 10 月 1 日生效實施)，有關砂土層之液化潛能評估：

土壤液化潛能的評估須計算基地土壤之抗液化強度，要有詳細之地質鑽探與土壤試驗資料，以供推估土壤抗液化強度。依試驗方式，評估方法可分為室內試驗法與簡易評估法兩類，惟工程實務中常採用簡易評估法，如 SPT-N 法，CPT-qc 法及 Vs 法等。前兩類方法為工程上較常使用之方法，其中 SPT-N 簡易評估法有很多，但較常被採用者有 Seed et al.(1985)、NCEER(2001)、日本道路協會(1996)、Tokimatsu and Yoshimi(1983)等；而 CPT-qc 法則有 Robertson(2010)、Olson(1997)、Ku and Juang(2012)等。有關土壤液化的評估，上述方法均經長時間之發展與應用，原則上都具有可以參考應用之價值。

各種液化評估法都有其發展背景、基本資料庫、以及限制條件等，使用時應謹慎評估。長期以來，國內通常都採用 SPT-N 法，故以下列舉台、美、日三國代表性之方法，即雙曲線函數(Hyperbolic Function，HBF)液化評估法(黃俊鴻等人，2012)、NCEER 法(Youd et al., 2001)、日本建築學會法(AIJ, 2001)與日本道路協會法(JRA, 1996)。採用 HBF 法(2012) 液化評估法，提供設計者參考使用。

HBF 法(2012)

本方法主要係參考 Seed et al.(1985)發展簡易評估法之基本架構，利用地震時現地土壤發生液化與非液化之案例資料，用以界定土壤之抗液化強度。發展 HBF 評估法時所用之案例資料，除包含世界各國之案例三百多筆資料(Cetin, et. al, 2000)外，更增加國內集集地震之案例三百多筆，迴歸分析時採用雙曲線函數(Hyperbolic Function，HBF)表示土壤之抗液化強度，故為一包含本土集集地震資料所發展出來之液化評估法(黃俊鴻等人，2012)。其分析流程如圖 6-16 所示。

a. 應進行液化潛能判定之砂土層

對於沖積層之飽和土層，符合以下條件時，應按第 b 項所述方法進行土壤液化潛能之評估。

(1) 位於地表面下 20 公尺以內，且位於地下水位以下之飽和土層。

(2) 塑性指數 Ip 小於 7 之土層。

b. 抗液化安全係數

液化潛能由抗液化安全係數 F_L 值決定之。FL 值小於 1.0 時，即判定該土層可能液化。

$$F_L = \frac{CRR}{CSR} \quad \text{.....[1]}$$

F_L：抗液化安全係數

CRR：土層之抗液化剪力強度比，見本節第 c 項

CSR：地震引致土層之平均反覆剪應力比，見本節第 d 項

c. 土層之抗液化剪力強度比

土層之抗液化剪力強度比 CRR，依下式計算：

$$\text{CRR} = CRR_{7.5} \times MSF \quad \text{.....[2]}$$

$$CRR_{7.5} = 0.08 + \frac{0.0035 * (N_1)_{60CS}}{1 - (N_1)_{60CS}/39} \quad \text{.....[3]}$$

$$\text{MSF} = \left(\frac{M_w}{7.5}\right)^{-1.8} \quad \text{.....[4]}$$

$$(N_1)_{60CS} = K_S \times (N_1)_{60} \quad \text{.....[5]}$$

$$(N_1)_{60} = C_N \times N_{60} \quad \text{.....[6]}$$

$$C_N = \sqrt{\frac{P_a}{\sigma'_{v0}}} \leq 1.7 \quad \text{.....[7]}$$

$$K_S = \begin{cases} 1.0 & FC \leq 10 \\ 1 + 0.07 \times \sqrt{FC - 10} & FC > 10 \end{cases} \quad \text{.....[8]}$$

其中，

CRR：土層之抗液化剪力強度比

$CSR_{7.5}$：在地震矩規模 7.5 時土層之抗液化剪力強度比

MSF：規模修正因子

M_w：地震矩規模(見表 6-11)

N_{60}：在鑽桿傳遞貫入能量比 60%時，標準貫入試驗所得之 N 值

P_a：一大氣壓=9.8tf/m^2

$(N_1)_{60}$：以有效覆土壓力 9.8 tf/m^2 等值換算求得之 N 值

$(N_1)_{60CS}$：考慮土壤細料含量影響之修正 N 值

C_N：有效覆土應力修正係數，宜以鑽探時水位計算有效覆土應力

K_S：土壤細料影響之修正係數

FC：土壤細粒含量(%)，為土壤在粒徑 75μm 以下之通過重量百分率

要計算上述之 N_{60}，需有實際錘擊能量比之數據。對於有進行錘擊能量檢測之鑽孔，可依實際量測得到之錘擊能量比輸入計算；對於沒有進行錘擊能量檢測之鑽孔，依過去經驗顯示，原則上，自由落錘可採用 70%能量比輸入，而拉索式落錘可採用 60%能量比輸入。

d. 地震引致土層之平均反覆剪應力比

土壤受地震力作用所引致的平均反覆剪應力比 CSR，依下式計算：

$$CSR = 0.65 \times \frac{A}{g} \times \frac{\sigma_{v0}}{\sigma'_{v0}} \times \gamma_d \quad \text{.....[9]}$$

$$\gamma_d = \begin{cases} 1.0 - 0.01z & z \geq 10m \\ 1.2 - 0.03z & 10m < z \leq 20\text{m} \end{cases} \quad \text{.....[10]}$$

$$\sigma_{v0} = \{\gamma_{t1} h_w + \gamma_{t2}(z - h_w)\} \quad \text{.....[11]}$$

$$\sigma'_{v0} = \{\gamma_{t1} h_w + \gamma'_{t2}(z - h_w)\} \quad \text{.....[12]}$$

其中，

A：尖峰水平地表加速度(g)

g：重力加速度

σ_{v0}：垂直總覆土壓力 (tf/m^2)

σ'_{v0}：垂直有效覆土壓力 (tf/m^2)

γ_d：地震時剪應力沿地層深度方向之折減係數

z：評估土層距離地表面之深度 (m)

h_w：地下水位之深度 (m)

γ_{t1}：地下水位面上方之土壤單位體積重 (tf/m^3)

γ_{t2}：地下水位面下方之土壤單位體積重 (tf/m^3)

γ'_{t2}：地下水位面下方之土壤有效單位體積重 (tf/m^3)

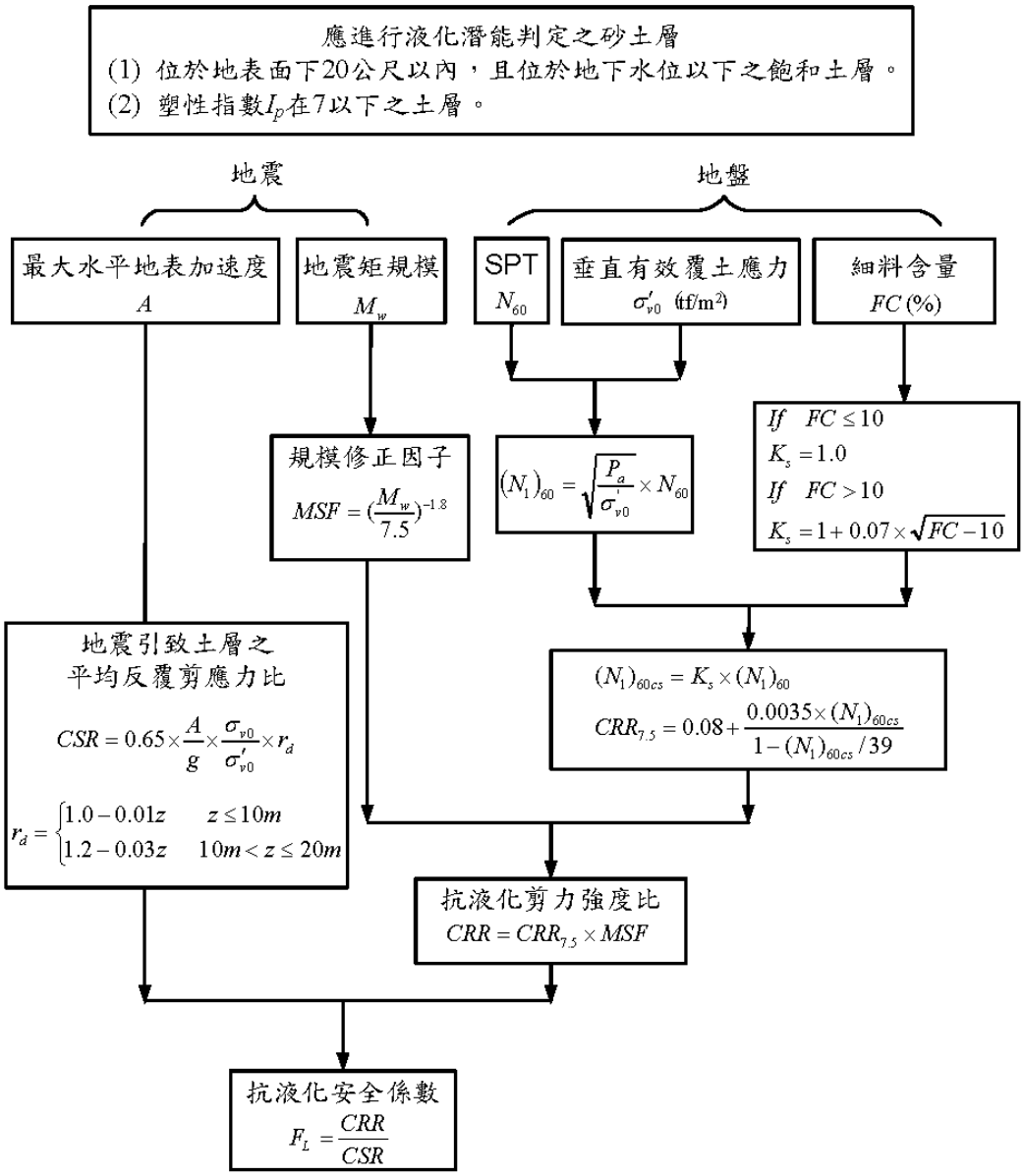


圖 6-16 雙曲線函數(HBF)液化評估法之計算流程

表 6-11 土壤液化潛能評估地震規模修正因子使用之地震規模 Mw 分區

縣、市	對應中小度地震之地震規模	對應設計地震之地震規模	對應最大考量地震之地震規模
基隆市、新北市、臺北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣	7.1	7.3	7.5
桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市	6.9	7.1	7.3
新竹縣市、苗栗縣、屏東縣	6.7	6.9	7.1
澎湖縣、金門地區、馬祖地區	6.5	6.7	6.9

查詢資料：於 112 年 5 月查詢中央地質調查所-土壤液化潛勢查詢系統，查詢結果基地位於土壤液化低潛勢區(圖 6-17)。

評估結果：由現場鑽探 4 孔(31m)二種深度成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)未固結地質：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)岩性地質：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成。本案土層厚度約在 GL-0.0~-18.1m 間，下方為砂質泥岩(MSs)。取現場鑽探分析，**於中小度地震、設計地震時及最大考量地震無土壤液化情形**，如表 6-12。



圖 6-17 土壤液化潛勢圖

(資料來源：經濟部中央地質調查所－土壤液化潛勢查詢系統)

表 6-12 土壤液化潛能分析表

孔號：BH-1　　Dw = 1m

Depth	土壤	γ_t	N	FC	σ_v	σ_v'	r_d	CSR	N_{60}	C_N	K_s	$(N_1)_{60}$	$(N_1)_{60cs}$	CRR	(中小度地震) A = 0.08g Mw = 6.7			(設計地震) A = 0.34g Mw = 6.9			(最大考量地震) A = 0.44g Mw = 7.1		
															F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L
(m)		(tf/m³)		(%)	(tf/m²)	(tf/m²)																	
1.50	CL	1.84	13	85	3	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
3.00	CL	1.74	16	86	5	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
4.50	CL	1.61	12	87	8	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
6.00	CL	1.77	23	52	10	5.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
7.50	CL	1.72	25	55	13	6.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
8.80	GM	1.80	50	10	15	7.56	0.91	0.10	58.33	1.14	1.00	66.42	66.42	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
10.50	CL	1.59	31	60	18	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
12.00	SC	1.78	21	48	21	9.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
13.50	SC-SM	1.53	31	43	23	10.53	0.80	0.09	36.17	0.96	1.40	34.89	48.93	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
15.00	SC	1.72	23	49	26	11.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
16.31	GM	1.80	50	10	28	12.66	0.71	0.08	58.33	0.88	1.00	51.33	51.33	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
17.95	GM	1.80	50	10	31	13.97	0.66	0.08	58.33	0.84	1.00	48.86	48.86	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
															P_L=		0.00	P_L=		0.00	P_L=		0.00
															(未液化)			(未液化)			(未液化)		

孔號：BH-2　　Dw = 1m

Depth	土壤	γ_t	N	FC	σ_v	σ_v'	r_d	CSR	N_{60}	C_N	K_s	$(N_1)_{60}$	$(N_1)_{60cs}$	CRR	(中小度地震) A = 0.08g Mw = 6.7			(設計地震) A = 0.34g Mw = 6.9			(最大考量地震) A = 0.44g Mw = 7.1		
															F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L
(m)		(tf/m³)		(%)	(tf/m²)	(tf/m²)																	
1.50	CL	1.71	11	83	3	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
3.00	CL	1.76	15	86	5	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
4.50	SC-SM	1.76	15	48	8	4.35	0.96	0.09	17.50	1.50	1.43	26.28	37.62	4.67	52.04	1.0	0.00	11.61	1.0	0.00	8.52	1.0	0.00
6.00	CL-ML	1.65	24	51	10	5.32	0.94	0.09	28.00	1.36	1.45	38.00	55.04	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
7.50	GM	1.80	50	10	13	6.52	0.93	0.10	58.33	1.23	1.00	71.52	71.52	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
9.00	SC	1.85	28	45	16	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
10.50	SC	1.70	21	50	18	8.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
12.00	SC	1.72	22	50	21	9.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
13.50	GM	1.80	50	10	24	11.13	0.80	0.09	58.33	0.94	1.00	54.75	54.75	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
15.00	SC-SM	1.55	27	45	26	11.95	0.75	0.08	31.50	0.91	1.41	28.53	40.34	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
16.31	GM	1.80	50	10	28	13.00	0.71	0.08	58.33	0.87	1.00	50.65	50.65	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
															P_L=		0.00	P_L=		0.00	P_L=		0.00
															(未液化)			(未液化)			(未液化)		

孔號：BH-3　　Dw = 1m

Depth	土壤	γ_t	N	FC	σ_v	σ_v'	r_d	CSR	N_{60}	C_N	K_s	$(N_1)_{60}$	$(N_1)_{60cs}$	CRR	(中小度地震) A = 0.08g Mw = 6.7			(設計地震) A = 0.34g Mw = 6.9			(最大考量地震) A = 0.44g Mw = 7.1		
															F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L
(m)		(tf/m³)		(%)	(tf/m²)	(tf/m²)																	
1.50	CL	1.68	15	87	3	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
3.00	CL	1.73	18	86	5	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
4.50	CL	1.81	15	85	8	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
6.00	SC-SM	1.85	23	46	11	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
7.50	CL	1.53	24	51	13	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
9.00	GM	1.80	50	10	16	7.60	0.91	0.10	58.33	1.14	1.00	66.24	66.24	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
10.50	GM	1.80	50	10	18	8.80	0.89	0.10	58.33	1.06	1.00	61.56	61.56	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
12.00	SC-SM	1.63	25	44	21	9.75	0.84	0.09	29.17	1.00	1.41	29.25	41.19	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
13.50	SC	1.60	27	50	23	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
15.00	SC-SM	1.50	22	48	25	11.40	0.75	0.09	25.67	0.93	1.43	23.80	34.07	1.25	14.44	1.0	0.00	3.22	1.0	0.00	2.36	1.0	0.00
16.50	SC	1.78	24	46	28	12.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
18.00	CL	1.58	31	52	30	13.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
															P_L=		0.00	P_L=		0.00	P_L=		0.00
															(未液化)			(未液化)			(未液化)		

孔號：BH-4　　Dw = 1m

Depth	土壤	γ_t	N	FC	σ_v	σ_v'	r_d	CSR	N_{60}	C_N	K_s	$(N_1)_{60}$	$(N_1)_{60cs}$	CRR	(中小度地震) A = 0.08g Mw = 6.7			(設計地震) A = 0.34g Mw = 6.9			(最大考量地震) A = 0.44g Mw = 7.1		
															F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L	F_L	D_E	ΔP_L
(m)		(tf/m³)		(%)	(tf/m²)	(tf/m²)																	
1.50	CL	1.66	11	87	2.49	1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
3.00	CL	1.83	12	85	5.24	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
4.50	CL	1.84	12	86	8.00	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
6.00	SC-SM	1.59	21	46	10.38	5.38	0.94	0.09	24.50	1.35	1.42	33.07	46.95	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
7.50	GM	1.80	50	10	13.08	6.58	0.93	0.10	58.33	1.22	1.00	71.19	71.19	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
9.00	SC-SM	1.60	25	46	15.48	7.48	0.91	0.10	29.17	1.14	1.42	33.38	47.41	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
10.50	CL	1.76	23	55	18.12	8.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
12.00	GM	1.80	50	10	20.82	9.82	0.84	0.09	58.33	1.00	1.00	58.27	58.27	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
13.50	SC	1.66	25	48	23.31	10.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
15.00	CL	1.75	23	54	25.94	11.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
16.50	CL	1.56	27	51	28.28	12.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
17.97	GM	1.80	50	10	30.92	13.95	0.66	0.08	58.33	0.84	1.00	48.89	48.89	-	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00	-	1.0	0.00
															P_L=		0.00	P_L=		0.00	P_L=		0.00
															(未液化)			(未液化)			(未液化)		

6-8 基礎開挖安全監測

(一) 目的

基地開挖宜利用適當之儀器，量測開挖前後擋土結構系統、地層及鄰近結構物等之變化，以維護開挖工程及鄰近結構物之安全。監測資料可作為補強措施、緊急災害處理及責任鑑定之依據。

(二) 監測系統之設置

基礎開挖之設計若遇下列情形時，應配合基礎開挖工作之進行設置監測系統：(1)經大地工程學理及經驗分析，結果顯示難以確定開挖所致之影響者。(2)相臨基地曾因類似規模之開挖及施工方法而發生災害或糾紛者。(3)開挖影響範圍內之地層軟弱、或其他相關條件(如高靈敏度、高水位差、流砂現象等)欠佳者。(4)開挖影響範圍內有供公眾使用之建築物、古蹟、或其他重要建築物者。(5)鄰近結構物及設施等現況條件欠佳或對沉陷敏感者。(6)於坡地進行大規模開挖時。(7)將開挖擋土壁作為永久性結構物使用，而於施工期間有殘餘應力過高或變位過大之顧慮者。

(三) 監測項目

參考中華民國大地工程學會「建築物基礎開挖工程監測準則」(2017 年 3 月)所建議，監測規劃者應針對所掌握可能工程問題點，瞭解其發生的機率，其對施工的重要性，排定監測的優先順序，確立監測目的與監測項目。一般基礎開挖與擋土工程之監測對象與項目如表 6-13 所示，監測規劃者應針對工程特性及問題點加以選擇。

表 6-13 主要監測項目與監測儀器

監測對象			監測項目	監測儀器
基地內	擋土結構		側向土壓	壁面土壓計
			應力	應變計、鋼筋計
			變形	傾度管、經緯儀、應變計
	支撐系統	地錨支撐梁	支撐梁軸力	荷重計、溫度計
			地錨拉力	地錨荷重計
		中間柱	橫擋應力	應變計、溫度計
			橫擋彎曲變形	經緯儀、水準儀
			中間柱的下沉與上浮	水準儀
	開挖底面		底面隆起	地中沉陷計、隆起桿
			地下水位(水壓)	水位觀測井、水壓計
	其他		排水量 筏基底版水壓	刻度流量槽、流量計、水壓計
基地外	周邊地盤		下陷及隆起	水準儀、地中沉陷計
			水平位移	傾度管
	周邊建築物、構造物與埋設管		下陷及上浮	水準儀、地中沉陷計
			傾斜	傾斜計、水準儀、經緯儀
			龜裂	裂縫計
	地下水		水位(水壓)	水位觀測井、水壓計

資料來源：修改自土質工學會(1984)

(四) 監測管理基準值之設定

依據「建築基礎施工災害安全預警監測系統之研究」的建議(歐章煜等,2003)可將管理基準值分為三個等級，稱為第一、第二及第三管理值或稱注意、警戒及行動值，在工程界為簡化管理亦經常採用二個等級，通常稱為警戒及行動值。表 6-14 為對應三個等級管理基準值之涵義與施工管理對策，若採二個等級即取消第一管理值保留第二、三管理值為警戒、行動值。

第一級管理值(注意值)：一般此等級數值代表設計分析預期範圍內的某百分比。當監測值到達此物理量時，一般均採取 “密切注意”監測之後續變化，工程施工仍照常進行。管理基準值若分為二等級則不訂定第一級管理值。

第二級管理值(警戒值)：一般此等級數值代表設計分析的預期範圍。當監測值到超過此物理量時，一般均採取提高監測頻率，雖仍可審慎進行各項工程，但應變機制已進入整備階段，重新檢討計算(進行回饋分析)，預估往後繼續施工可能發生的變化，若預期狀況不可接受，亦應修改施工程序或進行補救措施。

第三級管理值(行動值)：一般此等級數值代表工程安全所可容許的界限，或者設計單位基於需求在分析時所設定不能超越的應力或變位，本準則將之定義為表 6-15~6-16 中所謂之容許界限值。當監測數值到達此物理量時，一般均採取停止施工並啟動應變機制，俟工程條件改善或不良狀況排除後，方再恢復施工。

表 6-14 監測管理基準值之涵義與處理對策(以三階段為例)

管理基準值	第一管理值 (注意值)	第二管理值 (警戒值)	第三管理值 (行動值)	
測值範圍	測值小於注意值	警戒值＞測值＞注意值	行動值＞測值＞警戒值	測值大於注意值
安全性	安全	安全但需加以注意	安全性降低	不安全
概括之涵義	監測值低於分析值某百分比(通常定80%)，工地變化小於設計預期範圍	工地變化接近設計預期範圍內	1. 監測值超過分析值(或容許界限值的某百分比)，但不大於容許界限值 2.工地變化已超過設計預期範圍	1. 監測值已超出容許界限值 2.工地變化遠超過設計預期的範圍
應採取之處理對策	正常施工及監測	正常施工及監測，但需注意監測值之變化趨勢	1.找出監測值超出預期之原因，研判安全性，進行回饋分析，預測後續之變化，若預測變化數值不可接受，即預先採取應變措施 2.謹慎施工 3.加強監測，並注意監測值之變化趨勢是否正常	1.暫停影響安全之施工項目 2.找出變化異常之原因，並立即採取應變及補救措施 3.密集監測，至監測值穩定正常為止 4.工程危機解除後再恢復正常施工

資料來源：修改自建築物基礎施工災害監測系統配置基準之研究

表 6-15 擋土結構、支撐與水位及水壓水頭管理基準參考值

監測管理項目		注意值	警戒值	行動值
傾度管	擋土結構側位移	0.65~0.8 倍分析變位值	分析變位值或 0.8 倍容許界限值	依環境容許狀況訂定容許界限值
鋼筋計	擋土結構鋼筋應力(臨時結構)	0.8 倍分析應力值	分析應力值	容許應力值
支撐應變計	支撐軸力	0.8 倍分析軸力	分析軸力	容許軸力
	地錨拉力	0.8 倍分析拉力	分析拉力	容許拉力
	橫擋應力	0.8 倍分析應力	分析應力	容許應力
水位與水壓計	砂性土層之地下水位及水壓(砂湧安全係數)，以水頭高表示	FS=2.0 對應之水位及水壓	FS=1.5 對應之水位及水壓	FS=1.2 對應之水位及水壓
	砂性土層之地下水位及水壓(上舉安全係數)，以水頭高表示	FS=1.5 對應之水位及水壓	FS=1.2 對應之水位及水壓	FS=1.1 對應之水位及水壓
	區外地下水位	±1m	±2m	－
	基礎底版水壓	結構物呆重/1.2	結構物呆重/1.07	結構物呆重

資料來源：修改自建築物基礎施工災害監測系統配置基準之研究

表 6-16 建物沉陷點、傾斜計監測管理基準參考值

監測管理項目		注意值	警戒值	行動值
建物沉陷點	建物沉陷量(於施工中之增量)			
	(1)磚造結構建物	15mm	20mm	25mm
	(2)鋼筋混凝土建物	25mm	30mm	40mm
	(3)鋼結構建物	25mm	30mm	40mm
建物沉陷點或傾斜計	結構物之差異沉陷角變量(於施工中之增量)	0.5 倍容許界限值	0.7 倍容許界限值	容許界限值(建築物產生裂縫的角變量)

資料來源：修改自歐章煜(2003)

表 6-17 各監測項目之監測最小頻率建議

監測對象	監測項目	儀器名稱	監測頻率		
			開挖前	地下層施工期間	
			導溝、連續壁、基樁、地改期間	開挖期間	地下結構構築期間
擋土結構	側向土壓 應力 變形	土壓計 鋼筋計 傾度管	基樁施工期間每二週一次，地改施工期間每週三次	每階段開挖前後及支撐(地錨)施加預壓力前後，每週至少兩次	每層支撐(地錨)拆除前後，每週至少一次
支撐系統	支撐軸力 地錨拉力 中間柱	支撐應變計 地錨荷重計 中間柱隆起觀測點	—	每階段開挖前後及支撐(地錨)施加預壓力前後，每週至少兩次	每層支撐(地錨)拆除前後，每週至少一次
開挖面	底面隆起 基地內地下水壓	隆起桿或其他替代設施 水壓計	—	每階段開挖前後，每週至少兩次	每週至少一次
周邊地盤	沉陷 側向變位 基地外地下水位(壓)	沉陷觀測點 傾度管 水位觀測井(水壓計)	每週一次	開挖或抽水期間，每週至少兩次	每週至少一次
周邊建築物、構造物與埋設物	沉陷 傾斜 龜裂	沉陷觀測點 傾斜計 裂縫計	每週一次	每週至少兩次	每週至少一次
基礎底板上浮(沉陷)	基礎底板下水壓 基礎底板上浮(沉陷)	基礎底板水壓計 沉陷計或沉陷觀測點	—	—	地下層構築期間每週一次，地上每層澆築混凝土後需測量一次
變位參考點	位移 沉陷		每二週由不動點引測一次	每二週由不動點引測一次	每月由不動點引測一次
	自動化監測系統		每 1 小時一次	每 1 小時一次	每 2 小時一次

註：必要時得隨時監測或視控制安全之需要調整監測頻率

資料來源：修改自建築物基礎施工災害監測系統配置基準之研究(2008)

第七章　結論與建議

一、地層及工程性質

1. 區域地層：基地位於店子湖層(Tz)地層範圍中。

2. 地層構造：基地鄰近活動斷層有新城斷層、新竹斷層及湖口斷層，鄰近其他地質構造為柑子崎向斜、寶山背斜及新埔向斜。

3. 基地地層：由現場鑽探深度(31m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)未固結地質：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)岩性地質：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成。

各孔地層深度分布表　　(單位：m)

孔　　號	BH-1	BH-2	BH-3	BH-4
鑽探深度	31	31	31	31
座標及高程 (TWD97)	E:251728 N:2741643 EL：74.2m	E:251748 N:2741688 EL：73.7m	E:251748 N:2741668 EL：74.5m	E:251765 N:2741664 EL：74.4m
回填層(BF)	0.0~0.3	0.0~0.3	0.0~0.3	0.0~0.3
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	0.3~4.8	0.3~4.0	0.3~4.7	0.3~4.9
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石 (SC-CL/g)	4.8~18.0	4.0~17.5	4.7~18.1	4.9~18.0
砂質泥岩(MSs)	**(入岩高程 EL56.2m)** 18.0~31.0	**(入岩高程 EL56.2m)** 17.5~31.0	**(入岩高程 EL56.4m)** 18.1~31.0	**(入岩高程 EL56.4m)** 18.0~31.0

簡化地層力學參數建議表

項目 / 分層	平均深度 (m)	γ_t tf/m^3	SPT N	Kh (tf/m³) 水平地盤反力係數	Kv (tf/m³) 垂直地盤反力係數	Su (tf/m^2)	有效應力強度參數	
							C' (tf/m^2)	ϕ' (°)
回填層(BF)	0.0~0.3	2.00	15	1367	1280	-	0.0	28
粉土質黏土夾砂質粉土(CL/ML)	0.3~4.6	1.75	13	1297	1333	0.5	0.0	28
砂質黏土和低塑性黏土夾礫石(SC-CL/g)	4.6~17.9	1.80	24	1627	2000	2.5	0.0	30
砂質泥岩(MSs)	17.9~31.0	2.15	>50	-	-	-	5	30

4. 地下水位：由鑽探後所量得之地下水位約為 GL-3.6m~-4.0m 間(EL:70.2m~EL:70.6m)，建議臨時地下水位以 GL-3.0m 分析；而永久性部份則可考慮長期地下水位昇降問題，建議以 GL-1.0m 分析。

二、地震分析

依據內政部 111.6.14 台內營字第 1110810765 號公告修正「建築物耐震設計規範及解說」部分規定(自 111 年 10 月 1 日實施生效)：經計算結果再依據地盤分類表，本基地地層屬於第一類地盤。由一般地震力分析(用途係數=1.00)之地震力分析結果求得：中小度地震時參數為 0.08、設計地震時 0.34、最大考量地震時 0.44。

三、大地與工程地質分析

1. 基礎型式建議：本工程擬新建結構體(地上 15 層及地下 4 層及筏式基礎)之總載重約 30.5tf/m^2，預定地下開挖深度 GL-18.95m，以筏式基礎方式設計，則其基礎容許承載力大於結構總載重。

2. 開挖底面穩定性之檢討：本案擋土設施貫入深度及開挖底面隆起檢討中，經開挖穩定性檢核工具程式 CATii 計算，本工程擬新建(地上 15 層及地下 4 層)之建築物。

   擋土設施貫入深度之檢討： (1)在擋土壁深度 22.5m、開挖深度

18.95m、假設最下層支撐深度 12.95m，採用簡化地層力學參數建議，符合最低安全性之要求，經計算結果，臨時性貫入深度至少 3.55m 以上(壁長=22.5m)，(2)在擋土壁深度 24.25m、開挖深度 20.15m、假設最下層支撐深度 13.15m，採用簡化地層力學參數建議，符合最低安全性之要求，經計算結果，臨時性貫入深度至少 4m 以上(壁長=24.25m)，其安全係數可達建築技術規則大於 1.5 以上之要求。

本案基地預定開挖深度 18.95m，基礎座落在砂質泥岩(MSs)，開挖面底下無不透水地層，<u>所以無上舉力之問題。</u>

本案鑽探結果顯示基礎坐落在砂質泥岩(MSs)，故<u>無砂湧之問題。</u>

本基地開挖深度為 GL-18.95m，而岩層介面深度約在 GL-17.5m~GL-18.1m 間，因此基礎結構深入岩層至少 0.85m~1.45 m，且岩層內未像卵礫石層富存水層，因此基礎設計已深入岩層至少 0.85m，其地下水對於本案基礎結構尚不至於構成上浮力的影響。

3. 侵蝕、潛移、崩塌、滑動地區：基地範圍地形大致平坦，由現場鑽探深度(20m、30m)成果顯示，地層可概分為二個主要層次：(1)未固結地質：回填層(BF)、粉土質黏土夾砂質粉土互層(CL/ML)、砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石(SC-CL/g)所組成；(2)岩性地質：基地岩性地層主要為砂質泥岩(MSs)所組成，基地範圍內並無岩層裸露，故無層面與節理面之工程地質問題及無明顯侵蝕、潛移、崩塌、滑動之情形。

4. 礦坑、礦渣堆、隧道地區：基地位於店子湖層(Tz)地層範圍中，不是台灣的產煤地層(木山層、石底層、南莊層)。基地內無經濟價值礦產，過去無礦業活動，地下開挖之礦坑、地面開採之礦場或廢棄之礦渣堆等，在本區均無。另外各式之人為隧道也未在本基地內發現。

5. 土壤液化潛能評估：於 112 年 5 月查詢土壤液化潛勢本基地位於土壤液化

低潛勢區；取現場鑽探分析，**於中小度地震、設計地震時及最大考量地震無土壤液化情形**。

6. 活動斷層：基地鄰近活動斷層有新城斷層(第一類活動斷層，距基地南側約 2.1km)、新竹斷層(第二類活動斷層，距基地北側約 1.5km)及湖口斷層(第二類活動斷層，距基地北側約 10.1km)；上述斷層均明列於中央地質調查所於 2021 年公告 36 條台灣活動斷層之列。

7. 地質敏感：本基地位於新竹市地區，於 112 年 5 月查詢已公告地質敏感區，查詢結果，**本基地未坐落於地質敏感區範圍內**。

附錄一　地質柱狀記錄暨土壤試驗成果報告表

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：**BH-1**　　地下水位：**GL-3.6m**　　鑽孔日期：**112/04/12**　　工法：衝擊式

鑽孔深度：**31m**　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：**E:251728m，N:2741643m (TWD97座標)**

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度(m) 自	貫入深度(m) 至	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地質說明
									0.0~0.3m **回填層**(BF)
S-1	1		1.05	1.50	5+6+7				0.3~4.8m **粉土質黏土夾砂質粉土**(CL/ML)
S-2	2		2.55	3.00	6+7+9				
S-3	3		4.05	4.50	4+5+7				
S-4	4		5.55	6.00	10+11+12				4.8~18.0m **砂質黏土和低塑性黏土夾礫石**(SC-CL/g)
S-5	5		7.05	7.50	9+12+13				5.6~7.3m 棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
S-6	6		8.55	8.80	15+50/10cm				8.4~9.4m 棕黃色砂質黏土
S-7	7		10.05	10.50	12+13+18				9.4~17.4m 棕黃色黏土質砂偶夾礫石
S-8	8		11.55	12.00	10+9+12				
S-9	9		13.05	13.50	12+15+16				
S-10	10		14.55	15.00	10+11+12				
S-11	11		16.05	16.31	12+50/11cm				
S-12	12		17.55	17.95	10+11+50/10cm				18.0~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-1 (第 1 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：BH-1　　地下水位：GL-3.6m　　鑽孔日期：112/04/12　　工法：衝擊式

鑽孔深度：31m　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：E:251728m，N:2741643m (TWD97座標)

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度 自(m)	貫入深度 至(m)	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地層描述
	21	—				—	—		18.0~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	22	—				—	—		
	23	—				—	—		
	24	—				—	—		
	25	—				—	—		
	26	—				—	—		
	27	—				—	—		
	28	—				—	—		
	29	—				—	—		
	30	—				—	—		
	31	—				—	—		**31.00m**
	32								孔底
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-1 (第 2 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：**BH-2**　　地下水位：**GL-3.5m**　　鑽孔日期：**112/04/12**　　工法：衝擊式

鑽孔深度：**31m**　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：**E:251748m，N:2741688m (TWD97座標)**

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度(m) 自	貫入深度(m) 至	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地質說明
									0.0~0.3m **回填層**(BF)
S-1	1		1.05	1.50	4+5+6				0.3~4.1m **粉土質黏土夾砂質粉土**(CL/ML)
S-2	2		2.55	3.00	5+7+8				
S-3	3		4.05	4.50	6+7+8				4.1~17.5m **砂質黏土和低塑性黏土夾礫石**(SC-CL/g) 4.1~13.8m 棕黃色黏土質砂偶夾礫石
S-4	4		5.55	6.00	10+11+13				
S-5	5		7.05	7.29	15+50/9cm				
S-6	6		8.55	9.00	12+13+15				
S-7	7		10.05	10.50	9+10+11				
S-8	8		11.55	12.00	14+12+10				
S-9	9		13.05	13.47	10+11+50/12cm				13.8~15.5m 棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
S-10	10		14.55	15.00	12+13+14				
S-11	11		16.05	16.31	12+50/11cm				
	12								17.5~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-2 (第 1 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：BH-2　　地下水位：GL-3.5m　　鑽孔日期：112/04/12　　工法：衝擊式

鑽孔深度：31m　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：E:251748m，N:2741688m (TWD97座標)

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度 自(m)	貫入深度 至(m)	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地層描述
	21	—				—	—		17.5~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	22	—				—	—		
	23	—				—	—		
	24	—				—	—		
	25	—				—	—		
	26	—				—	—		
	27	—				—	—		
	28	—				—	—		
	29	—				—	—		
	30	—				—	—		
	31	—				—	—		**31.00m**
	32								孔底
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-2 (第 2 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：**BH-3**　　地下水位：**GL-4.0m**　　鑽孔日期：**112/04/12~4/13**　　工法：衝擊式

鑽孔深度：**31m**　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：**E:251748m，N:2741668m (TWD97座標)**

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度(m) 自	貫入深度(m) 至	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地質說明
									0.0~0.3m **回填層**(BF)
S-1	1		1.05	1.50	5+7+8				0.3~4.7m **粉土質黏土夾砂質粉土**(CL/ML)
S-2	2		2.55	3.00	6+8+10				
S-3	3		4.05	4.50	6+7+8				
S-4	4		5.55	6.00	9+11+12				4.7~18.1m **砂質黏土和低塑性黏土夾礫石**(SC-CL/g) 5.7~6.7m 棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石 6.7~12m 棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
S-5	5		7.05	7.50	10+11+13				
S-6	6		8.55	8.80	12+50/10cm				
S-7	7		10.05	10.13	50/8cm				
S-8	8		11.55	12.00	11+12+13				
S-9	9		13.05	13.50	12+13+14				
S-10	10		14.55	15.00	8+10+12				
S-11	11		16.05	16.50	10+11+13				
S-12	12		17.55	18.00	13+14+17				18.1~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：BH-3　　地下水位：GL-4.0m　　鑽孔日期：112/04/12~4/13　　工法：衝擊式

鑽孔深度：31m　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：E:251748m，N:2741668m (TWD97座標)

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度 自(m)	貫入深度 至(m)	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地層描述
	21	—				—	—		18.1~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	22	—				—	—		
	23	—				—	—		
	24	—				—	—		
	25	—				—	—		
	26	—				—	—		
	27	—				—	—		
	28	—				—	—		
	29	—				—	—		
	30	—				—	—		
	31	—				—	—		**31.00m**
	32								孔底
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-3 (第 2 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：**BH-4**　　地下水位：**GL-3.8m**　　鑽孔日期：**112/04/13**　　工法：衝擊式

鑽孔深度：**31m**　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：**E:251765m，N:2741664m (TWD97座標)**

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度 自(m)	貫入深度 至(m)	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地質說明
									0.0~0.3m **回填層**(BF)
								CL	0.3~4.9m **粉土質黏土夾砂質粉土**(CL/ML)
S-1	1		1.05	1.50	4+5+6			CL	
	2							CL	
S-2	3		2.55	3.00	3+5+7			CL	
	4							CL	
S-3			4.05	4.50	6+5+7			CL	
	5								4.9~18.0m **砂質黏土和低塑性黏土夾少許礫石**(SC-CL/g)
S-4	6		5.55	6.00	8+10+11				5.7~6.8m 棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
	7								
S-5			7.05	7.32	13+50/12cm				
	8								8.4~12m 棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
S-6	9		8.55	9.00	11+12+13				
	10								
S-7			10.05	10.50	9+11+12				
	11								
S-8	12		11.55	11.95	10+11+50/10cm				
	13								
S-9			13.05	13.50	10+12+13				
	14								
S-10	15		14.55	15.00	8+10+13				
	16								
S-11			16.05	16.50	11+13+14				
	17								
S-12	18		17.55	17.97	10+12+50/12cm				18.0~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	19								
	20								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-4 (第 1 頁／共 2 頁)

永勝工程顧問有限公司

地質鑽探柱狀記錄表

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號-地質鑽探

鑽孔編號：BH-4　　地下水位：GL-3.8m　　鑽孔日期：112/04/13　　工法：衝擊式

鑽孔深度：31m　　地質技師鑑定：李準勝　　座標：E:251765m，N:2741664m (TWD97座標)

試樣	深度(m)	提取率(%)	貫入深度 自(m)	貫入深度 至(m)	標準貫入試驗N值或裂面組數(f)	風化程度	RQD(%)	柱狀圖	地層描述
	21	—				—	—		18.0~31.0m **砂質泥岩**(MSs)
	22	—				—	—		
	23	—				—	—		
	24	—				—	—		
	25	—				—	—		
	26	—				—	—		
	27	—				—	—		
	28	—				—	—		
	29	—				—	—		
	30	—				—	—		
	31	—				—	—		**31.00m**
	32								孔底
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								

W0：未風化　W1：輕度(局部)風化　W2：中度風化　W3：高度風化　W4：完全風化　鑽孔號碼：BH-4 (第 2 頁／共 2 頁)

委 辦 試 驗 報 告 書

工程名稱：新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

報告書編號：CUC1120421-GL183

送樣單位：永勝工程顧問有限公司

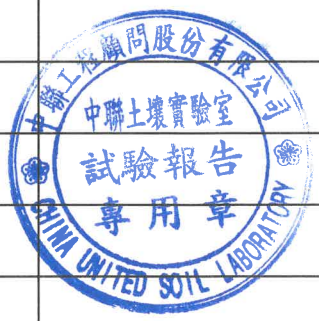
委託單位：永勝工程顧問有限公司

委託日期：112.04.21

報告日期：112.05.04

委託內容：

項次	試 驗 項 目	數量	試驗編號	頁次	備　註
1	土壤分類試驗	36	183M	-	
	以下空白				



備註：1.本試樣由委託者自行取樣，報告所列紀錄僅對樣品負責。

2.本試驗報告不得塗改及摘錄複製，除非獲得本試驗室書面同意。

中聯工程顧問股份有限公司

China United Engineering Consultants CO.,LTD.

中聯土壤實驗室

統一土壤分類試驗

TEL:(02)22133013
FAX:(02)22132362
E Mail- lab@mail.cuc.com.tw
新北市新店區黎明路11號B2

委託單位:永勝工程顧問有限公司	會驗者: --	收件編號: CUC1120421-GL183
工程名稱:新竹市新竹市介壽段187等4筆地號		收件日期: 112.04.21
試驗方法:CNS12387試驗法(1988年版)執行。	送樣單位/人員: 永勝工程顧問有限公司	試驗日期: 112.04.24-05.03

測 試 結 果

編號	孔號 Hole	樣號 Sample	深度 Depth M	N值	含水量 W(%)	比重 Gs	液性限度 LL(%)	塑性指數 PI(%)	粒徑分析(%)				分類符號	孔隙比 e	單位重 γt (t/m³)	土壤描述
									礫石	砂	粉土	黏土				
001	BH-1	S-1	1.05-1.50	13	28.9	2.72	48	28	0	15	52	33	CL	0.90	1.84	紅棕色含砂之低塑性黏土
002	BH-1	S-2	2.55-3.00	16	30.7	2.71	45	26	0	14	56	30	CL	1.04	1.74	紅棕色低塑性黏土
003	BH-1	S-3	4.05-4.50	12	26.6	2.71	46	28	0	13	55	32	CL	1.13	1.61	紅棕色低塑性黏土
004	BH-1	S-4	5.55-6.00	23	20.7	2.69	26	9	8	40	37	15	CL	0.83	1.77	黃棕色砂質低塑性黏土偶夾礫石
005	BH-1	S-5	7.05-7.50	25	20.9	2.71	27	10	0	45	38	17	CL	0.90	1.72	黃棕偶夾紅棕色砂質低塑性黏土
006	BH-1	S-7	10.05-10.50	31	21.8	2.71	25	8	2	38	41	19	CL	1.07	1.59	棕黃偶夾紅棕色砂質低塑性黏土偶夾礫石
007	BH-1	S-8	11.55-12.00	21	20.4	2.71	26	9	6	46	33	15	SC	0.84	1.78	棕黃色黏土質砂偶夾礫石
008	BH-1	S-9	13.05-13.50	31	12.6	2.71	24	6	6	51	30	13	SC-SM	0.99	1.53	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
009	BH-1	S-10	14.55-15.00	23	21.5	2.71	27	9	6	45	34	15	SC	0.91	1.72	棕黃色黏土質砂偶夾礫石
010	BH-2	S-1	1.05-1.50	11	27.4	2.70	42	24	1	16	46	37	CL	1.02	1.71	紅棕色含砂之低塑性黏土偶夾礫石
011	BH-2	S-2	2.55-3.00	15	28.3	2.71	47	27	0	14	46	40	CL	0.97	1.76	紅棕色低塑性黏土
012	BH-2	S-3	4.05-4.50	15	22.7	2.69	21	5	3	49	34	14	SC-SM	0.87	1.76	黃棕色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
013	BH-2	S-4	5.55-6.00	24	21.2	2.70	21	6	0	49	35	16	CL-ML	0.98	1.65	棕黃色砂質之粉土質黏土
014	BH-2	S-6	8.55-9.00	28	20.8	2.70	25	9	14	41	30	15	SC	0.76	1.85	棕黃色黏土質砂夾礫石
015	BH-2	S-7	10.05-10.50	21	20.1	2.70	22	9	3	47	32	18	SC	0.91	1.70	黃棕偶夾紅棕色黏土質砂偶夾礫石
016	BH-2	S-8	11.55-12.00	22	21.6	2.69	23	8	3	47	34	16	SC	0.91	1.72	黃棕色黏土質砂偶夾礫石

附註: 1.本試件由委託者自行取樣，所列記錄僅對樣品負責。

附註: 2.本報告含水量試驗依CNS5091-(1986)、比重試驗依CNS5090-(1988)、阿太堡限度及指數試驗依CNS5088-(2010)、粒徑分析試驗依CNS11776-(2011) 、統一土壤分類法依 CNS12387-(1988)

中聯工程顧問股份有限公司

China United Engineering Consultants CO.,LTD.

中聯土壤實驗室

TEL:(02)22133013

FAX:(02)22132362

E Mail- lab@mail.cuc.com.tw

新北市新店區黎明路11號B2

統一土壤分類試驗

委託單位:永勝工程顧問有限公司　　會驗者: --　　收件編號: CUC1120421-GL183

工程名稱:新竹市新竹市介壽段187等4筆地號　　收件日期: 112.04.21

試驗方法:CNS12387試驗法(1988年版)執行。　　送樣單位/人員: 永勝工程顧問有限公司　　試驗日期: 112.04.24-05.03

測　試　結　果

編號	孔號 Hole	樣號 Sample	深度 Depth M	N值	含水量 W(%)	比重 Gs	液性限度 LL(%)	塑性指數 PI(%)	粒徑分析(%)				分類符號	孔隙比 e	單位重 γt (t/m³)	土壤描述
									礫石	砂	粉土	黏土				
017	BH-2	S-10	14.55-15.00	27	11.5	2.70	24	5	4	51	32	13	SC-SM	0.94	1.55	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
018	BH-3	S-1	1.05-1.50	15	25.6	2.70	46	26	0	13	48	39	CL	1.02	1.68	紅棕色低塑性黏土
019	BH-3	S-2	2.55-3.00	18	26.7	2.70	45	27	0	14	54	32	CL	0.98	1.73	紅棕色低塑性黏土
020	BH-3	S-3	4.05-4.50	15	27.9	2.71	48	27	0	15	53	32	CL	0.91	1.81	紅棕色含砂之低塑性黏土
021	BH-3	S-4	5.55-6.00	23	20.1	2.69	25	7	10	44	34	12	SC-SM	0.75	1.85	棕黃色粉土質，黏土質砂夾礫石
022	BH-3	S-5	7.05-7.50	24	13.4	2.69	26	8	3	46	37	14	CL	1.00	1.53	棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
023	BH-3	S-8	11.55-12.00	25	11.5	2.69	22	6	9	47	33	11	SC-SM	0.84	1.63	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
024	BH-3	S-9	13.05-13.50	27	20.5	2.70	24	8	1	49	38	12	SC	1.03	1.60	黃棕色黏土質砂偶夾礫石
025	BH-3	S-10	14.55-15.00	22	11.3	2.69	25	6	2	50	35	13	SC-SM	0.99	1.50	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
026	BH-3	S-11	16.05-16.50	24	21.8	2.68	24	9	5	49	34	12	SC	0.83	1.78	黃棕色黏土質砂偶夾礫石
027	BH-3	S-12	17.55-18.00	31	13.1	2.68	27	10	3	45	36	16	CL	0.92	1.58	棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
028	BH-4	S-1	1.05-1.50	11	27.1	2.70	46	28	0	13	54	33	CL	1.07	1.66	紅棕色低塑性黏土
029	BH-4	S-2	2.55-3.00	12	26.9	2.69	48	29	0	15	50	35	CL	0.86	1.83	紅棕色含砂之低塑性黏土
030	BH-4	S-3	4.05-4.50	12	28.2	2.69	45	27	0	14	53	33	CL	0.87	1.84	紅棕色低塑性黏土
031	BH-4	S-4	5.55-6.00	21	11.3	2.69	24	4	3	51	32	14	SC-SM	0.88	1.59	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石
032	BH-4	S-6	8.55-9.00	25	12.3	2.69	24	6	3	51	33	13	SC-SM	0.89	1.60	棕黃色粉土質，黏土質砂偶夾礫石

附註: 1.本試件由委託者自行取樣，所列記錄僅對樣品負責。

附註: 2.本報告含水量試驗依CNS5091-(1986)、比重試驗依CNS5090-(1988)、阿太堡限度及指數試驗依CNS5088-(2010)、粒徑分析試驗依CNS11776-(2011) 、統一土壤分類法依 CNS12387-(1988)

中聯工程顧問股份有限公司

China United Engineering Consultants CO.,LTD.

中聯土壤實驗室

統一土壤分類試驗

TEL:(02)22133013
FAX:(02)22132362
E Mail- lab@mail.cuc.com.tw
新北市新店區黎明路11號B2

委託單位:永勝工程顧問有限公司	會驗者: --	收件編號: CUC1120421-GL183
工程名稱:新竹市新竹市介壽段187等4筆地號		收件日期: 112.04.21
試驗方法:CNS12387試驗法(1988年版)執行。	送樣單位/人員: 永勝工程顧問有限公司	試驗日期: 112.04.24-05.03

測 試 結 果

編號	孔號 Hole	樣號 Sample	深度 Depth M	N值	含水量 W(%)	比重 Gs	液性限度 LL(%)	塑性指數 PI(%)	粒徑分析(%)				分類符號	孔隙比 e	單位重 γt (t/m³)	土壤描述
									礫石	砂	粉土	黏土				
033	BH-4	S-7	10.05-10.50	23	19.2	2.69	25	9	0	45	40	15	CL	0.82	1.76	棕黃色砂質低塑性黏土
034	BH-4	S-9	13.05-13.50	25	21.2	2.69	25	8	7	45	34	14	SC	0.96	1.66	棕黃色黏土質砂偶夾礫石
035	BH-4	S-10	14.55-15.00	23	20.7	2.68	27	10	3	43	36	18	CL	0.85	1.75	棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
036	BH-4	S-11	16.05-16.50	27	13.4	2.69	24	8	3	46	37	14	CL	0.96	1.56	棕黃色砂質低塑性黏土偶夾礫石
以下空白																

附註: 1.本試件由委託者自行取樣，所列記錄僅對樣品負責。

附註: 2.本報告含水量試驗依CNS5091-(1986)、比重試驗依CNS5090-(1988)、阿太堡限度及指數試驗依CNS5088-(2010)、粒徑分析試驗依CNS11776-(2011) 、統一土壤分類法依 CNS12387-(1988)

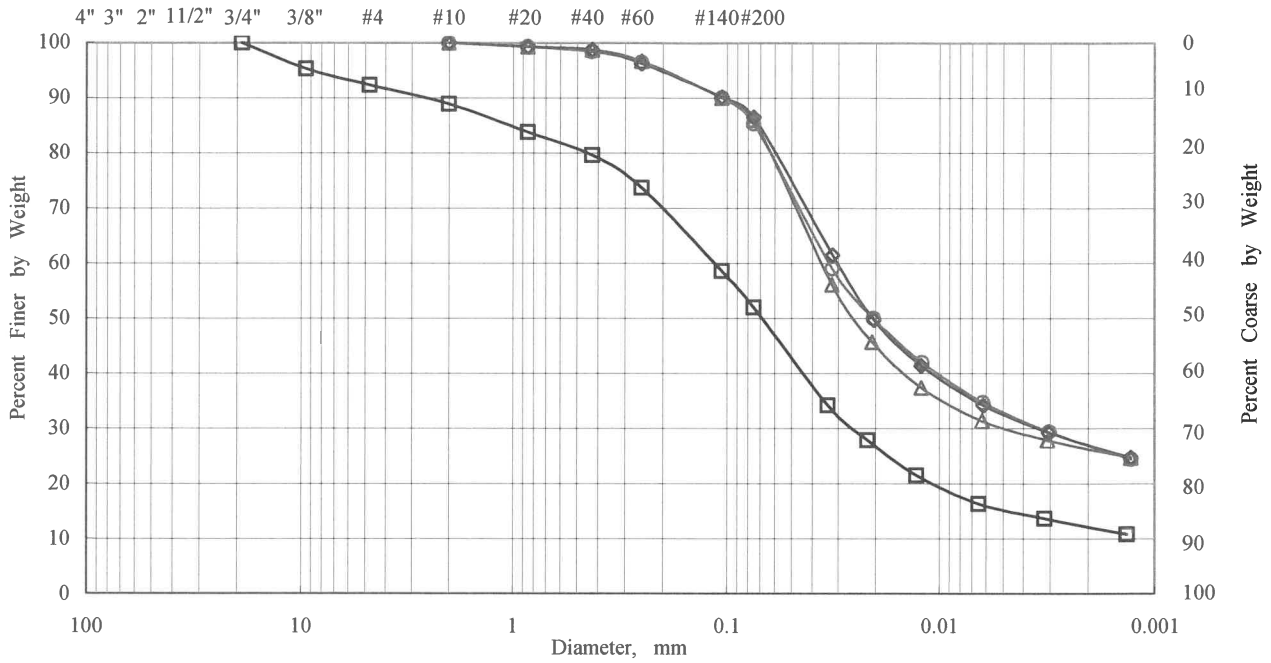
中聯工程顧問股份有限公司
CHINA UNITED ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
CUC

Grain Size Analyses

Project Name: 新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves

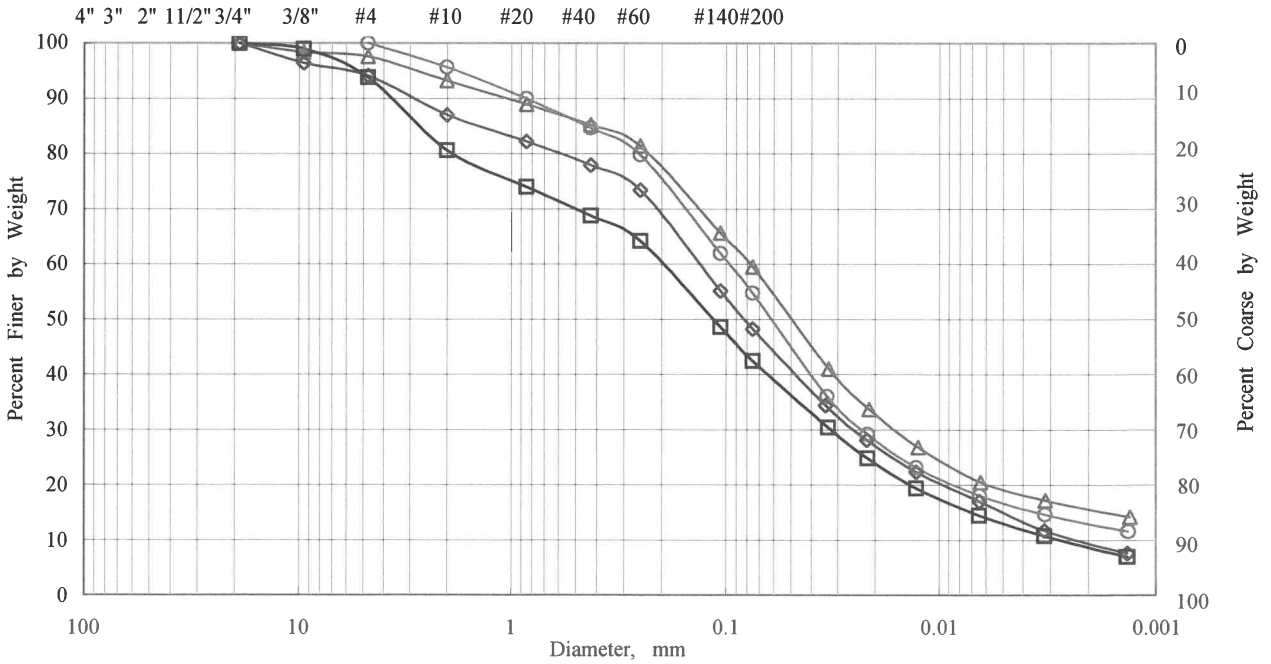


Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-1	S-1	1.05-1.50	0.0205	-
△	BH-1	S-2	2.55-3.00	0.0253	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-1	S-3	4.05-4.50	0.0207	-
□	BH-1	S-4	5.55-6.00	0.0687	-

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves



Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-1	S-5	7.05-7.50	0.0606	-
△	BH-1	S-7	10.05-10.50	0.0510	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-1	S-8	11.55-12.00	0.0822	56.4
□	BH-1	S-9	13.05-13.50	0.1146	68.8

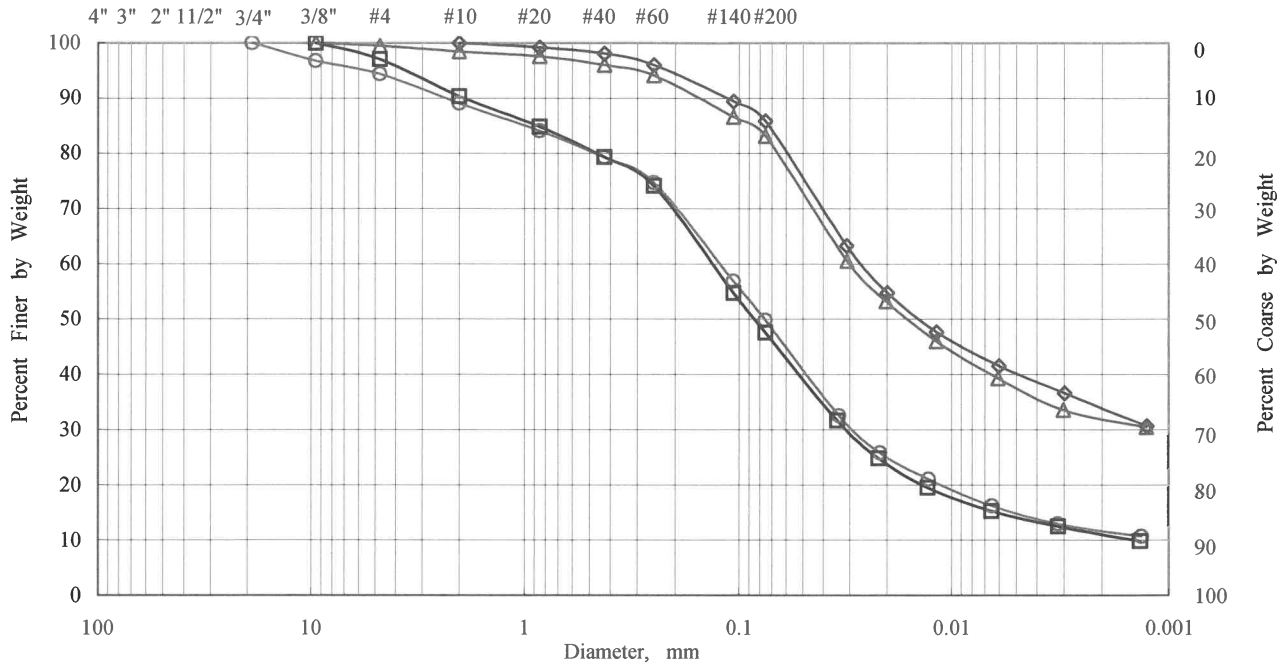
中聯工程顧問股份有限公司
CHINA UNITED ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
CUC

Grain Size Analyses

Project Name 新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves

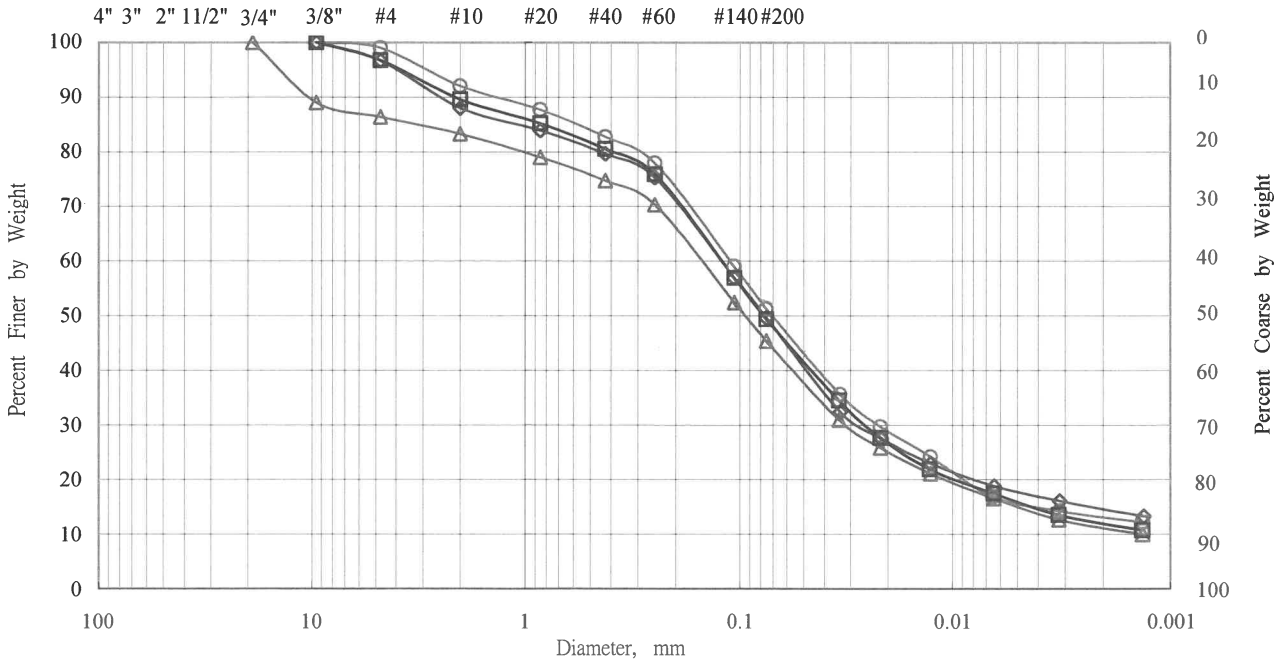


Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-1	S-10	14.55-15.00	0.0758	-
△	BH-2	S-1	1.05-1.50	0.0162	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-2	S-2	2.55-3.00	0.0142	-
□	BH-2	S-3	4.05-4.50	0.0845	93.0

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves



Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-2	S-4	5.55-6.00	0.0703	-
△	BH-2	S-6	8.55-9.00	0.0943	112.2

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-2	S-7	10.05-10.50	0.0762	-
□	BH-2	S-8	11.55-12.00	0.0772	-

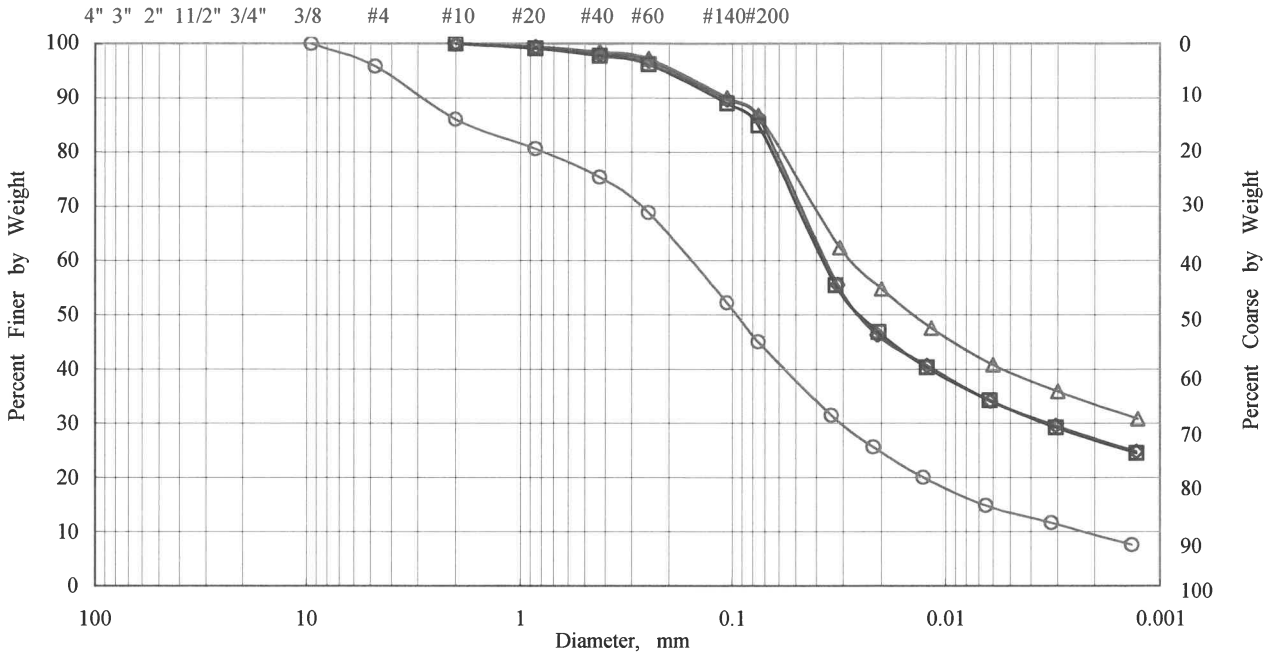
中聯工程顧問股份有限公司
CHINA UNITED ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
CUC

Grain Size Analyses

Project Name: 新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves

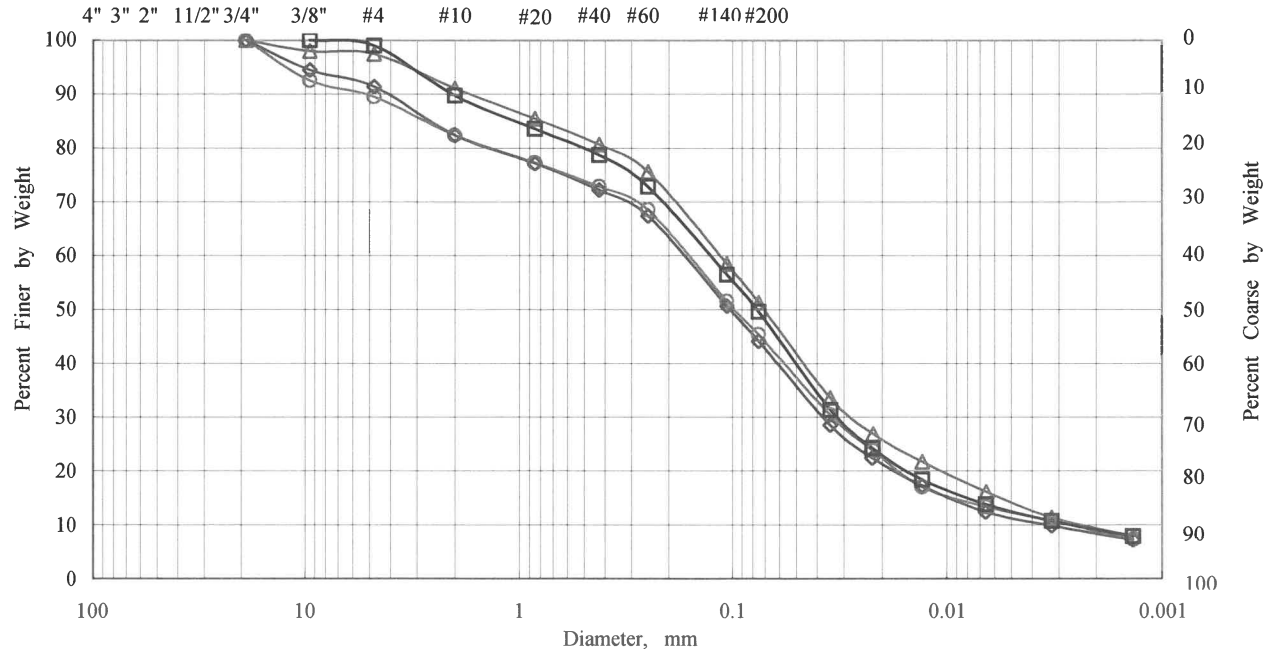


Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-2	S-10	14.55-15.00	0.0954	69.5
△	BH-3	S-1	1.05-1.50	0.0142	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-3	S-2	2.55-3.00	0.0253	-
□	BH-3	S-3	4.05-4.50	0.0248	-

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves



Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-3	S-4	5.55-6.00	0.0976	61.5
△	BH-3	S-5	7.05-7.50	0.0709	46.4

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-3	S-8	11.55-12.00	0.1027	46.7
□	BH-3	S-9	13.05-13.50	0.0767	47.3

中聯工程顧問股份有限公司
CHINA UNITED ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

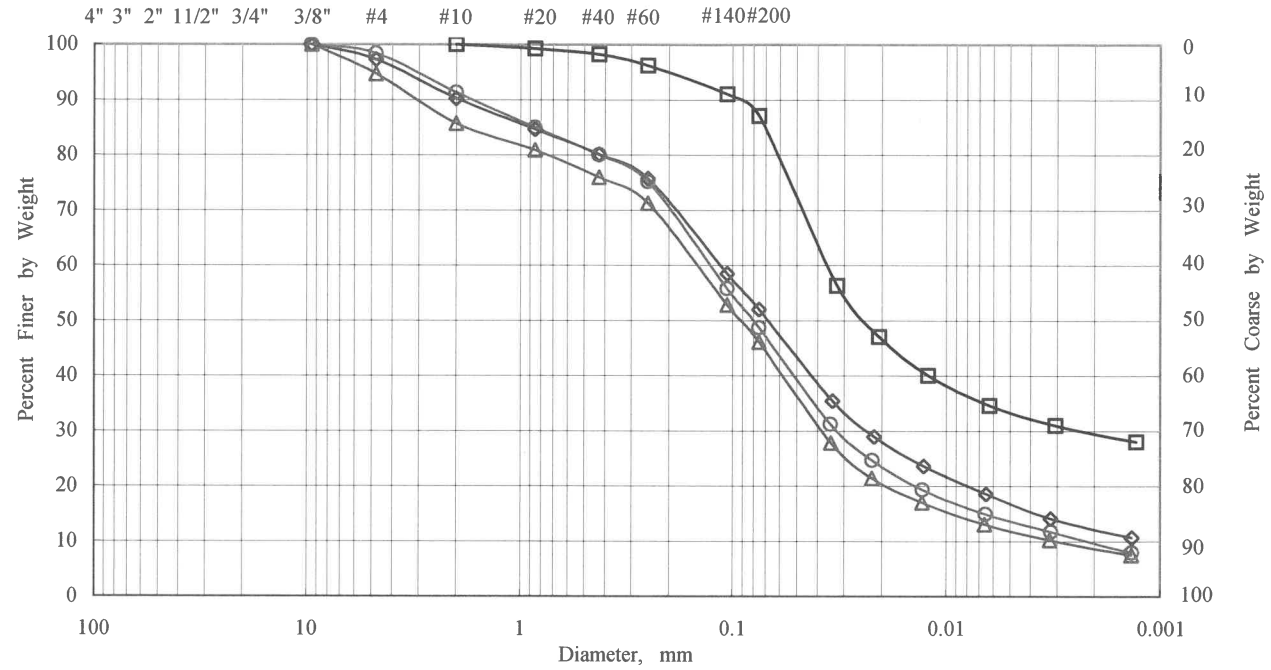
CUC

Grain Size Analyses

Project Name: 新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves

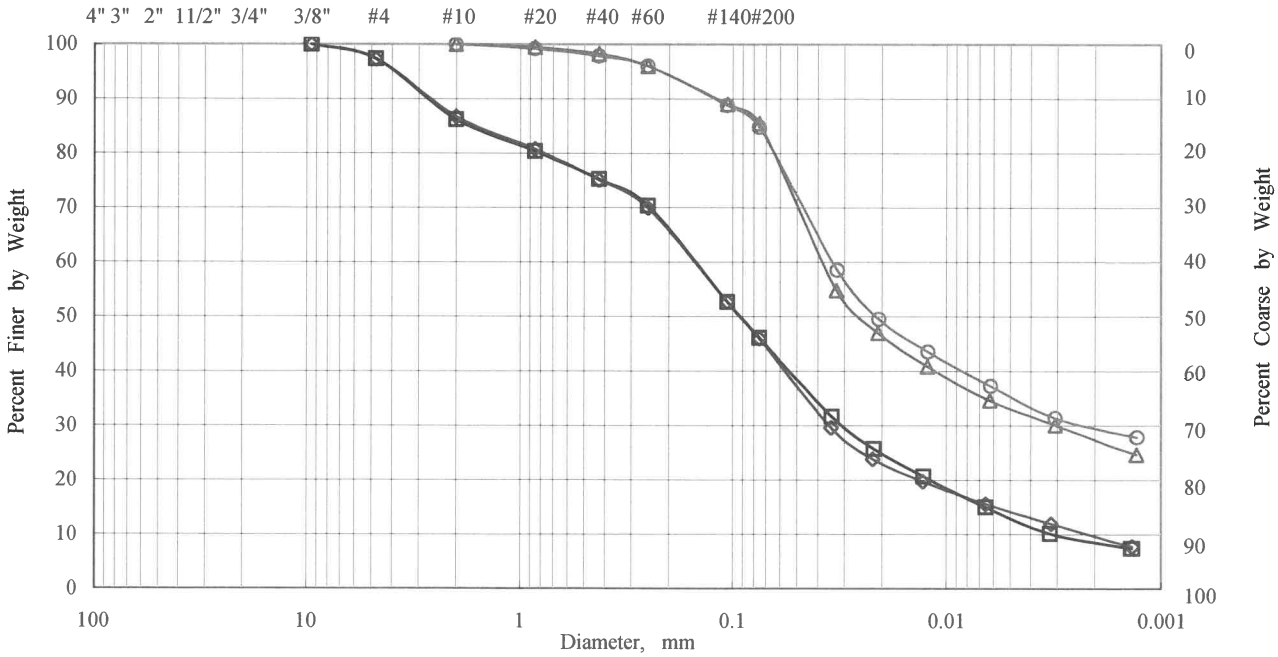


Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-3	S-10	14.55-15.00	0.0800	59.0
△	BH-3	S-11	16.05-16.50	0.0921	48.9

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-3	S-12	17.55-18.00	0.0681	-
□	BH-4	S-1	1.05-1.50	0.0242	-

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves



Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-4	S-2	2.55-3.00	0.0211	-
△	BH-4	S-3	4.05-4.50	0.0252	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-4	S-4	5.55-6.00	0.0923	70.9
□	BH-4	S-6	8.55-9.00	0.0922	49.1

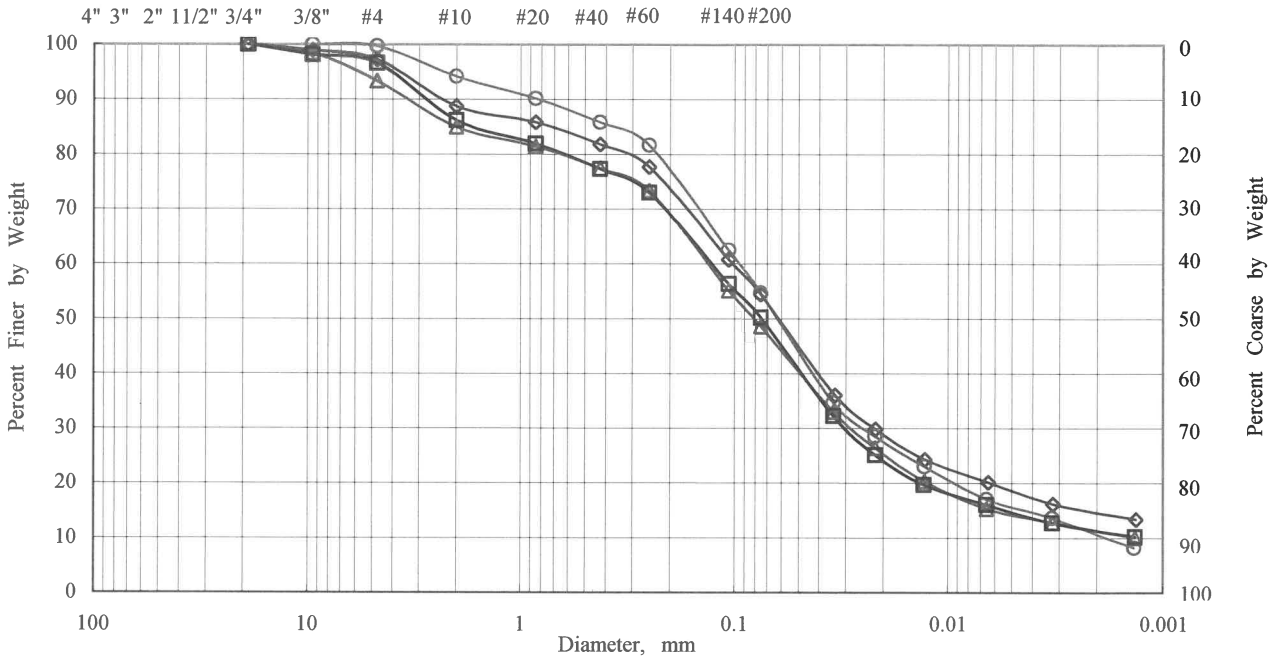
中聯工程顧問股份有限公司
CHINA UNITED ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
CUC

Grain Size Analyses

Project Name: 新竹市新竹市介壽段187等4筆地號

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

U.S. Standard Sieves

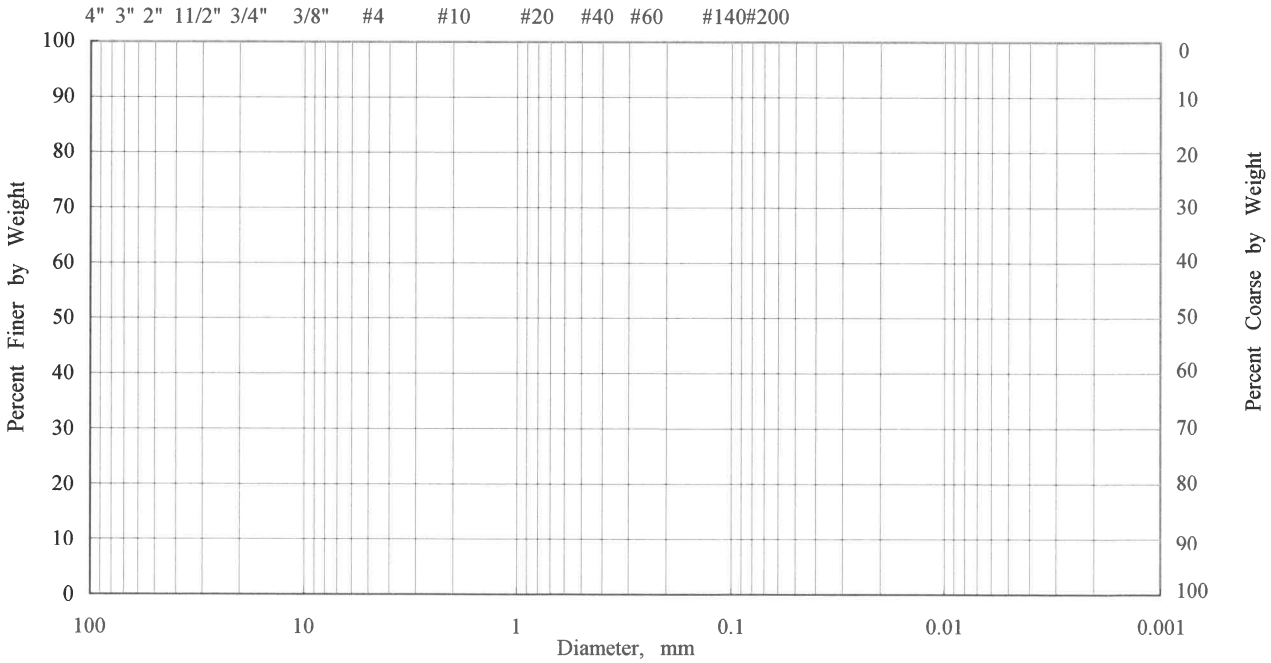


Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
○	BH-4	S-7	10.05-10.50	0.0616	53.3
△	BH-4	S-9	13.05-13.50	0.0805	-

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu
◇	BH-4	S-10	14.55-15.00	0.0605	-
□	BH-4	S-11	16.05-16.50	0.0743	-

Gravel	Co. Sand	Med. Sand	Fine Sand	Silt	Clay

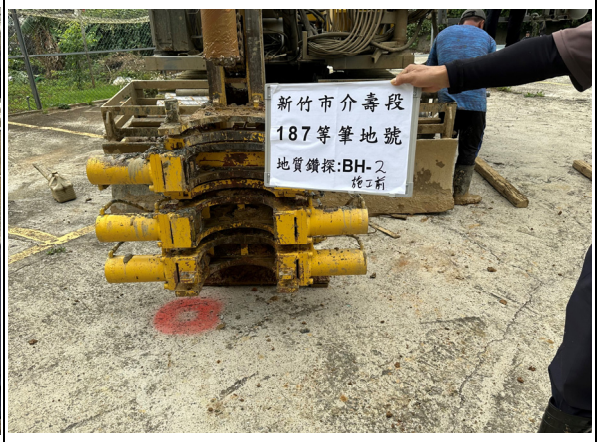
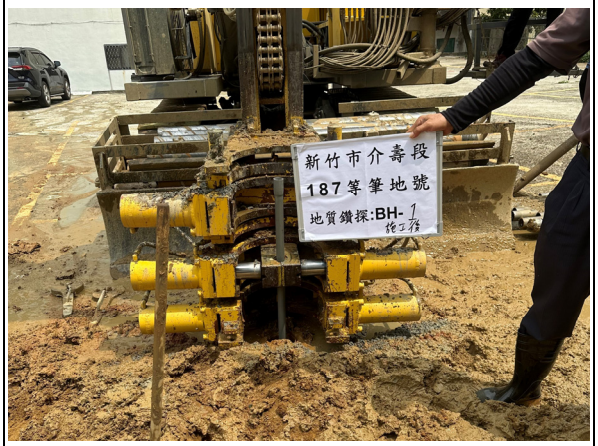
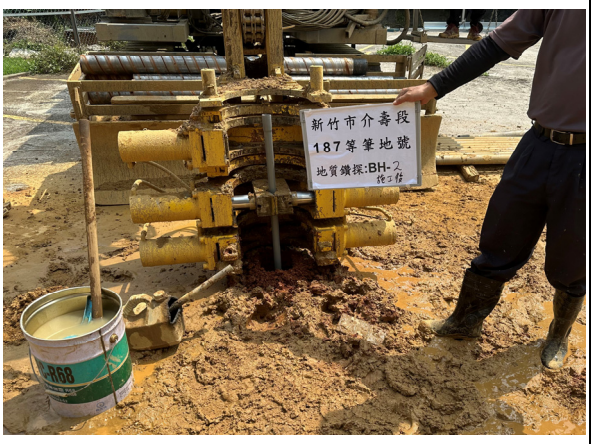
U.S. Standard Sieves



Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu

Mark	Boring No.	Sample No.	Depth (m)	D50	Cu

附錄二　現場鑽探施工照

鑽探前	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-1 施工前	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-2 施工前
鑽探中	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-1 施工中	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-2 施工中
完工後	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-1 施工後	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-2 施工後

鑽探前	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-3 施工前	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-4 施工前
鑽探中	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-3 施工中	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-4 施工中
完工後	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-3 施工後	 新竹市介壽段 187等筆地號 地質鑽探:BH-4 施工後